



امتحان مادة الفيزياء للصف الحادي عشر

الفصل الدراسي الثاني - الدور الأول

للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

■ زمن الإجابة: ساعتان ونصف	■ الأسئلة في (١١) صفحة
■ تكتب الإجابة بالقلم الأزرق أو الأسود.	■ الدرجة الكلية للامتحان (٦٠) درجة

اسم الطالب: _____	الصف: _____
-------------------	-------------

رقم الصفحة	المفردة	الدرجة	اسم المصحح	اسم المُراجع
١	٤-١			
٢	٦-٥			
٣	٩-٧			
٤	١٠			
٥	١١			
٦	١٣-١٢			
٧	١٥-١٤			
٨	١٨-١٦			
٩	٢١-١٩			
١٠	٢٣-٢٢			
١١	٢٤			
المجموع		٦٠	جمعه:	راجع الجمع:
المجموع بالحروف		درجة/درجات فقط.		

أجب عن جميع الأسئلة الآتية

(١) عرّف كمية التحرك الخطية.

() [١] _____

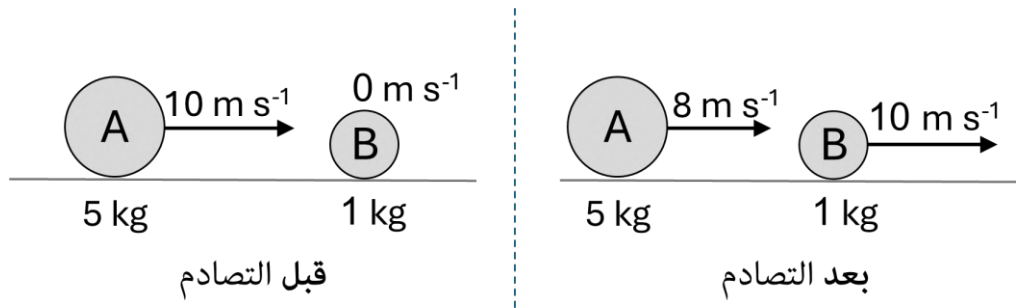
(٢) ما شرط حدوث التصادم المرن كلياً؟

() [١] _____

(٣) كيف يحقق النظام المغلق مبدأ حفظ كمية التحرك الخطية؟

() [١] _____

(٤) يوضح الشكل ١-٤ اصطدام كرتين قبل وبعد التصادم.

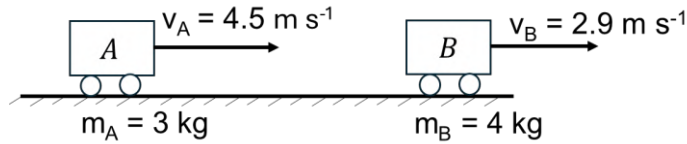


الشكل ١-٤

ما الخيار الصحيح الذي يصف حفظ كمية التحرك الخطية وحفظ طاقة الحركة؟ (ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

كمية التحرك الخطية الكلية	طاقة الحركة الكلية	
محفوظة	غير محفوظة	☐
محفوظة	محفوظة	☐
غير محفوظة	غير محفوظة	☐
غير محفوظة	محفوظة	☐

() [١] _____



الشكل ١-٥

(٥) يوضح الشكل ١-٥ قيم سرعات وكتل

عربتين قبل التصادم في نظام مغلق.

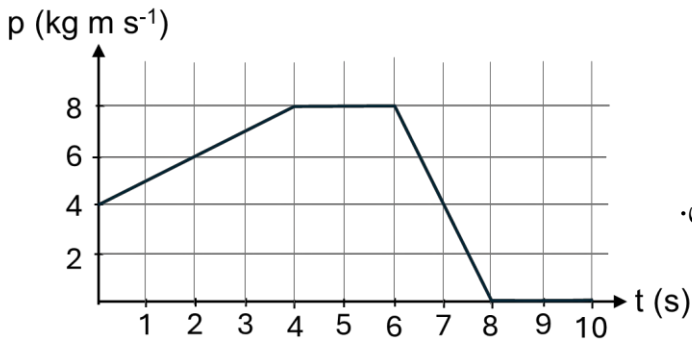
إذا اتجهت العربة (B) يميناً بعد التصادم

بسرعة (4.3 m s^{-1}) ،

ما مقدار سرعة العربة (A) واتجاهها بعد التصادم؟

() [٣] _____

_____ m s^{-1} $V_A =$ الاتجاه: _____



الشكل ١-٦

(٦) يوضح المنحنى البياني في الشكل ١-٦ تغير قيم كمية التحرك

الخطية مع الزمن لجسم كتلته (2 kg) يتحرك في اتجاه خطي.

أ. احسب قيمة محصلة القوى في الفترة $(0 \text{ s} - 4 \text{ s})$.

() [٣] _____

$F =$ _____ N

(ظل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

ب. ما قيمة سرعة الجسم عند اللحظة $(t = 5 \text{ s})$ ؟

() [١] ☐ 40 m s^{-1} ☐ 16 m s^{-1} ☐ 8 m s^{-1} ☐ 4 m s^{-1}

٧

(٧) اذكر المصطلح العلمي المقابل للتعريفات في الجدول الآتي:

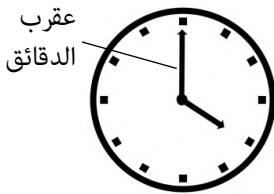
المصطلح العلمي	التعريف
	زاوية القوس الذي يتحرك عليه الجسم من موقع بداية حركته.
	الزاوية عند مركز الدائرة التي تقابل قوس طوله يساوي نصف قطر الدائرة.
	الإزاحة الزاوية لكل ثانية.

() [٣]

(٨) الشكل ٨-١ يوضح ساعة حائط.

ما قيمة السرعة الزاوية لعقرب الدقائق؟

(ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)



الشكل ٨-١

$$\frac{\pi}{30} \text{ rad min}^{-1} \quad \boxed{}$$

$$\frac{\pi}{60} \text{ rad min}^{-1} \quad \boxed{}$$

() [١]

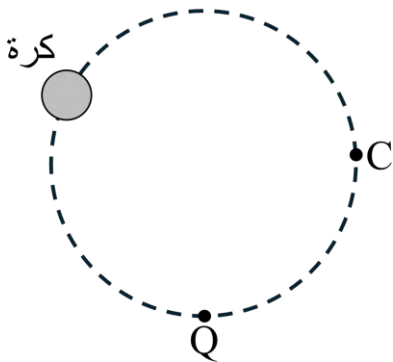
$$120 \pi \text{ rad min}^{-1} \quad \boxed{}$$

$$60 \pi \text{ rad min}^{-1} \quad \boxed{}$$

(٩) يوضح الشكل ٩-١ مسار دائري لحركة كرة بسرعة زاوية ثابتة.

ما اتجاه التسارع المركزي للكرة عند النقطتين (C, Q)؟

(ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

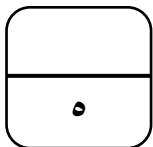


الشكل ٩-١

() [١]

اتجاه التسارع المركزي عند النقطة (C)	اتجاه التسارع المركزي عند النقطة (Q)
يمين	أسفل
أسفل	أعلى
يسار	أسفل
يسار	أعلى

☐
☐
☐
☐



١٠. تتحرك سيارة لعبة كتلتها (0.5 Kg) في مسار دائري بسرعة خطية مقدارها (0.9 m s^{-1})

و زمن دوري مقداره (2 s).

أ. احسب نصف قطر المسار.

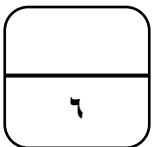
() [٤] _____

$r =$ _____ m

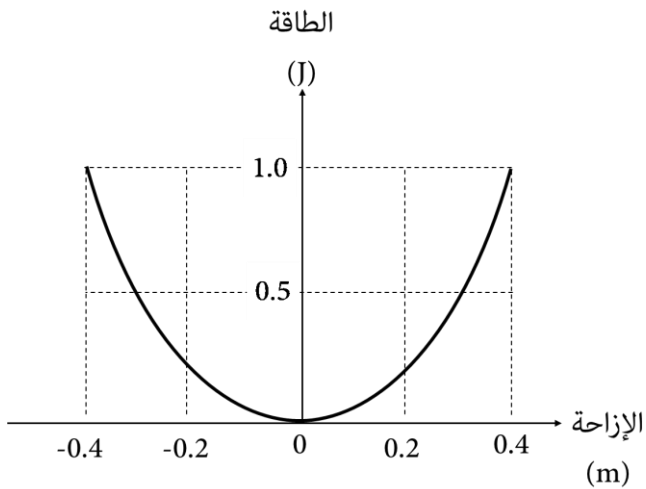
ب. احسب القوة المركزية التي تؤثر على السيارة.

() [٢] _____

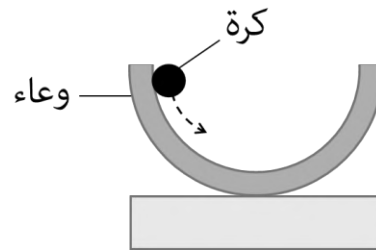
$F =$ _____ N



الشكل ١-١١ يوضح كرة تتحرك حركة توافقية بسيطة داخل وعاء بدءاً من الأعلى.
يوضح الرسم البياني في الشكل ٢-١١ تغير أحد أنواع الطاقة مع الإزاحة للكرة.



الشكل ٢-١١



الشكل ١-١١

أ. ما نوع الطاقة التي يمثلها المنحنى في الرسم البياني؟ [١] ()

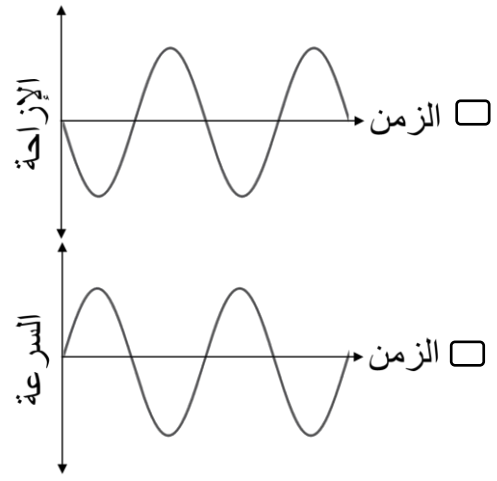
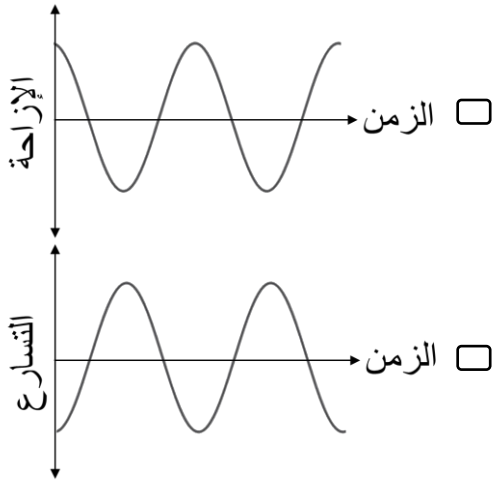
ب. ما مقدار الطاقة الكلية للنظام؟ [١] ()

ج. إذا كانت كتلة الكرة (0.5 Kg)، احسب التردد الزاوي لحركتها (ω).

[٣] ()

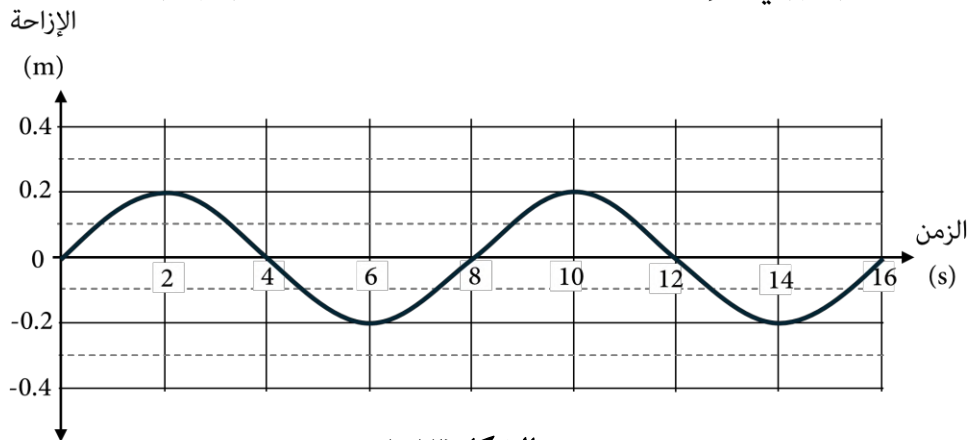
$$\omega = \text{_____ rad s}^{-1}$$

(١٢) أي الرسومات البيانية الآتية تمثل الحركة التوافقية البسيطة لجسم يبدأ حركته من موضع الاتزان؟
(ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)



() [١]

(١٣) يمثل الشكل ١٣-١ تمثيل بياني (الإزاحة - الزمن) لكرة تتحرك حركة توافقية بسيطة.



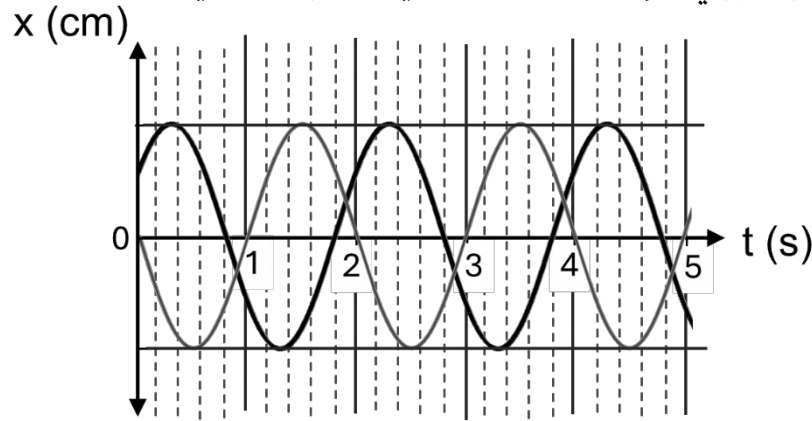
الشكل ١٣-١

ما مقدار التسارع الأقصى لهذه الكرة؟

() [٥] _____

$a = \text{_____} \text{ m s}^{-2}$

١٤) يبين الشكل ١٤-١ التمثيل البياني (الإزاحة-الزمن) لجسمين مهتزتين متماثلتين.



الشكل ١٤-١

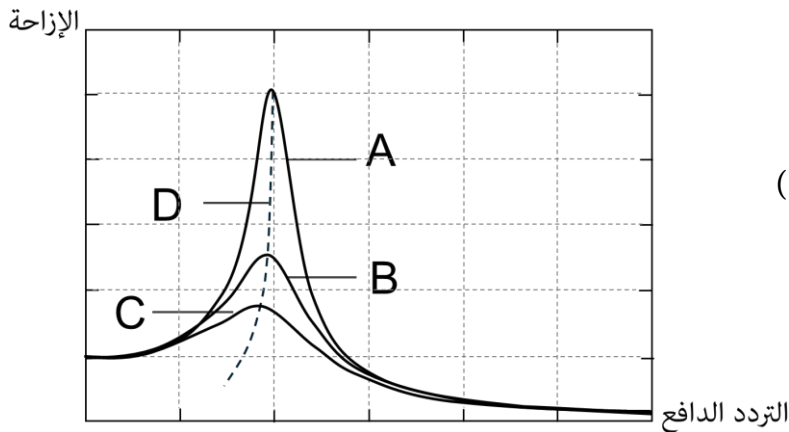
احسب فرق الطور بين الاهتزازين بالراديان.

() [٢] _____

فرق الطور = _____ rad

١٥) يوضح الشكل ١٥-١ منحنيات الرنين (A, B, C, D) لكثلة

مهتزة متصلة بنابض.



الشكل ١٥-١

أ. ما القوة التي تسبب التخميد؟

() [١] _____

ب. أي رمز يمثل أعلى درجة من التخميد؟

(ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

B ☐

A ☐

D ☐

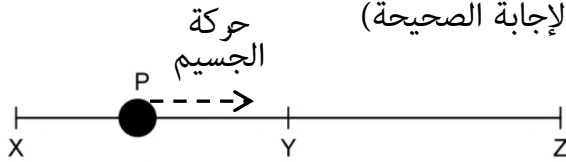
C ☐

() [١] _____

١٦) يوضح الشكل ١٦-١ جسم (P) يهتز بين النقطتين (Z) و (X) حول موضع الاتزان (Y) بحركة توافقية بسيطة.

أ. أي من العبارات الآتية صحيحة عندما يكون الجسم في الموضع الموضح في الشكل؟

(ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)



☐ قوة الارجاع باتجاه Y والجسم يتسارع.

☐ قوة الارجاع باتجاه Y والجسم يتباطأ.

☐ الطاقة الكلية تساوي طاقة الحركة.

☐ الطاقة الكلية تساوي طاقة الوضع.

الشكل ١٦-١

() [١]

ب. صف متى يحدث الرنين في حركة هذا الجسم؟

() [١] _____

ج. إذا بدأ الجسم حركته من موضع الاتزان بسرعة ابتدائية $(v_0 = \omega x_0)$ ،

أثبت أن النسبة بين سرعته الابتدائية (v_0) وسرعته (v) عند الإزاحة $(\frac{x_0}{2})$ تساوي $(\frac{v_0}{v} = \frac{2}{\sqrt{3}})$ ؟

() [٢] _____

(ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

١٧) أي من العبارات الآتية تُعبّر عن تعريف المول؟

☐ النسبة بين الكتلة المولية إلى كتلة المادة.

☐ النسبة بين عدد أفوجادرو إلى عدد الجسيمات.

☐ كمية المادة التي تحتوي على عدد أفوجادرو من الجسيمات.

☐ كمية المادة التي تحتوي على عدد من الجرامات مساوٍ لعدد أفوجادرو. () [١]

١٨) إذا كان الضغط الابتدائي لغاز محصور داخل وعاء هو (150 kPa) ، وانخفضت درجة حرارته إلى النصف عند ثبوت

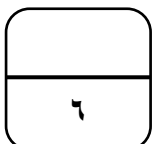
الحجم، فما هو الضغط النهائي للغاز؟ (ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

☐ 600 kPa

☐ 300 kPa

☐ 150 kPa

☐ 75 kPa



() [١]

١٩) ما اسم القانون المناسب لكل حالة من حالات الغاز في الجدول ١٩-١.

اسم القانون	الحالة
	انتفاخ كيس رقائق البطاطس داخل الطائرة بعد الإقلاع بالرغم من ثبوت درجة الحرارة داخل الطائرة.
	انتفاخ بالون الهيليوم عند نقله من مكان بارد إلى مكان دافئ على مستوى سطح البحر.

الجدول ١٩-١ [٢] ()

٢٠) احسب عدد جزيئات غاز الأكسجين (O_2) الموجودة في اسطوانة تحتوي على (56 g) منه، علمًا بأن الكتلة المولية لجزيء الأكسجين تساوي (32.0 g mol^{-1}).

[٤] ()

جزيء $N =$ _____

٢١) غاز مثالي محصور في وعاء عند ضغط ($1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$). زادت درجة حرارة الغاز بحيث تضاعف متوسط مربع سرعة الجزيئات $\langle c^2 \rangle$.

احسب الضغط الجديد داخل الوعاء، بافتراض أن الحجم ثابت؟

[٣] ()

$P =$ _____ Pa

٢٢) يُحفظ غاز مثالي في وعاء مرّن عند درجة حرارة (17 °C) وضغط ($1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$)، وكان حجمه الابتدائي ($5 \times 10^{-5} \text{ m}^3$).

أ. حول درجة الحرار (17 °C) إلى الكلفن.

() [١] _____

ب. تم تسخين الغاز إلى (300 K)، فأصبح الضغط ($5.27 \times 10^5 \text{ Pa}$) ، احسب الحجم النهائي للغاز.

() [٣] _____

$$V = \text{_____} \text{ m}^3$$

٢٣) "زيادة حجم كرة القدم بعد وضعها تحت أشعة الشمس لفترة زمنية" فسر الظاهرة السابقة حسب المستويين الجهري والمجهري.

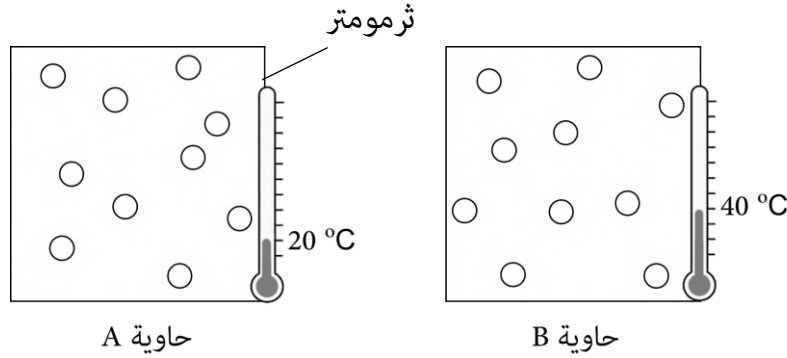
- المستوى الجهري:

() [١] _____

- المستوى المجهري:

() [١] _____

(٢٤) يوضح الشكل ١-٢٤ حاويتين متماثلتين (A و B) تحويان كمية ثابتة من الغاز عند درجات حرارة مختلفة.



الشكل ١-٢٤

(ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

أ. ما العبارة الصحيحة التي تصف الضغط في الحاويتين؟

☐ الضغط في (B) ربع الضغط في (A).

☐ الضغط في (B) نصف الضغط في (A).

☐ الضغط في (B) يساوي الضغط في (A).

☐ الضغط في (B) ضعف الضغط في (A).

([١]) ()

ب. في أي الحاويتين ستكون متوسط طاقة حركة الجزيئات أكبر؟

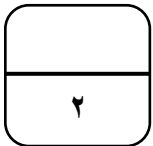
☐ الحاوية B

☐ الحاوية A

(ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

علل اجابتك.

([١]) ()



انتهت الأسئلة مع دعواتنا لكم بالتوفيق والنجاح

ملحق القوانين والثوابت

م	الوحدة	القوانين
١	كمية التحرك	$KE = \frac{1}{2}mv^2$
		$\vec{F} = \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t}$
		$\vec{P} = m\vec{v}$
		$\vec{F} = m\vec{a}$
		$\Delta \vec{P} = m\Delta \vec{v} = m(\vec{v} - \vec{u})$
٢	الحركة الدائرية	$F = \frac{mv^2}{r}$
		$T = \frac{1}{f}$
		$\theta = \frac{s}{r}$
		$F = mr\omega^2$
		$a = r\omega^2$
		$v = \omega r$
		$a = \frac{v^2}{r}$
		$\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$
٣	الاهتزازات	$a = -a_0 \sin(\omega t)$
		$v = v_0 \cos(\omega t)$
		$\omega = \frac{2\pi}{T}$
		$a = -\omega^2 x_0 \sin(\omega t)$
		$v_0 = \omega x_0$
		$\omega = 2\pi f$
		$a = -\omega^2 x$
		$v = \omega \sqrt{x_0^2 - x^2}$
		$x = x_0 \sin(\omega t)$
		$E_0 = \frac{1}{2}m\omega^2 x_0^2$
		$x = x_0 \cos(\omega t)$
٤	الغازات المثالية	$pV = NkT$
		$pV = nRT$
		$k = \frac{R}{N_A}$
		$n = \frac{N}{N_A}$
		$T(K) = \theta(^{\circ}C) + 273$
		$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$
		$n = \frac{m}{M}$
		$pV = \frac{1}{3}Nm \langle c^2 \rangle$
		$p = \frac{1}{3}\rho \langle c^2 \rangle$
		$p_1 V_1 = p_2 V_2$
		$\rho = \frac{m}{V}$
		$\overline{K.E} = \frac{1}{2}m \langle c^2 \rangle = \frac{3}{2}kT$
		$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$
		$p = \frac{F}{A}$
الثوابت		
$R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$		$g = 9.81 \text{ ms}^{-2}$
$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$		$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$



نموذج إجابة امتحان مادة الفيزياء للصف الحادي عشر

الفصل الدراسي الثاني - الدور الأول

للعام الدراسي ١٤٤٦ / ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

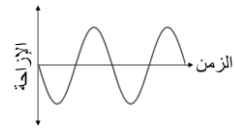
الدرجة الكلية: (٦٠) درجة

• تنبيه: نموذج الإجابة في (٨) صفحات

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	رقم الصفحة
١	حاصل ضرب كتلة جسم ما في سرعته المتجهة.	١		١-٥	٢١
٢	السرعة النسبية للاقتراب تساوي السرعة النسبية للابتعاد.	١	أقبل: أن طاقة الحركة محفوظة قبل وبعد التصادم أو أي عبارة تحمل نفس المعنى	٥-٥	٢٦-٢٧
٣	عندما لا تؤثر عليه قوة خارجية أو محصلة القوى الخارجية تساوي صفر	١	أقبل: أي عبارة تحمل نفس المعنى	٢-٥	٢٢
٤	محفوظة غير محفوظة	١		٦-٥	٢٢

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	رقم الصفحة				
٥	باعتبار الاتجاه الأيمن موجب كمية التحرك الكلية قبل التصادم= كمية التحرك الكلية بعد التصادم $m_A u_A + m_B u_B = m_A v_A + m_B v_B$ $(3 \times 4.5) + (4 \times 2.9)$ $= (3 \times v_A) + (4 \times 4.3)$ $v_A = 2.63 \text{ m s}^{-1}$ اليمين	١ ١ ١	يمكن اعتبار الاتجاه الأيسر موجب - درجة للتعويض - درجة للناتج - درجة للاتجاه	٤-٥	٢٨				
٦	أ. $P_1= 5 \text{ kg m s}^{-1}, \quad P_2= 8 \text{ kg m s}^{-1}$ $F = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$ $F = \frac{8-4}{4-0}$ $F = 1 \text{ N}$	١ ١ ١	- درجة لاستخراج القيم من المنحنى (يجب الحصول على قيم P_1 و P_2 بشكل صحيح) - درجة للتعويض - درجة للناتج	٧-٥	٣٦				
	ب. 4 m s^{-1}	١		١-٥	٢٢-٢١				
٧	<table><tr><td>المصطلح العلمي</td></tr><tr><td>الازاحة الزاوية</td></tr><tr><td>الراديان</td></tr><tr><td>السرعة المتجهه الزاوية</td></tr></table>	المصطلح العلمي	الازاحة الزاوية	الراديان	السرعة المتجهه الزاوية	١ ١ ١	- اقبل: السرعة الزاوية	١-٦ ٢-٦	٤٧-٤٦ ٥٠
المصطلح العلمي									
الازاحة الزاوية									
الراديان									
السرعة المتجهه الزاوية									
٨	$\frac{\pi}{30} \text{ rad min}^{-1}$	١		٨-٦	٥٢				
٩	<table><tr><td>يسار</td><td>أعلى</td></tr></table>	يسار	أعلى	١		٥-٦	٥٦-٥٥		
يسار	أعلى								

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	رقم الصفحة
١٠	أ. $\omega = \frac{2\pi}{T}$ $\omega = \frac{2\pi}{2}$ $\omega = 3.14 \text{ rad s}^{-1}$ $r = \frac{v}{\omega}$ $r = \frac{0.9}{3.14}$ $r = 0.29 \text{ m}$	١ ١ ١ ١ ١	- درجة للتعويض في السرعة الزاوية - درجة لقيمة السرعة الزاوية - درجة للتعويض في نصف القطر - درجة للناتج النهائي	٣-٦	٥١-٥٠
	ب. $F = \frac{mv^2}{r}$ $F = \frac{0.50 \times 0.9^2}{0.29}$ $F = 1.40 \text{ N}$	١ ١	- درجة للتعويض - درجة للناتج	٧-٦	٥٦
١١	أ) طاقة وضع الجاذبية	١	اقبل: طاقة وضع	٨-٧	٨٦
	ب) 1.0 J	١		٨-٧	٨٦
	ج) $x_0 = 0.4 \text{ m}$	١	- يعطى الطالب درجة عند استخراج قيمة x_0 بشكل صحيح	٩-٧	٨٦

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	رقم الصفحة
	$E_0 = \frac{1}{2} m \omega^2 x_0^2$ $\omega = \sqrt{\frac{2E}{m x_0^2}}$ $\omega = \sqrt{\frac{2 \times 1.0}{0.5 \times (0.4)^2}}$ $\omega = 5 \text{ rad s}^{-1}$	١ ١	- يعطى الطالب درجة التعويض في معادلة التردد الزاوي - يعطى الطالب درجة لحساب قيمة التردد الزاوي		
١٢		١		٥-٧	٧٧
١٣	$x_0 = 0.2 \text{ m}$ $T = 8 \text{ s}$ $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{8}$ $\omega = 0.79 \text{ Hz}$ $a = -\omega^2 x_0 = -(0.79)^2 \times 0.2$ $a = -0.12 \text{ ms}^{-2}$	١ ١ ١ ١ ١	- درجة عند استخراج قيمة x_0 بشكل صحيح - درجة لإيجاد الزمن الدوري - درجة لحساب قيمة التردد الزاوي - درجة عند التعويض في قانون التسارع - درجة للنتيجة النهائية للتسارع.	٦-٧	٨١
١٤	$\text{فرق الطور} = \frac{t}{T} = \frac{0.8}{2}$ $\text{فرق الطور} = 0.4$ $\text{فرق الطور بالراديان} = 0.4 \times 2\pi \text{ rad}$ $= 2.5 \text{ rad}$	١ ١	- يعطى الطالب درجة لحساب فرق الطور. - يعطى الطالب درجة للنتيجة النهائية بالراديان.	١-٧	٧٤-٧٣

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	رقم الصفحة
١٥	أ) قوة المقاومة	١	- اقبل: قوة الاحتكاك.	١٠-٧	٨٧
	ب) C	١		١٢-٧	٩٢
١٦	أ) قوة الارجاع باتجاه Y والجسيم يتسارع.	١		٥-٧	٨٢
	ب) عندما يتساوى التردد الدافع مع التردد الطبيعي.	١	اقبل: - سعته تكون عظمى. - يمتص أكبر قدر من الطاقة من خلال الدافع.	١٣-٧	٩١
	ج)	١+١	- يعطى الطالب درجة للتعويض عن الإزاحة. - يعطى الطالب درجة للتعويض عن ω حل آخر: $v = \pm \omega \sqrt{x_0^2 - x^2}$ $= \pm \omega \sqrt{x_0^2 - \left(\frac{x_0}{2}\right)^2}$ $= \pm \omega x_0 \frac{\sqrt{3}}{2}$ $v = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} v_0$ $\frac{v_0}{v} = \frac{2}{\sqrt{3}}$	٧-٧	٨٣

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	رقم الصفحة
١٧	كمية المادة التي تحتوي على عدد أفوجادرو من الجسيمات	١		٢-٨	١٠٤
١٨	75 kPa	١		٨-٨	١١٤
١٩	بويل	١	اقبل: الصيغة الرياضية للقانونين	٦-٨ ٧-٨	١١٣-١١١
	شارل	١			
٢٠	$n = \frac{m}{M}$		- درجة للتعويض عن عدد المولات	٢-٨	١٠٥-١٠٤
	$n = \frac{56}{32}$	١	- درجة لنتاج عدد المولات		
	$n = 1.75 \text{ mol}$	١	- درجة للتعويض عن عدد الجزيئات		
	$n = \frac{N}{N_A}$		- درجة لنتاج عدد الجزيئات		
	$N = n \times N_A$		حل آخر:		
	$N = 1.75 \times 6.02 \times 10^{23}$	١	$\frac{m}{M} = \frac{N}{N_A}$ (درجة)		
	$N = 1.05 \times 10^{24}$ جزيء	١	$\frac{56}{32} = \frac{6.02 \times 10^{23}}{N}$ (درجة)		
			$N = \frac{6.02 \times 10^{23} \times 56}{32}$ (درجة)		
			$N = 1.05 \times 10^{24}$ جزيء (درجة)		

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	رقم الصفحة
٢١	من العلاقة: $PV = \frac{1}{3} Nm < c^2 >$ نستنتج التالي: $\frac{< c_2^2 >}{< c_1^2 >} = \frac{P_2}{P_1}$ $\frac{2 < c_1^2 >}{< c_1^2 >} = \frac{P_2}{1 \times 10^5}$ $P_2 = 2 \times 1 \times 10^5$ $P_2 = 2 \times 10^5 Pa$	١ ١ ١	- درجة لعلاقة التناسب الطردي - درجة للتعويض - درجة للنتائج النهائي	١٢-٨	١٢٠-١١٩
٢٢	أ. $T_1 = ^\circ C + 273$ $T_1 = 17 + 273 = 290 K$	١	- درجة للنتائج النهائي	٤-٨	١٠٩
	ب. $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$ $\frac{1.01 \times 10^5 \times 5 \times 10^{-5}}{290} = \frac{5.27 \times 10^5 \times V_2}{300}$ $V = \frac{0.017 \times 300}{5.27 \times 10^5} = 9.9 \times 10^{-6} m^3$	١ ١ ١	- درجة لعلاقة التناسب الطردي - درجة للتعويض - درجة للنتائج النهائي اقبل الناتج النهائي $1 \times 10^{-5} m^3$	٩-٨	١١٥-١١٤

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	رقم الصفحة
٢٣	المستوى الجهري: يتمدد الهواء بداخل الكرة مما يؤدي إلى زيادة الضغط عند ارتفاع درجة الحرارة. المستوى المجهري: عند زيادة درجة الحرارة، تزداد طاقة حركة جزيئات الهواء داخل الكرة، مما يؤدي إلى زيادة سرعتها وزيادة عدد الاصطدامات بجدران الكرة.	١	اقبل أي تفسير صحيح يحمل نفس المعنى.	٣-٨	١٠٨-١٠٦
٢٤	أ. الضغط في (B) ضعف الضغط في (A)	١		١٠-٨	١١٥ - ١١٦
	ب. الحاوية B لأن متوسط طاقة حركة الجزيئات تتناسب طردياً مع درجة الحرارة عند ثبوت الحجم.	١	اقبل أي تفسير صحيح يحمل نفس المعنى. اقبل الصيغة الرياضية الصحيحة.	١٣-٨	١٢٢

نهاية نموذج الإجابة



امتحان مادة الفيزياء للصف الحادي عشر
الفصل الدراسي الثاني - الدور الثاني
للعام الدراسي ١٤٤٦ / ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

■ زمن الإجابة: ساعتان ونصف	■ الأسئلة في (١١) صفحة
■ تُكتب الإجابة بالقلم الأزرق أو الأسود.	■ الدرجة الكلية للامتحان (٦٠) درجة

اسم الطالب: _____ الصف: _____

رقم الصفحة	المفردة	الدرجة	اسم المصحح	اسم المُراجع
١	٣-١			
٢	٥-٤			
٣	٨-٦			
٤	١٠-٩			
٥	١١			
٦	١٢			
٧	١٤-١٣			
٨	١٨-١٥			
٩	٢١-١٩			
١٠	٢٢			
١١	٢٣			
المجموع		جمعه:	راجع الجمع:	
المجموع بالحروف		درجة/درجات فقط.		

أجب عن جميع الأسئلة الآتية

(١) اذكر ما يلي:

أ. نص مبدأ حفظ كمية التحرك الخطية.

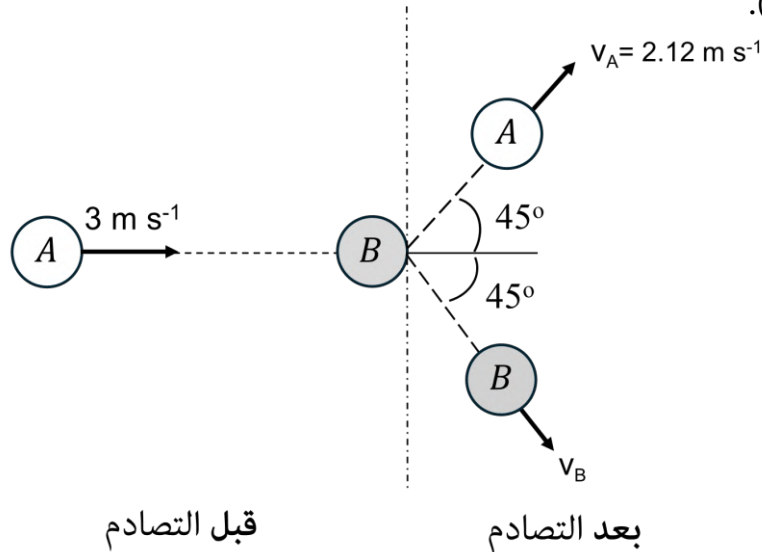
() [١]

ب. نص مبدأ حفظ الطاقة.

() [١]

(٢) يوضح الشكل ١-٢ نظاماً مغلقاً للتصادم في بعدين لكرتين متماثلتين (A) و (B). تصطدم الكرة (A)

بالكرة الساكنة (B).



الشكل ١-٢

(ظل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

ما مقدار سرعة الكرة (B) بعد التصادم (v_B)؟

☐ 4.48 m s^{-1}

☐ 2.12 m s^{-1}

☐ 1.50 m s^{-1}

☐ 0.80 m s^{-1}

() [١]

(ظل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

(٣) ما الخيار الصحيح الذي يعبر عن العلاقة $\vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$ ؟

☐ قانون نيوتن الثاني

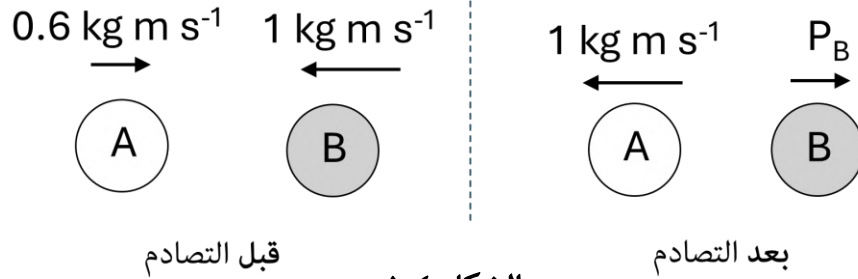
☐ قانون نيوتن الأول

() [١]

☐ مبدأ حفظ الطاقة

☐ مبدأ حفظ كمية التحرك

٤) يوضح الشكل ١-٤ قيم كمية التحرك لجسمين قبل وبعد التصادم في نظام مغلق على سطح أملس.



أ. إذا كانت طاقة الحركة للكتلة (A) بعد التصادم (1.25 J)، احسب كتلة الجسم (A).

() [٣] _____

$$m_A = \text{_____ Kg}$$

ب. احسب كمية التحرك (P_B) للجسم (B) بعد التصادم.

() [٣] _____

$$P_B = \text{_____ Kg m s}^{-1}$$

ج. لماذا تظل كمية التحرك محفوظة في جميع التصادمات بينما لا تكون طاقة الحركة محفوظة؟

() [١] _____

٥) حوّل الزاوية (40°) إلى الراديان.

() [١] _____

٦) يدور جسم في مسار دائري نصف قطره (0.09 m) بمعدل (120 دورة في الدقيقة).
أ. احسب السرعة المتجهة الخطية.

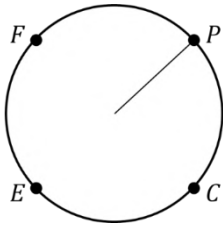
() [٤] _____

$$v = \text{_____ m s}^{-1}$$

ب. فسر "ثبات مقدار السرعة الخطية للجسم مع وجود القوة المركزية".

() [١] _____

٧) يوضح الشكل ١-٧ مسار دائري يتحرك فيه مجسم سيارة بسرعة زاوية مقدارها $(\frac{\pi}{2} \text{ rad s}^{-1})$.



الشكل ١-٧

إذا بدأ احتساب الزمن من النقطة P، أين يكون موضع السيارة بعد مرور (6 s)؟
(ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

() [١] _____

C ☐

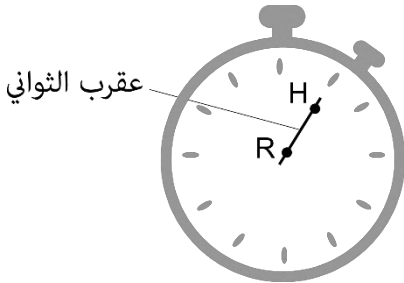
P ☐

F ☐

E ☐

٨) يوضح الشكل ١-٨ ساعة ايقاف.

ما الخيار الصحيح الذي يصف السرعة الخطية (v) والسرعة الزاوية (ω)
عند الموضعين R و H على عقرب الثواني؟
(ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)



الشكل ١-٨

السرعة الزاوية	السرعة الخطية	
$\omega_H = \omega_R$	$v_H > v_R$	☐
$\omega_H = \omega_R$	$v_H = v_R$	☐
$\omega_H > \omega_R$	$v_H = v_R$	☐
$\omega_H > \omega_R$	$v_H > v_R$	☐

() [١] _____

٧

٩) تتحرك سيارة كتلتها (900 Kg) في مسار دائري نصف قطره (90 m) بسرعة (30 m s^{-1}).

أ. ما نوع القوة المركزية التي تحافظ على ثبات السيارة؟

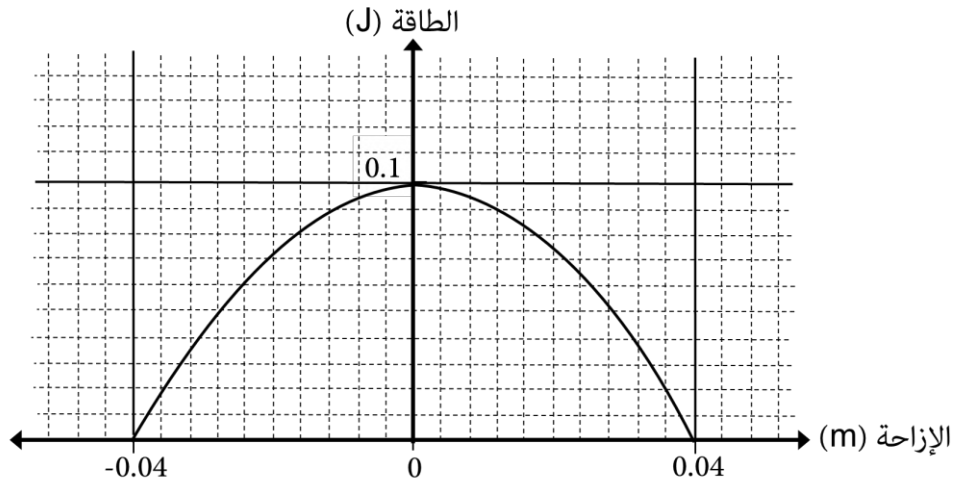
() [١] _____

ب. احسب مقدار القوة المركزية.

() [٢] _____

$$F = \text{_____} \text{ N}$$

١٠) يوضح الشكل ١٠-١ تغير الطاقة الحركية لبندول يتحرك حركة توافقية بسيطة مع الإزاحة.



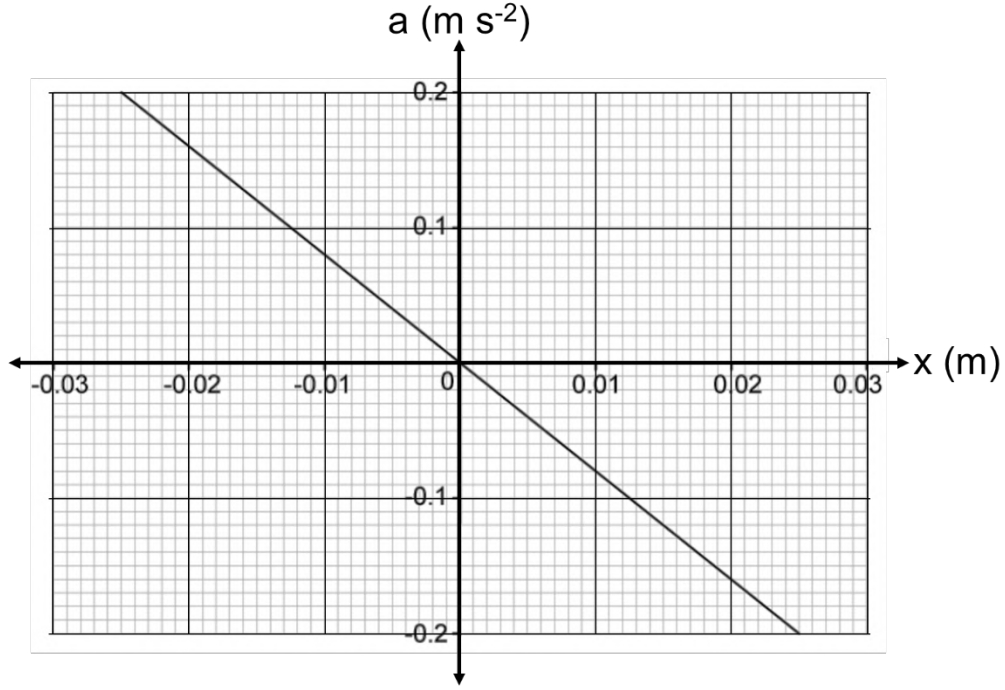
الشكل ١٠-١

أ) ارسم على الشكل ١٠-١ منحنى يوضح تغير طاقة الوضع مع الإزاحة. () [١]

ب) إذا علمت أن الزمن الدوري لحركة البندول (0.5 s)، احسب كتلة البندول.

() [٥] _____

١١) يوضح الشكل ١١-١ التمثيل البياني (التسارع-الإزاحة) لنبءول ٲتحرك حركة توافقية بسيطة.



الشكل ١١-١

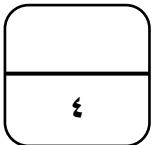
أ. ما الءلئل الءل ٲءءمه الءمئل البلللل علل أن الحركة توافقلة بسيطة؟

() [١] _____

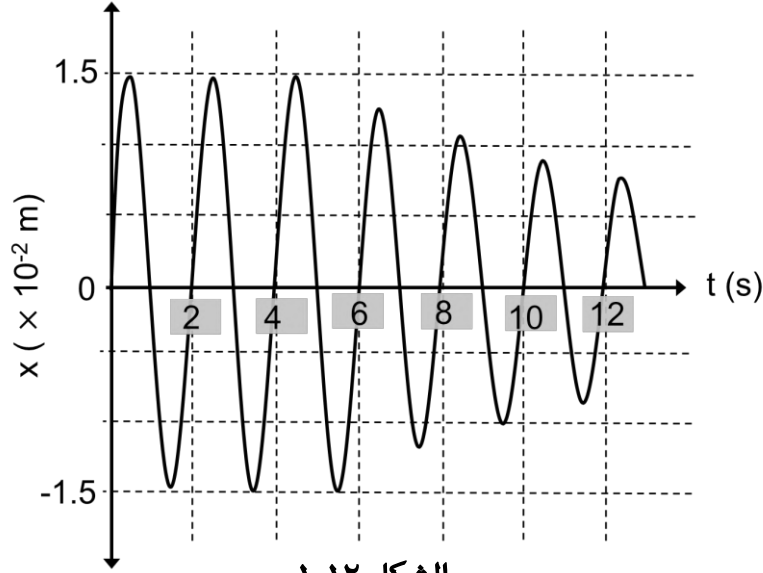
ب. اءسب الءرءء الزاؤل (ω) للركة.

() [٣] _____

$$\omega = \text{_____ rad s}^{-1}$$



١٢) يوضح الشكل ١-١٢ التغير في الإزاحة مع الزمن لجسم يتحرك حركة توافقية بسيطة.



الشكل ١-١٢

- خلال الفترة $(t = 0 \text{ s})$ و $(t = 6 \text{ s})$ ، يتحرك الجسم بدون وجود قوة مقاومة.
- عند $(t = 6 \text{ s})$ ، بدأ التأثير بقوة مقاومة أدت إلى تخميد الحركة.

أ. ما نوع التخميد الحاصل في الشكل ١-١٢؟

() [١] _____

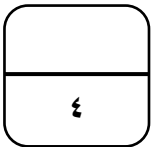
ب. احسب تردد الجسم (f) .

() [٢] _____

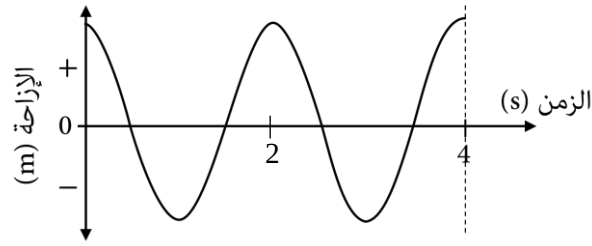
$f =$ _____ Hz

ج. عرف السعة.

() [٣] _____

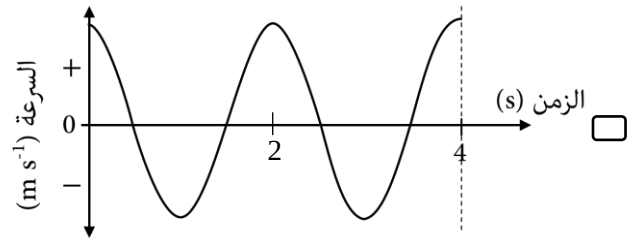
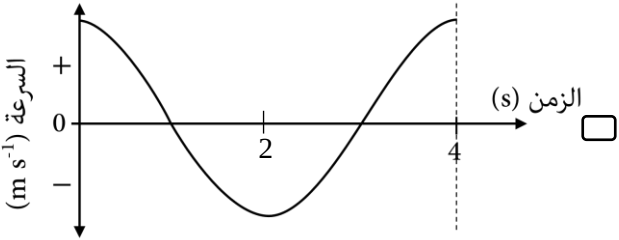
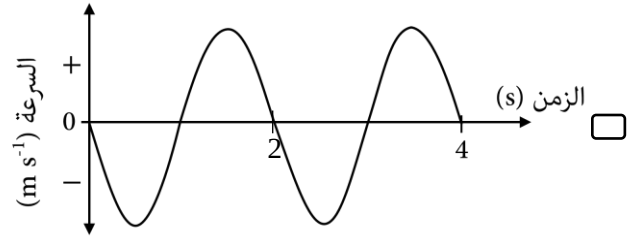
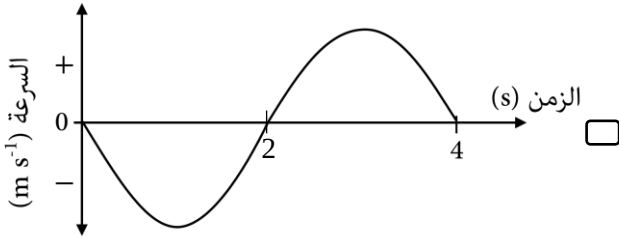


١٣) يوضح الشكل ١-١٣ تغير الإزاحة مع الزمن لجسيم يهتز بحركة توافقية بسيطة.



الشكل ١-١٣

أي من الرسوم البيانية الآتية تمثل التغير الصحيح لسرعة الجسيم مع الزمن؟ (ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)



(١)

١٤) تتغير السرعة (v) بوحدة (m s⁻¹) مع الزمن (t) بوحدة (s) لجسم مثبت على نابض يتحرك بحركة توافقية بسيطة وفقاً للمعادلة الآتية:

$$v = v_0 \cos(2.5\pi t)$$

أ. أوجد الزمن الدوري (T) لهذا الجسم.

(٢)

$$T = \text{_____ s}$$

ب. إذا علمت أن سرعة الجسم عند موضع الاتزان تساوي (3.50 m s⁻¹)، فكم تبلغ سرعة الجسم عند

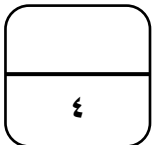
(t = 4.1 s)؟ (ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة) (١)

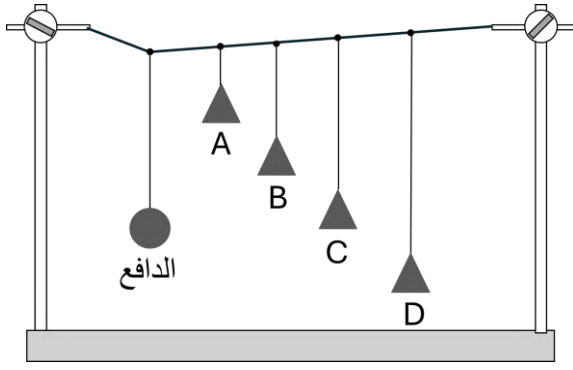
$$2.47 \text{ m s}^{-1} \quad \text{_____}$$

$$2.37 \text{ m s}^{-1} \quad \text{_____}$$

$$3.44 \text{ m s}^{-1} \quad \text{_____}$$

$$2.96 \text{ m s}^{-1} \quad \text{_____}$$





الشكل ١٥-١

١٥) يوضح الشكل ١٥-١ "بندولات بارتون". أي بندول سيمتص أكبر قدر من الطاقة من خلال الدافع؟ (ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

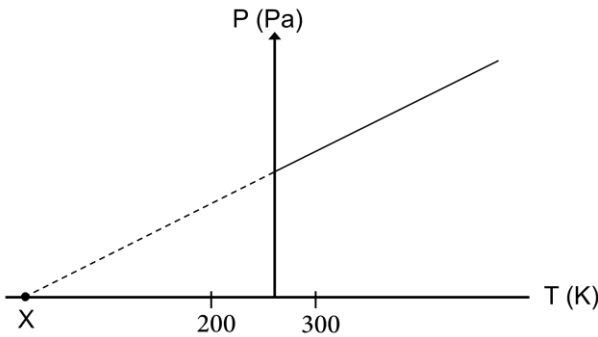
A ☐

B ☐

C ☐

D ☐

() [١]



الشكل ١٦-١

١٦) يوضح الشكل ١٦-١ العلاقة بين ضغط الغاز ودرجة الحرارة عند ثبوت الحجم. ما هي قيمة (X)؟ (ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

0 K ☐

-273 K ☐

273 °C ☐

0 °C ☐

() [١]

١٧) في مختبر علمي، بالون حجمه (0.003 m³) وضغط الهواء بداخله (101 kPa)، إذا تم الضغط على البالون بحيث أصبح حجمه (0.0015 m³)، كم سيصبح ضغط الهواء داخل البالون عند ثبوت درجة الحرارة؟ (ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

304 kPa ☐

202 kPa ☐

101 kPa ☐

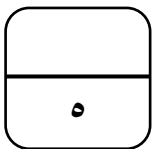
51 kPa ☐

() [١]

١٨) أسطوانة غاز ذات مكبس قابل للحركة تحتوي على غاز بحجم (1.2 m³) عند درجة حرارة (T). عندما ارتفعت درجة الحرارة إلى (379 K)، أصبح الحجم (1.8 m³) مع ثبوت الضغط. احسب درجة الحرارة (T).

() [٢]

T = _____ K



- ١٩) تحتوي أسطوانة على غاز ثاني أكسيد الكربون عند ضغط $(4.8 \times 10^5 \text{ Pa})$ ودرجة حرارة (30°C) .
إذا أصبح ضغط الغاز $(3.7 \times 10^5 \text{ Pa})$ ، فما هي درجة الحرارة النهائية لنفس الحجم من الغاز بوحدة الكلفن.

() [٣] _____

$$T = \text{_____} K$$

- ٢٠) اذكر اثنين من الافتراضات الأساسية للنظرية الحركية للغازات.

-١

-٢

() [٢] _____

- ٢١) قام باحثون بقياس الضغط داخل وعاء مغلق يحتوي على غاز مثالي، فوجدوا أن متوسط مربع سرعة الجزيئات قد تضاعف.

كيف سيتأثر الضغط إذا بقي الحجم وعدد الجزيئات ثابتين؟ (ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

☐ سيبقى الضغط ثابتا لأنه لا يعتمد على السرعة.

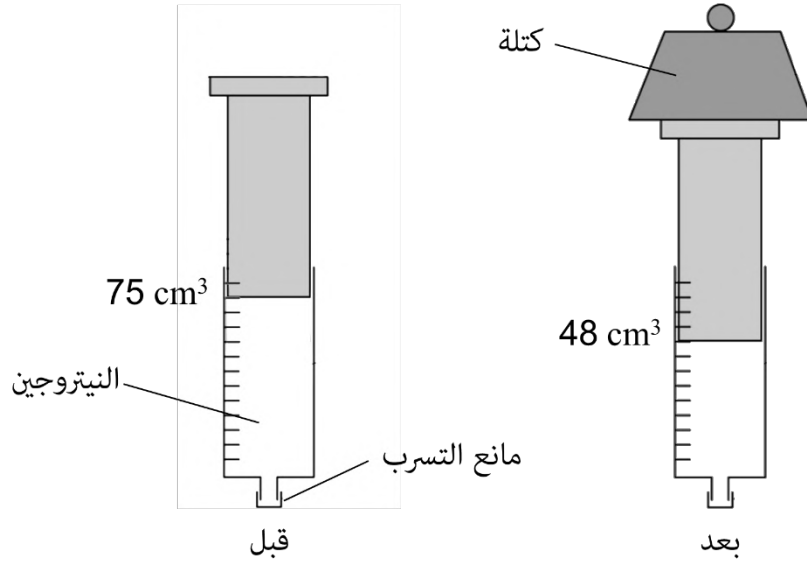
☐ سيقبل الضغط إلى النصف لأن السرعة ليست العامل الوحيد.

☐ سيتضاعف الضغط لأن العلاقة بين الضغط ومتوسط مربع السرعة طردية.

☐ سيزداد الضغط بمقدار ٤ مرات لأن الضغط يتناسب طرديا مع مربع السرعة.

() [١] _____

٢٢) يوضح الشكل ١-٢٢ محقنة زجاجية تحجز بداخلها غاز النيتروجين عند درجة حرارة (303 K) وضغط $(1.7 \times 10^6 \text{ Pa})$. يتم ضغط عن طريق وضع كتلة على مكبس المحقنة، فيصبح الضغط النهائي للغاز $(2.6 \times 10^6 \text{ Pa})$.



الشكل ١-٢٢

احسب درجة الحرارة النهائية للنيتروجين.

() [٣] _____

$T = \text{_____} K$

٢٣) أسطوانة فولاذية حجمها (0.010 m^3) تحتوي على غاز مثالي عند درجة حرارة (298 K) وضغط ($1.52 \times 10^6 \text{ Pa}$). إذا تم إطلاق (10.0 g) من الغاز إلى خارج الاسطوانة، (الكتلة المولية للغاز المثالي $= 4.00 \text{ g/mol}$ و ($R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$).

أ. احسب عدد المولات من الغاز المتبقية في الأسطوانة بعد الإطلاق.

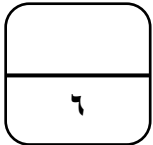
() [٤] _____

$$n = \text{_____ mol}$$

ب. احسب متوسط طاقة حركة جسيم من هذا الغاز عند نفس درجة الحرارة.

() [٢] _____

$$\overline{KE} = \text{_____ J}$$



انتهت الأسئلة مع دعواتنا لكم بالتوفيق والنجاح

ملحق القوانين والثوابت

م	الوحدة	القوانين
١	كمية التحرك	$\vec{F} = \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t}$
		$KE = \frac{1}{2}mv^2$
		$\vec{F} = m\vec{a}$
		$\vec{P} = m\vec{v}$
		$\Delta \vec{P} = m\Delta \vec{v} = m(\vec{v} - \vec{u})$
٢	الحركة الدائرية	$\theta = \frac{s}{r}$
		$T = \frac{1}{f}$
		$\omega = \frac{2\pi}{T}$
		$F = \frac{mv^2}{r}$
		$F = mr\omega^2$
		$a = r\omega^2$
		$v = \omega r$
		$a = \frac{v^2}{r}$
		$\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$
٣	الاهتزازات	$\omega = \frac{2\pi}{T}$
		$v = v_0 \cos(\omega t)$
		$a = -a_0 \sin(\omega t)$
		$a = -\omega^2 x_0 \sin(\omega t)$
		$x = x_0 \sin(\omega t)$
		$v = \omega \sqrt{x_0^2 - x^2}$
		$a = -\omega^2 x$
		$E_0 = \frac{1}{2}m\omega^2 x_0^2$
٤	الغازات المثالية	$n = \frac{N}{N_A}$
		$n = \frac{m}{M}$
		$\rho = \frac{m}{V}$
		$p = \frac{F}{A}$
		$pV = NkT$
		$pV = nRT$
		$k = \frac{R}{N_A}$
		$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$
		$p_1V_1 = p_2V_2$
		$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$
		$\overline{K.E} = \frac{1}{2}m\langle c^2 \rangle = \frac{3}{2}kT$
		$p = \frac{1}{3}\rho \langle c^2 \rangle$
		$R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
		$g = 9.81 \text{ ms}^{-2}$
		$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
		$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$



نموذج إجابة امتحان مادة الفيزياء للصف الحادي عشر

الفصل الدراسي الثاني - الدور الثاني

للعام الدراسي ١٤٤٦ / ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

الدرجة الكلية: (٦٠) درجة

• تنبيهه: نموذج الإجابة في (١٠) صفحات

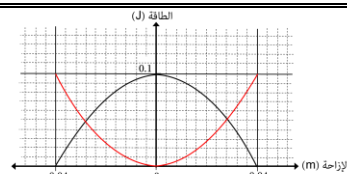
المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	رقم الصفحة
١	أ) في النظام المغلق تكون كمية التحرك الكلية للأجسام ثابتة.	١	أقبل: - في النظام المغلق كمية التحرك قبل التصادم تساوي كمية التحرك بعد التصادم. أو: - كمية التحرك الكلية في أي اتجاه داخل نظام مغلق تكون ثابتة.	٢-٥	٢٢
	ب) الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن يمكن تحويلها من شكل إلى آخر.	١		٣-٥	٢٣
٢	2.12 m s^{-1}	١		٤-٥	٣٢-٣١
٣	قانون نيوتن الثاني	١		٧-٥	٣٦

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	رقم الصفحة
٤	أ) للكرة (A) بعد التصادم: $KE = \frac{1}{2}mv^2$ $KE = \frac{1}{2}(mv) v$ $1.25 = \frac{1}{2}(1) v$ $v = 2.5 \text{ m s}^{-1}$ بالتعويض في معادلة طاقة الحركة: $KE = \frac{1}{2}mv^2$ $m = \frac{2 \times 1.25}{2.5^2}$ $m = 0.4 \text{ Kg}$	١ ١ ١	- درجة للتعويض عن كمية التحرك في علاقة طاقة الحركة. - درجة لناتج السرعة. - درجة لناتج الكتلة. حل آخر: $P = mv$ $v = \frac{P}{m} \quad (\text{درجة})$ $KE = \frac{1}{2}mv^2$ $KE = \frac{1}{2}m\left(\frac{P^2}{m^2}\right) \quad (\text{درجة})$ $KE = \frac{1}{2} \frac{P^2}{m} = \frac{1}{2} \frac{1}{m}$ $m = \frac{1}{2 KE} = \frac{1}{2 \times 1.25}$ $m = 0.4 \text{ Kg} \quad (\text{درجة})$	١-٥	٢٨

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	رقم الصفحة
	(ب) باعتبار الاتجاه الأيمن موجب: فإن كمية التحرك الكلية قبل التصادم: $P_A + P_B$ $= 0.6 - 1.0$ $= -0.4 \text{ Kg m s}^{-1}$ كمية التحرك الكلية بعد التصادم: $P_A + P_B$ $= -1.0 + P_B$ بتطبيق: كمية التحرك الكلية قبل التصادم = كمية التحرك الكلية بعد التصادم $-0.4 = -1.0 + P_B$ $P_B = 0.6 \text{ Kg m s}^{-1}$	١ ١ ١	يمكن اختيار الاتجاه الأيسر هو الموجب. - درجة لمجموع كمية التحرك قبل التصادم. - درجة لمجموع كمية التحرك بعد التصادم. - درجة للنتائج.	٤-٥	٢٨
	(ج) كمية التحرك محفوظة دائماً في جميع التصادمات لأنه لا يوجد شيء آخر يمكن تحويل كمية التحرك إليه. بينما تكون طاقة الحركة غير محفوظة في التصادمات؛ لأنه يمكن تحويلها إلى أشكال أخرى من الطاقة.	١	أقبل: - كمية التحرك لا تتحول إلى كمية أخرى. أو: - طاقة الحركة تتحول إلى أشكال أخرى من الحركة.	٦-٥	٢٧
٥	$\theta = 40 \times \frac{\pi}{180} = 0.7 \text{ rad}$	١		١-٦	٤٨

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	رقم الصفحة		
٦	(أ) عدد الدورات في الثانية = $\frac{120}{60}$ دورة لكل الثانية =2 $\omega = 2\pi \times 2$ $\omega = 12.6 \text{ rad s}^{-1}$ $v = \omega r$ $v = 12.6 \times 0.09$ $v = 1.13 \text{ m s}^{-1}$	١	- درجة لحساب عدد الدورات في الثانية.	٣-٦	٥١-٥٠		
		١	- درجة لحساب السرعة الزاوية.				
		١	- درجة للتعويض في قانون السرعة.				
		١	- درجة للناتج النهائي.				
٧	(ب) لأن القوة المركزية (أو التسارع المركزي) يكون اتجاهها عمودياً على اتجاه الحركة (اتجاه السرعة).	١	- أقبل الإجابة بدلالة $v = \omega r$: لأن نصف قطر العجلة ω و ثابتين	٤-٦	٥٤		
		١		٢-٦	٥٠		
٨	<table><tr><td>$\omega_H = \omega_R$</td><td>$v_H > v_R$</td></tr></table>	$\omega_H = \omega_R$	$v_H > v_R$	١		٣-٦	٥١-٥٠
$\omega_H = \omega_R$	$v_H > v_R$						
٩	(أ) قوة الاحتكاك (ب)	١		٨-٦	٥٨		
		١	- درجة للتعويض في قانون القوة. - درجة للناتج النهائي.	٧-٦	٥٦		
	$F = \frac{mv^2}{r}$ $F = \frac{900 \times 30^2}{90}$ $F = 9000 \text{ N}$	١					

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	رقم الصفحة
١٠	(أ)	١	- لا يحصل على الدرجة إذا لم يحافظ على ثبات الطاقة الكلية.	٨-٧	٨٦
	(ب)	١ ١ ١ ١ ١ ١ ١	- يعطى الطالب درجة لإيجاد ω . - يعطى الطالب درجة لإيجاد الطاقة الكلية. - يعطى الطالب درجة لاستخراج السعة. - يعطى الطالب درجة للتعويض في معادلة الكتلة. - يعطى الطالب درجة لإيجاد الناتج النهائي لقيمة الكتلة.	٩-٧	٨٦
١١	(أ)	١	أقبل: $a \propto -x$	٤-٧	٨٢
	(ب)	١ ١ ١ ١ ١	- يعطى الطالب درجة لذكر أن الميل يمثل $-\omega^2$. - يعطى الطالب لحساب الميل - يعطى الطالب درجة لإيجاد ω . أقبل: استخدام أي نقطة صحيحة من المنحنى.	٦-٧	٨١-٨٢



$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.5} = 12.6 \text{ s}^{-1}$$

$$E_0 = 1 \text{ J}$$

$$x_0 = 0.04 \text{ m}$$

$$E_0 = \frac{1}{2} m \omega^2 x_0^2$$

$$m = \frac{2E_0}{\omega^2 X_0}$$

$$m = \frac{2 \times 0.1}{(12.6)^2 \times (0.04)^2}$$

$$m = 0.79 \text{ kg}$$

$$a = -\omega^2 x_0$$

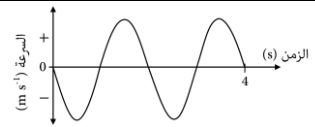
الميل يمثل $-\omega^2$

$$\frac{0 - 0.08}{0 - (-0.01)} = \text{الميل}$$

$$\text{الميل} = -8$$

$$-\omega^2 = -8$$

$$\omega = 2.83 \text{ rad s}^{-1}$$

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	رقم الصفحة
١٢	(أ) تخميد ضعيف	١		١١-٧	٩٢
	(ب) $T = 2 s$ $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2}$ $f = 0.5 Hz$	١	- درجة للزمن الدوري - درجة للتردد	٣-٧	٧٢
	(ج) السعة هي أقصى إزاحة للجسم المهتز عن موضع اتزانه.	١		١-٧	٧٢
١٣		١		٥-٧	٧٧
١٤	(أ) $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2.5\pi}$ $T = 0.8 s$	١	- درجة على التعويض - درجة على الناتج النهائي	٢-٧	٧٩
	(ب) $2.47 m s^{-1}$	١		٧-٧	٨٣
١٥	C	١		١٣-٧	٨٩-٨٧
١٦	0 K	١		٥-٨	١١٤
١٧	202 kPa	١		٦-٨	١١١-١٠٩

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	رقم الصفحة
١٨	$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$ $\frac{1.2}{1.8} = \frac{T}{379}$ $T = \frac{1.2 \times 379}{1.8}$ $T_1 = 252.67 \text{ K}$	١	- درجة على التعويض في علاقة التناسب - درجة على الناتج النهائي	٧-٨	١١٣
١٩	$T_1 = 30 + 237 = 303 \text{ K}$ $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$ $\frac{4.8 \times 10^5}{303} = \frac{3.7 \times 10^5}{T_2}$ $T_2 = 233.6 \text{ K}$	١	- درجة على تحويل درجة الحرارة. - درجة على التعويض في المعادلة - درجة على الناتج النهائي	٨-٨	١١٤
٢٠	- حركة الجسيمات مستمرة وعشوائية ومرنة - إهمال قوى التجاذب بين الجسيمات - حجم الجسيمات مهمل مقارنة بحجم الوعاء - زمن تصادم جزيئات الغاز بجدار الوعاء مهمل مقارنة بزمن بقية التصادمات	٢	- درجة لكل افتراض - يكتفى بافتراضين	١١-٨	١١٧

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	رقم الصفحة
٢١	- سيتضاعف الضغط لأن العلاقة بين الضغط ومتوسط مربع السرعة طردية.	١		١٢-٨	١٢٠-١١٩
٢٢	$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$ $\frac{1.7 \times 10^6 \times 75}{303} = \frac{2.6 \times 10^6 \times 48}{T_2}$ $T_2 = \frac{2.6 \times 10^6 \times 48 \times 303}{1.7 \times 10^6 \times 75}$ $T_2 = 296.4 K$	١ ١ ١	- درجة على التعويض - درجة على إعادة ترتيب المعادلة - درجة على ناتج درجة الحرارة <u>حل آخر:</u> $n \cdot R = \frac{P \cdot V}{T}$ $= \frac{1.7 \times 10^6 \times 75}{303}$ $= 0.421 \text{ (درجة)}$ $n \cdot R = \frac{2.6 \times 10^6 \times 48}{T_2}$ $T_2 = \frac{2.6 \times 10^6 \times 48}{n \cdot R}$ $= \frac{2.6 \times 10^6 \times 48}{0.421}$ $T_2 = 296.4 K \text{ (درجة)}$	١٠-٨	١١٦-١١٥

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	رقم الصفحة
٢٣	(أ) $n = \frac{P.V}{T.R}$ (عدد المولات قبل اطلاق الغاز) $n = \frac{1.52 \times 10^6 \times 0.010}{298 \times 8.31}$ $n = 6.14 \text{ mol}$ $n = \frac{m}{M}$ (عدد المولات التي تم اطلاقها) $n = \frac{10.0}{4.00} = 2.5 \text{ mol}$ حساب عدد المولات التي تم اطلاقها $n = 6.14 - 2.5 = 3.64 \text{ mol}$	١ ١ ١ ١	- درجة على التعويض في قانون عدد المولات - درجة على قيمة عدد المولات - درجة على حساب عدد المولات التي تم اطلاقها - درجة لقيمة عدد المولات المتبقية حل آخر: $n = \frac{P.V}{T.R}$ $n = \frac{1.52 \times 10^6 \times 0.010}{298 \times 8.31} \text{ (درجة)}$ $n = 6.14 \text{ mol} \text{ (درجة)}$ الكتلة المولية $\times$ $n = m$ $m = 6.14 \times 4.00 = 24.56 \text{ g}$ بعد الاطلاق: $m_2 = 24.56 - 10.00 = 14.56 \text{ g} \text{ (درجة)}$ $n_2 = \frac{m}{M}$ $n = \frac{14.56}{4.00} = 3.64 \text{ mol} \text{ (درجة)}$	٢-٨ ١٠-٨	١١٦-١١٥

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	رقم الصفحة
	(ب) $\overline{KE} = \frac{3}{2} kT$ $= \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 298$ $= 6.17 \times 10^{-21} \text{ J}$	١ ١	- درجة على التعويض - درجة على الناتج النهائي	١٣-٨	١٢٢

نهاية نموذج الإجابة



امتحان مادة الفيزياء للصف الحادي عشر
الفصل الدراسي الثاني - الدور الثاني (الشامل)
للعام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

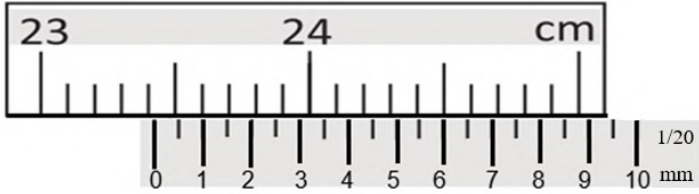
■ زمن الإجابة: ساعتان ونصف	■ الأسئلة في (١٠) صفحات
■ تُكتب الإجابة بالقلم الأزرق أو الأسود.	■ الدرجة الكلية للامتحان (٦٠) درجة

اسم الطالب: _____	الصف: _____
-------------------	-------------

رقم الصفحة	المفردة	الدرجة	اسم المصحح	اسم المُراجع
١	٣-١			
٢	٧-٤			
٣	٩-٨			
٤	١٣-١٠			
٥	١٦-١٤			
٦	١٩-١٧			
٧	٢١-٢٠			
٨	٢٣-٢٢			
٩	٢٧-٢٤			
١٠	٢٨			
المجموع		٦٠	جمعه:	راجع الجمع:
المجموع بالحروف		درجة/درجات فقط.		

أجب عن جميع الأسئلة الآتية

(١) الشكل ١-١ يوضح قدمه ذات ورنية استخدمت لقياس قطر جسم كروي.
ما القراءة الصحيحة على مقياس القدم ذات الورنية؟ (ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)



الشكل ١-١

() [١]

23.40 cm ☐

23.41 cm ☐

24.40 cm ☐

24.56 cm ☐

(٢) عرف كلا من:

أ. الدقة () [١]

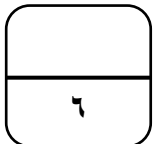
ب. الضبط () [١]

(٣) تتحرك دراجة نارية بسرعة ثابتة على طريق مستقيم وتقطع إزاحة $(200 \text{ m} \pm 3\%)$ ، وبسرعة مقدارها $(25 \text{ m s}^{-1} \pm 2\%)$.

أوجد الزمن المستغرق لقطع هذه الإزاحة متضمناً النسبة المئوية لعدم اليقين.

() [٣]

$t = \text{_____ s} \pm \text{_____ \%}$



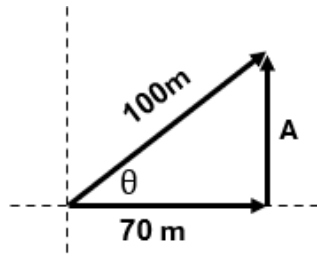
٤) يوضح الجدول ١-٤ القيم والاتجاهات لمتجهات السرعة A و B.

المتجه	مقدار السرعة	الاتجاه
A	10 m s^{-1}	الشرق
B	5 m s^{-1}	الغرب

جدول ١-٤

ما مقدار واتجاه محصلة سرعة المتجهين A و B؟

() [٢] _____



الشكل ١-٥

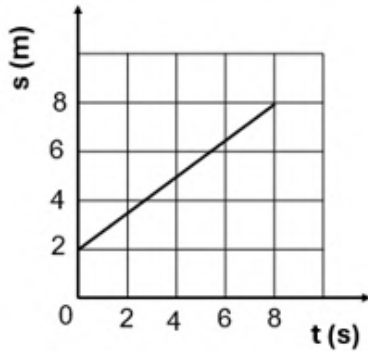
٥) يوضح الشكل ١-٥ محصلة الإزاحة (100 m) لجسم متحرك.

ما مقدار الإزاحة (A)؟ (ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

30.4 m ☐ 30.0 m ☐

170.0 m ☐ 71.4 m ☐

() [١] _____



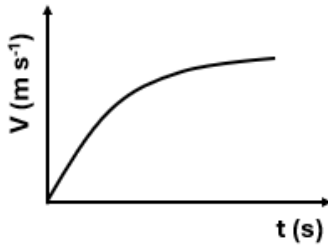
الشكل ١-٦

٦) يوضح الشكل ١-٦ التمثيل البياني (الإزاحة - الزمن) لحركة سيارة.

ما الزمن اللازم لتصل السيارة إلى الإزاحة (s = 16 m)؟

() [٣] _____

t = _____ s



الشكل ١-٧

٧) يوضح الشكل ١-٧ منحنى التمثيل البياني (السرعة المتجهة - الزمن) لسيارة متحركة

في خط مستقيم.

(ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

ما الوصف الصحيح لحركة السيارة؟

☐ سرعة السيارة ثابتة.

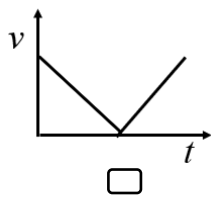
☐ تسارع السيارة ثابت.

☐ تسارع السيارة متغير.

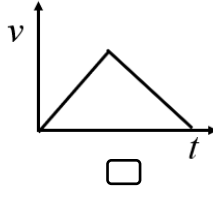
☐ سرعة السيارة تزيد بانتظام.

() [١] _____

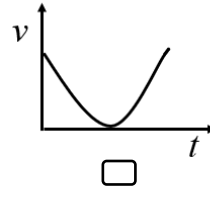
٨) ما المنحنى الصحيح الذي يمثل تغير مقدار السرعة مع الزمن لجسم يقذف رأسياً من ارتفاع معين حتى يعود إليه؟
(ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)



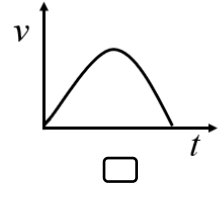
☐



☐



☐

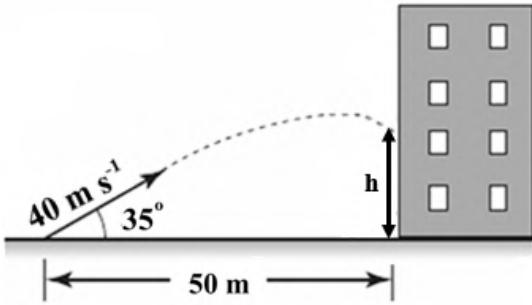


☐

() [١]

٩) يوضح الشكل ٩-١ كرة تم قذفها بزاوية مقدارها (35°) بسرعة ابتدائية متجهة (40 m s^{-1}) .

أ. ماذا يحدث لمقدار السرعة الأفقية والسرعة الرأسية خلال رحلة صعوده إلى أقصى ارتفاع؟



الشكل ٩-١

	السرعة الأفقية
	السرعة الرأسية

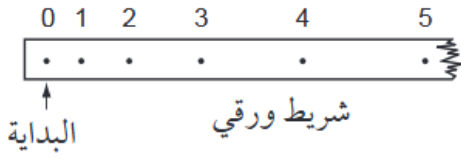
() [٢]

ب. احسب ارتفاع نقطة ارتطام الكرة بالمبنى عن سطح الأرض (h).

() [٦] _____

$h = \text{_____ m}$

١٠) يوضح الشكل ١٠-١ شريطا يمر عبر نابض زمني تم سحبه بواسطة كتلة تسقط سقوطاً حراً نحو الأرض. فسر سبب تباعد المسافات بين النقاط.



الشكل ١٠-١

() [١] _____

(ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

١١) أي من الخيارات الآتية تمثل خاصية القصور الذاتي؟

☐ هبوط المظلي بتسارع.

☐ سقوط كرة سقوطاً حراً.

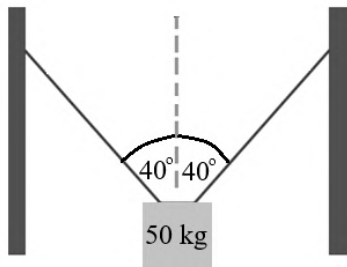
☐ تباطؤ سيارة عند الاقتراب من إشارات المرور.

☐ اندفاع السيارة إلى الأمام عند الضغط على المكابح.

() [١]

١٢) استخدم الوحدات الأساسية لإثبات أن المعادلة $v = u + at$ متجانسة.

() [٢] _____



الشكل ١٣-١

١٣) يوضح الشكل ١٣-١ جسم كتلته (50 kg) مُعلّق بواسطة حبلين بين جدارين.

احسب مقدار قوة الشد (F) المؤثرة على أحد الحبلين.

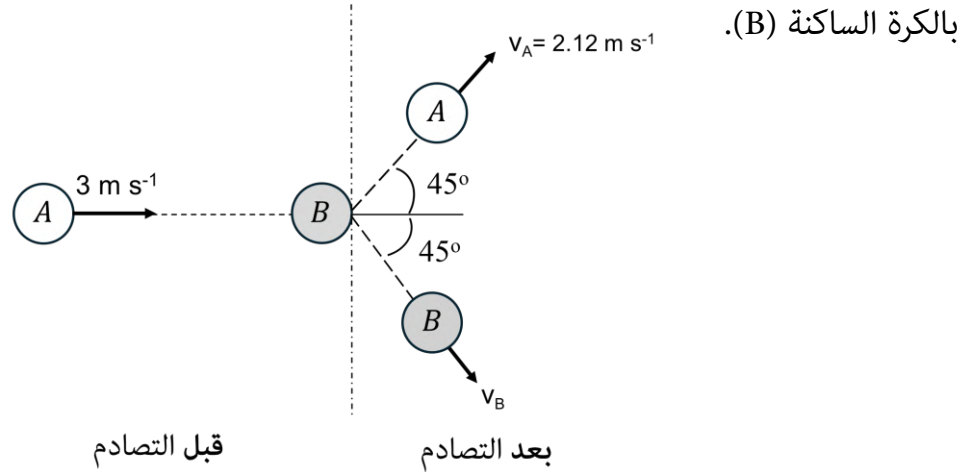
() [٦] _____

$$F = \text{_____} \text{ N}$$

١٤) اذكر نص مبدأ حفظ كمية التحرك الخطية.

() [١] _____

١٥) يوضح الشكل ١٥-١ نظاماً مغلقاً للتصادم في بعدين لكرتين متماثلتين (A) و (B). تصطدم الكرة (A)



(ظلل أمام الإجابة الصحيحة)

ما مقدار سرعة الكرة (B) بعد التصادم (v_B)؟

☐ 4.48 m s^{-1}

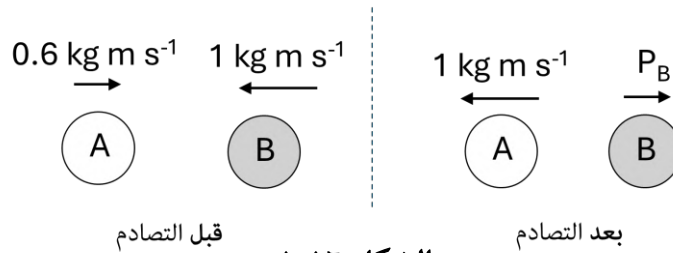
☐ 2.12 m s^{-1}

☐ 1.50 m s^{-1}

☐ 0.80 m s^{-1}

() [١] _____

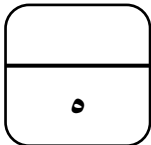
١٦) يوضح الشكل ١٦-١ قيم كمية التحرك لجسمين قبل وبعد التصادم في نظام مغلق على سطح أملس.



احسب كمية التحرك للجسم (B) بعد التصادم.

() [٣] _____

$P_B = \text{_____ Kg m s}^{-1}$



١٧) يدور جسم في مسار دائري بمعدل (120 دورة في الدقيقة).

احسب السرعة الزاوية للجسم (ω).

() [٢] _____

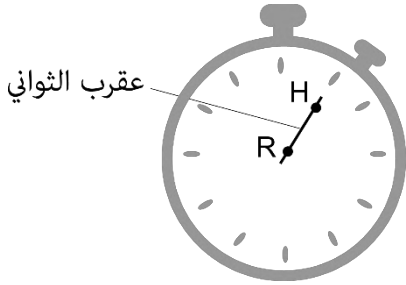
$$\omega = \text{_____ rad s}^{-1}$$

١٨) يوضح الشكل ١٨-١ ساعة إيقاف.

ما الخيار الصحيح الذي يصف السرعة الخطية (v) والسرعة الزاوية (ω)

عند الموضعين R و H على عقرب الثواني؟

(ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)



الشكل ١٨-١

السرعة الزاوية	السرعة الخطية	
$\omega_H = \omega_R$	$v_H > v_R$	☐
$\omega_H = \omega_R$	$v_H = v_R$	☐
$\omega_H > \omega_R$	$v_H = v_R$	☐
$\omega_H > \omega_R$	$v_H > v_R$	☐

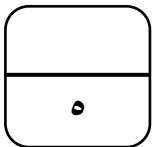
() [١] _____

١٩) تتحرك سيارة كتلتها (900 Kg) في مسار دائري نصف قطره (90 m) بسرعة (30 m s^{-1}).

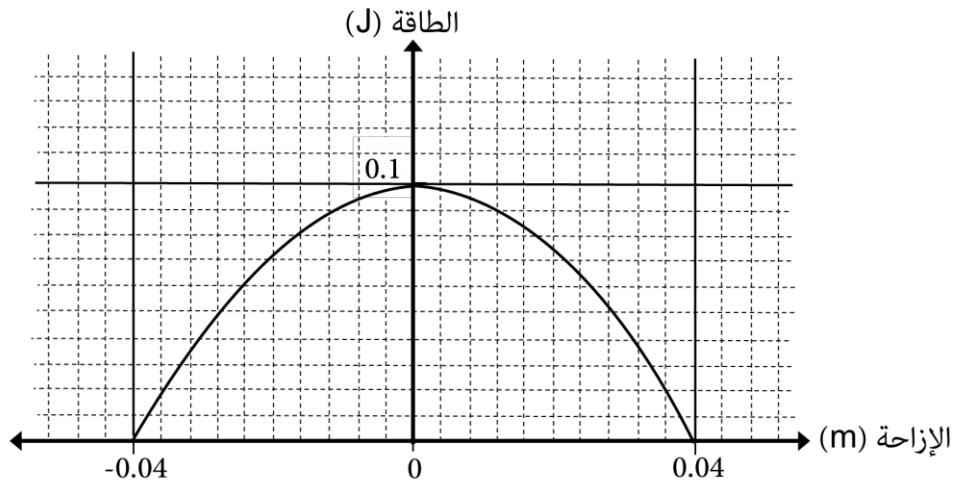
احسب مقدار القوة المركزية.

() [٢] _____

$$F = \text{_____ N}$$



٢٠) يوضح الشكل ١-٢٠ تغير الطاقة الحركية لـ بندول يتحرك حركة توافقية بسيطة مع الإزاحة.



الشكل ١-٢٠

إذا علمت أن البندول الزمن الدوري لحركة البندول (0.5 s)، احسب كتلة كرة البندول.

() [٥]

m = _____ kg

٢١) تتغير السرعة (v) بوحدة (m s⁻¹) مع الزمن (t) بوحدة (s) لجسم مثبت على نابض يتحرك حركة توافقية بسيطة وفقاً للمعادلة الآتية:

$$v = v_0 \cos(2.5\pi t)$$

إذا علمت أن سرعة الجسم عند موضع الاتزان تساوي (3.50 m s⁻¹)، فكم تبلغ سرعة الجسم عند (t = 4.1 s) ؟
(ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

2.47 m s⁻¹ ☐

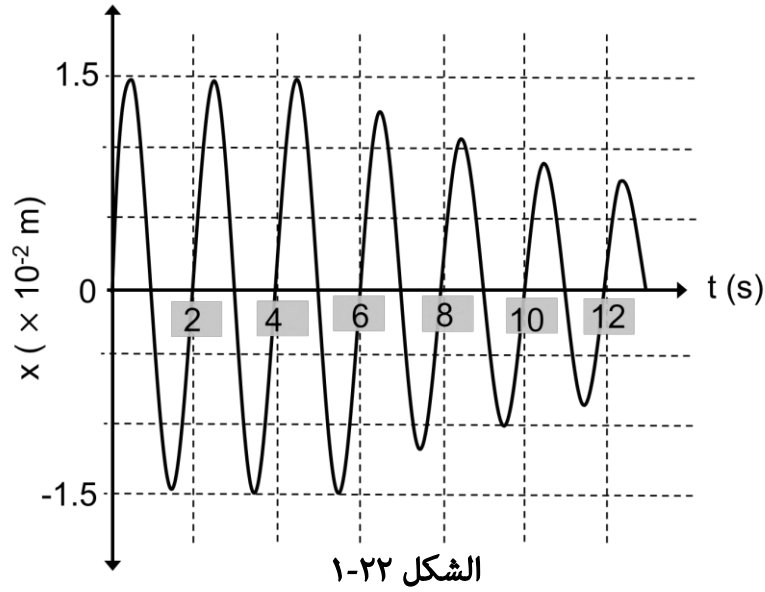
2.37 m s⁻¹ ☐

3.44 m s⁻¹ ☐

2.96 m s⁻¹ ☐

() [١]

(٢٢) يوضح الشكل ١-٢٢ التغير في الإزاحة مع الزمن لجسم يتحرك حركة توافقية بسيطة.



- خلال الفترة (t = 0 s) و (t = 6 s)، يتحرك الجسم بدون وجود قوة مقاومة.
- عند (t = 6 s)، بدأ التأثير بقوة مقاومة أدت إلى تخميد الحركة.

أ. ما نوع التخميد الحاصل؟ _____ [١] ()

ب. احسب تردد الجسم (f). _____

[٢] () _____

$$f = \text{_____ Hz}$$

(٢٣) يوضح الشكل ١-٢٣ العلاقة بين ضغط الغاز ودرجة الحرارة عند ثبوت الحجم.

ما هي قيمة (X)؟ (ظلل أمام الإجابة الصحيحة)

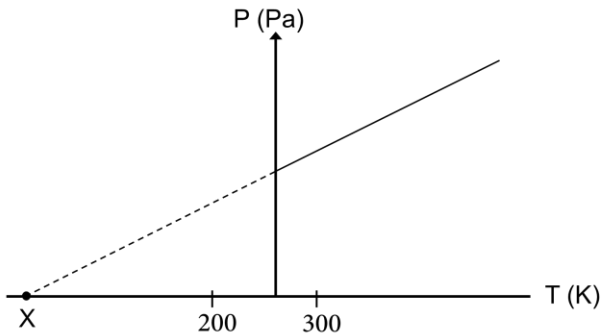
0 K ☐

-273 K ☐

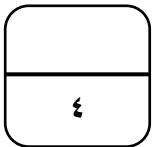
273 °C ☐

0 °C ☐

[١] () _____



الشكل ١-٢٣



٢٤) أسطوانة غاز ذات مكبس قابل للحركة تحتوي على غاز بحجم (1.2 m^3) عند درجة حرارة (T) . عندما ارتفعت درجة الحرارة إلى (379 K) ، أصبح الحجم (1.8 m^3) مع ثبوت الضغط. احسب درجة الحرارة (T) .

() [٢] _____

$$T = \text{_____K}$$

٢٥) تحتوي أسطوانة على غاز ثاني أكسيد الكربون عند ضغط $(4.8 \times 10^5 \text{ Pa})$ ودرجة حرارة (303 K) . إذا أصبح ضغط الغاز $(3.7 \times 10^5 \text{ Pa})$ ، فما هي درجة الحرارة النهائية لنفس الحجم من الغاز بوحدة الكلفن.

() [٢] _____

$$T = \text{_____K}$$

٢٦) اذكر واحد من الافتراضات الأساسية للنظرية الحركية للغازات.

() [١] _____

٢٧) قام باحثون بقياس الضغط داخل وعاء مغلق يحتوي على غاز مثالي، فوجدوا أن متوسط مربع سرعة الجزيئات قد تضاعف.

كيف سيتأثر الضغط إذا بقي الحجم وعدد الجزيئات ثابتين؟ (ظلل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)

☐ سيبقى الضغط ثابتاً لأنه لا يعتمد على السرعة.

☐ سيقبل الضغط إلى النصف لأن السرعة ليست العامل الوحيد.

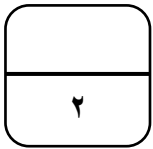
☐ سيتضاعف الضغط لأن العلاقة بين الضغط ومتوسط مربع السرعة طردية.

☐ سيزداد الضغط بمقدار ٤ مرات لأن الضغط يتناسب طردياً مع مربع السرعة. [١] ()

٢٨) أسطوانة فولاذية تحتوي على غاز مثالي عند درجة حرارة (298 K). احسب متوسط طاقة حركة جسيم من هذا الغاز عند نفس درجة الحرارة.

() [٢] _____

$$\overline{KE} = \text{_____ J}$$



انتهت الأسئلة مع دعواتنا لكم بالتوفيق والنجاح

ملحق القوانين والثوابت للفصل الدراسي الأول

م	الوحدة	القوانين
١	المهارات العملية	النسبة المئوية لعدم اليقين = $100 \times \frac{\text{قيمة عدم اليقين}}{\text{القيمة المقاسة}}$ عدم اليقين المطلق = $\frac{\text{المدى}}{2}$
٢	السرعة والسرعة المتجهة	$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t}$ السرعة المتجهة المتوسطة = $\frac{\text{الإزاحة}}{\text{الزمن}}$ السرعة المتوسطة = $\frac{\text{المسافة الكلية المقطوعة}}{\text{الزمن الكلي المستغرق}}$
٣	الحركة المتسارعة	$\vec{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ $v^2 = u^2 + 2as$
		$v = u + at$ $s = ut + \frac{1}{2}at^2$
٤	القوى	مساحة المثلث = $\frac{1}{2} \times \text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}$ $F = ma$
الثوابت		
$g = 9.81 \text{ ms}^{-2}$		

ملحق القوانين والثوابت للفصل الدراسي الثاني

م	الوحدة	القوانين
٥	كمية التحرك	$KE = \frac{1}{2}mv^2$
		$\vec{F} = \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t}$
		$\vec{P} = m\vec{v}$
		$\vec{F} = m\vec{a}$
		$\Delta \vec{P} = m\Delta \vec{v} = m(\vec{v} - \vec{u})$
٦	الحركة الدائرية	$F = \frac{mv^2}{r}$
		$T = \frac{1}{f}$
		$\theta = \frac{s}{r}$
		$F = mr\omega^2$
		$a = r\omega^2$
		$v = \omega r$
		$a = \frac{v^2}{r}$
		$\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$
٧	الاهتزازات	$a = -a_0 \sin(\omega t)$
		$v = v_0 \cos(\omega t)$
		$\omega = \frac{2\pi}{T}$
		$\omega = 2\pi f$
		$a = -\omega^2 x_0 \sin(\omega t)$
		$v_0 = \omega x_0$
		$x = x_0 \sin(\omega t)$
		$a = -\omega^2 x$
		$v = \omega \sqrt{x_0^2 - x^2}$
		$E_0 = \frac{1}{2}m\omega^2 x_0^2$
		$x = x_0 \cos(\omega t)$
٨	الغازات المثالية	$pV = NkT$
		$pV = nRT$
		$k = \frac{R}{N_A}$
		$n = \frac{N}{N_A}$
		$T(K) = \theta(^{\circ}C) + 273$
		$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$
		$n = \frac{m}{M}$
		$pV = \frac{1}{3}Nm \langle c^2 \rangle$
		$p = \frac{1}{3}\rho \langle c^2 \rangle$
		$p_1 V_1 = p_2 V_2$
		$\rho = \frac{m}{V}$
		$\overline{K.E} = \frac{1}{2}m \langle c^2 \rangle = \frac{3}{2}kT$
		$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$
		$p = \frac{F}{A}$
الثوابت		
$R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$		$g = 9.81 \text{ ms}^{-2}$
$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$		$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

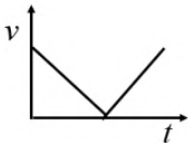


نموذج إجابة امتحان مادة الفيزياء للصف الحادي عشر
اختبار الفصل الدراسي الثاني - الدور الثاني (الشامل)
للعام الدراسي ١٤٤٦ / ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

الدرجة الكلية: (٦٠) درجة

• تنبيه: نموذج الإجابة في (٨) صفحات

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	رقم الصفحة
١	23.41 cm	١		١-١	٢٠
٢	أ. الدقة : مدى تقارب نتائج القياس عند تكرار قياس الكمية نفسها عدة مرات ب. الضبط: مدى قرب القيمة المقاسة من القيمة الحقيقية	١ ١		٣-١	٢٢
٣	$t = \frac{s}{v} = \frac{200}{25} = 8 \text{ s}$ نسبة عدم اليقين = ٢% + ٣% = ٥% $t = 8 \text{ s} \pm 5\%$	١ ١ ١		٦-١	٢٥ - ٣٠
٤	$10 - 5 = 5 \text{ m s}^{-1}$ باتجاه الشرق	١ ١		٧-٢	٥٢-٥٣

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	رقم الصفحة
٥	71.4 m	١		٧-٢	٥٢ - ٥١
٦	$\text{السرعة} = \frac{8 - 2}{8 - 0} = 0.75 \text{ m s}^{-1} = \frac{\Delta s}{t}$ $t = \frac{\Delta s}{v} = \frac{16 - 2}{0.75} = 18.67 \text{ s}$	١ ١ + ١		٦-٢	٤٨-٤٧
٧	تسارع السيارة متغير	١		٢-٣	٦٢
٨		١		٥-٣	٨٠
٩	أ.	١ ١		٨-٣	٧٩
	ثابتة				
	تتغير				

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	رقم الصفحة
	ب. مركبة السرعة المتجه الأفقية $v = u \cos \theta$ $v = 40 \cos 35$ $v = 32.8 \text{ m s}^{-1}$ باستخدام قانون الازاحة الأفقية $s = v t$ $50.0 = 32.8 t$ $t = \frac{50.0}{32.8}$ $t = 1.52 \text{ s}$ السرعة المتجهة الرأسية $v = u \sin \theta$ $v = 40 \sin 35$ $v = 22.9 \text{ m s}^{-1}$ $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ $h = (22.9 \times 1.52) + \left(\frac{1}{2} \times -9.81 \times 1.52^2\right)$ $h = 23.5 \text{ m}$	١ ١ ١ ١ ١ ١	درجة لناتج التحليل لكل مركبة درجة للتعويض في كل معادلة درجة للناتج	١٠-٣ ١١-٣	٧٩
١٠	بسبب تسارع الكتلة تحت تأثير تسارع الجاذبية الأرضية	١		٧-٣	٧٣

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	رقم الصفحة
١١	اندفاع السيارة الى الامام عند الضغط على المكابح.	١		٥-٤	٩٨-٩٧
١٢	$v = u + at$ $ms^{-1} = ms^{-1} + ms^{-2}$ $ms^{-1} = ms^{-1}$	١+١	درجة على تعويض الوحدات	٨-٤	١٠٧
١٣	$F_y = F \cos 40 + F \cos 40 - W$ $F_y = 2F \cos 40 - W$ $F_y = 0$ W $F = \frac{W}{2 \cos 40}$ $F = \frac{(50 \times 9.81)}{2 \times 0.766}$ $F = 320.15 N$	١ ١ ١ ١+١ ١	درجة على كتابة محصلة القوى الرأسية درجة على $F_y = 0$ درجة على إعادة ترتيب المعادلة درجة على إيجاد الوزن درجة على التعويض درجة على الناتج	١٠-٤	١١٠

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	رقم الصفحة
١٤	أ) في النظام المغلق تكون كمية التحرك الكلية للأجسام ثابتة.	١	أقبل: - في النظام المغلق كمية التحرك قبل التصادم تساوي كمية التحرك بعد التصادم. أو: - كمية التحرك الكلية في أي اتجاه داخل نظام مغلق تكون ثابتة.	٢-٥	٢٢
١٥	2.1 m s^{-1}	١		٤-٥	٣٢-٣١
١٦	باعتبار الاتجاه الأيمن موجب: فإن كمية التحرك الكلية قبل التصادم: $P_A + P_B$ $= 0.6 - 1.0$ $= -0.4 \text{ Kg m s}^{-1}$ كمية التحرك الكلية بعد التصادم: $P_A + P_B$ $= -1.0 + P_B$ بتطبيق: كمية التحرك الكلية قبل التصادم = كمية التحرك الكلية بعد التصادم $-0.4 = -1.0 + P_B$ $P_B = 0.6 \text{ Kg m s}^{-1}$	١ ١ ١	يمكن اختيار الاتجاه الأيسر هو الموجب. - درجة لمجموع كمية التحرك قبل التصادم. - درجة لمجموع كمية التحرك بعد التصادم. - درجة للنتائج.	٤-٥	٢٨

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	رقم الصفحة
١٧	$\frac{120}{60} = \text{عدد الدورات في الثانية}$ $= 2 \text{ دورة لكل الثانية}$ $\omega = 2\pi \times 2$ $\omega = 12.6 \text{ rad s}^{-1}$	١ ١	- درجة لحساب عدد الدورات في الثانية. - درجة لحساب السرعة الزاوية.	٢-٦	٥١-٥٠
١٨	$\omega_H = \omega_R$ $v_H > v_R$	١		٣-٦	٥١-٥٠
١٩	$F = \frac{mv^2}{r}$ $F = \frac{900 \times 30^2}{90}$ $F = 9000 \text{ N}$	١ ١	- درجة للتعويض في قانون القوة. - درجة للناتج النهائي.	٧-٦	٥٦
٢٠	$\omega = \frac{2\pi}{T} = 12.6 \text{ s}^{-1}$ $E = 1 \text{ J}$ $x_0 = 0.04 \text{ m}$ $E = \frac{1}{2} m \omega^2 x_0^2$ $m = \frac{2E}{\omega^2 x_0^2}$ $m = \frac{2 \times 0.1}{(12.6)^2 \times (0.04)^2}$ $m = 0.79 \text{ kg}$	١ ١ ١ ١ ١ ١	- يعطى الطالب درجة لإيجاد ω . - يعطى الطالب درجة لإيجاد الطاقة الكلية. - يعطى الطالب درجة لاستخراج السعة. - يعطى الطالب درجة للتعويض في معادلة الكتلة. - يعطى الطالب درجة لإيجاد الناتج النهائي لقيمة الكتلة.	٩-٧	٨٦
٢١	2.47 m s^{-1}	١		٧-٧	٨٣

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	رقم الصفحة
٢٢	(أ) تخميد ضعيف	١		١١-٧	٩٢
	(ب) $T = 2\text{ s}$ $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2}$ $f = 0.5\text{ Hz}$	١ ١	- درجة للزمن الدوري - - درجة للتردد	٣-٧	٧٢
٢٣	0 K	١		٥-٨	١١٤
٢٤	$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$ $\frac{1.2}{1.8} = \frac{T}{379}$ $T = \frac{1.2 \times 379}{1.8}$ $T_1 = 252.67\text{ K}$	١ ١	- درجة على التعويض في علاقة التناسب درجة على الناتج النهائي	٧-٨	١١٣
	$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$ $\frac{4.8 \times 10^5}{303} = \frac{3.7 \times 10^5}{T_2}$ $T_2 = 233.6\text{ K}$	١ ١	- درجة على تحويل درجة الحرارة. - درجة على التعويض في المعادلة درجة على الناتج النهائي	٨-٨	١١٤

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	رقم الصفحة
٢٦	- حركة الجسيمات مستمرة وعشوائية ومرنة - إهمال قوى التجاذب بين الجسيمات - حجم الجسيمات مهمل مقارنة بحجم الوعاء - زمن تصادم جزيئات الغاز بجدار الوعاء مهمل مقارنة بزمن بقية التصادمات	١	- يكتفى بافتراض واحد	١١-٨	١١٧
٢٧	سيتضاعف الضغط لأن العلاقة بين الضغط ومتوسط مربع السرعة طردية.	١	-	١٢-٨	١٢٠-١١٩
٢٨	$\overline{KE} = \frac{3}{2} kT$ $= \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 298$ $= 6.17 \times 10^{-21} \text{ J}$	١ ١	- درجة على التعويض - درجة على الناتج النهائي	١٣-٨	١٢٢

نهاية نموذج الإجابة



سَلْطَنَةُ عُومَانِ
وَفَاءَةُ الْوِطَنِ وَالتَّعْلِيمِ

امتحان مادة الفيزياء للصف الحادي عشر
للعام الدراسي: ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ – ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م
الدور: الأول - الفصل الدراسي: الثاني

* زمن الامتحان: (ساعتان ونصف).
* الإجابة في دفتر الأسئلة نفسه.
* عدد صفحات الأسئلة: (١٣) صفحة.
* تُكتب الإجابة بالقلم الأزرق أو الأسود.

اسم الطالب: _____ الصف: _____

رقم الصفحة	المفردة	الدرجة	اسم المصحح	اسم المُراجع
١	٢-١			
٢	٣			
٣	٥-٤			
٤	٧-٦			
٥	٨			
٦	١٠-٩			
٧	١٢-١١			
٨	١٤-١٣			
٩	١٦-١٥			
١٠	١٨-١٧			
١١	٢٠-١٩			
١٢	٢٢-٢١			
١٣	٢٣			
المجموع		جمعه:	راجع الجمع:	
المجموع بالحروف				درجة/درجات فقط.

أجب عن جميع الأسئلة الآتية

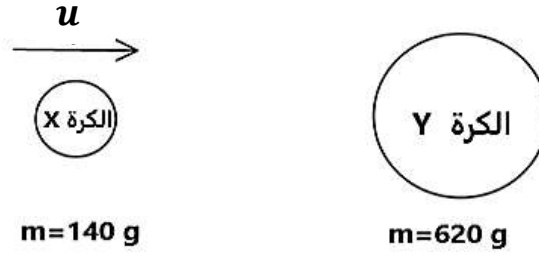
١- أكمل الجدول بما يتناسب مع كل حالة. [3] ()

نوع التصادم (مرن / غير مرن)	المثال
_____	تصادم كرات البلياردو
_____	تصادم سيارتان
_____	تصادم كويكب بكويكب

٢- ما العبارة التي تحقق مبدأ حفظ كمية التحرك؟
(ظلل الإجابة الصحيحة). [1] ()

- ☐ حاصل ضرب الكتلة والسرعة.
- ☐ القوة تساوي معدل تغير كمية التحرك.
- ☐ كمية التحرك للجسمين قبل التصادم وبعد التصادم غير متساوية.
- ☐ تظل كمية التحرك الكلية للنظام ثابتة بشرط عدم وجود قوة محصلة خارجية تؤثر عليه.

- ٣- يوضح الشكل (١-٣) كرة (X) كتلتها (140 g) تتحرك بسرعة ثابتة نحو اليمين، ثم تصطدم بكرة ساكنة (Y) كتلتها (620 g). تتوقف الكرة (X) بعد التصادم، بينما تتحرك الكرة (Y) نحو اليمين بسرعة متجهة مقدارها (0.8 m s^{-1}) .

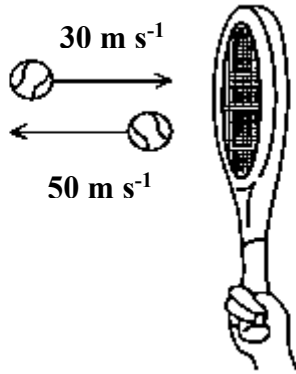


الشكل (١-٣)

احسب مقدار سرعة الكرة (X) قبل التصادم. [3] ()

سرعة الكرة (X) قبل التصادم $(\text{m s}^{-1}) =$ ()

٤- تصطدم كرة تنس كتلتها (60 g) بمضرب تنس وتتغير سرعتها كما هو موضح في الشكل (٤-١).



الشكل (٤-١)

احسب التغير في كمية تحرك الكرة.

[3] ()

التغير في كمية تحرك الكرة = (_____ kg m s⁻¹)

٥- يقوم لاعب كرة بيسبول بضرب كرة كتلتها (0.16 kg) فنتغير سرعتها من (0 m s⁻¹) إلى (25 m s⁻¹) خلال زمن (0.0035 s).

ما القوة المؤثرة على الكرة بوحدة (N)؟ (ظلل الإجابة الصحيحة).

[1] ()

1440 ☐

1143 ☐

143 ☐

4 ☐

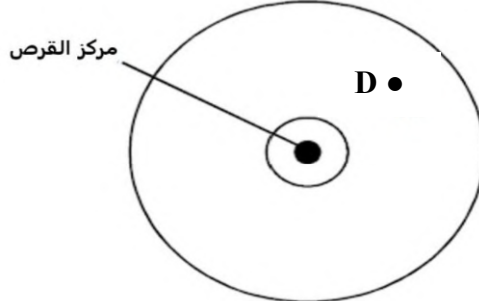
- ٦- إذا كانت القوة المركزية التي تحافظ على سيارة في طريق دائري نصف قطره (600 m) تساوي (0.08) من وزن السيارة. احسب أقصى سرعة تستطيع السيارة التحرك بها على هذا الطريق. [3] ()

سرعة السيارة = (_____ m s⁻¹)

- ٧- اذكر المصطلح العلمي الصحيح للمفاهيم الآتية: [2] ()

المصطلح العلمي	المفهوم	
_____	زاوية القوس الذي يتحرك عليه الجسم من موقع بداية حركته	أ
_____	الزاوية عند مركز الدائرة التي تقابل قوساً طوله يساوي نصف قطر الدائرة	ب

٨- يوضح الشكل (٨-١) جسيم غبار، في الموضع D على قرص دوار. تعمل مجموعة من القوى على جسيم الغبار لإبقائه في نفس الموضع.



الشكل (٨-١)

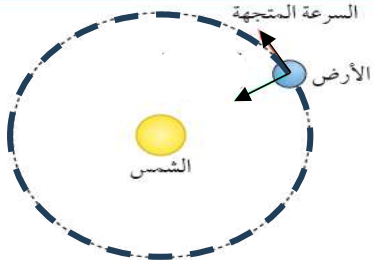
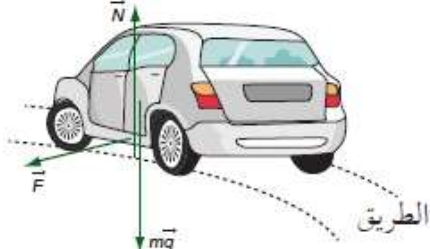
يبعد جسيم الغبار مسافة (0.125 m) من المركز، ويدور بسرعة زاوية (283 rad s^{-1}).

احسب السرعة الخطية لجسيم الغبار؟ [2] ()

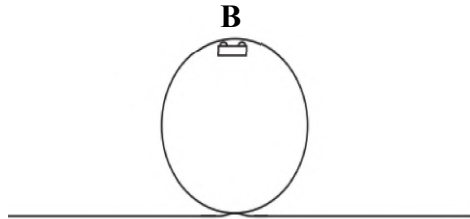
السرعة الخطية لجسيم الغبار = (m s^{-1})

٩- يوضح الجدول الآتي بعض القوى المركزية لأجسام تتحرك في حركة دائرية. أكمل الجدول بما يناسب:

[3] ()

الشكل	مصدر القوة المركزية
١ 	_____
٢ 	_____
٣ 	_____

١٠- يوضح الشكل (١٠-١) جزء من مسار قطار الملاهي (الأفعوانة). حيث تدور العربات في الحلقة، وعندما تكون العربة في الموقع B لا توجد قوة رد فعل بين عجلات العربة والمسار. قطر الحلقة في المسار (10.0 m)



الشكل (١٠-١)

إذا علمت أن تسارع الجاذبية الأرضية g يساوي (9.81 m s^{-2}) .

ما سرعة العربة عند الموقع B بوحدة (m s^{-1}) : (ظلل الإجابة الصحيحة)

[1] ()

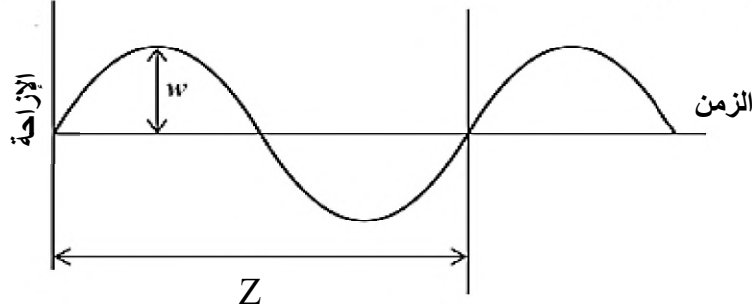
98.1 ☐

49.1 ☐

9.9 ☐

7.0 ☐

١١- يوضح التمثيل البياني في الشكل (١-١١) كيف تتغير إزاحة جزيئات الماء مع الزمن عند انتشار موجة على سطح الماء



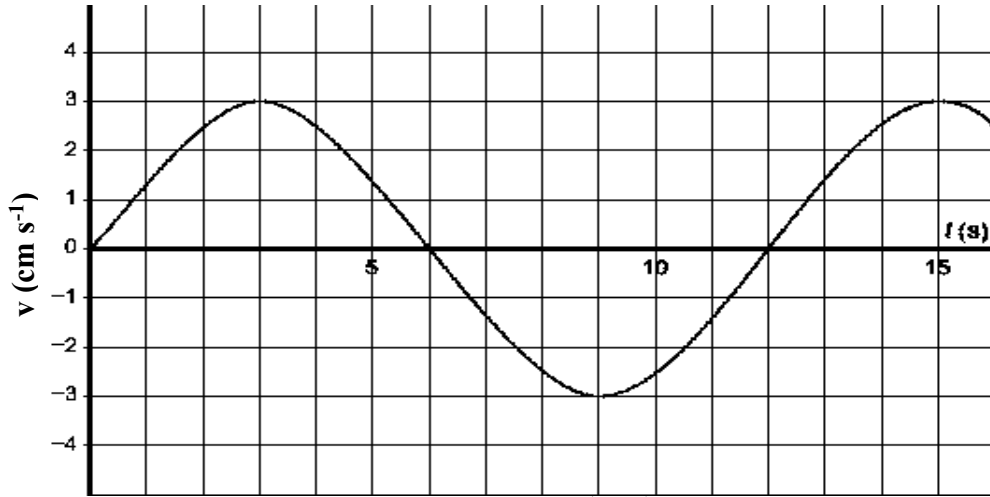
الشكل (١-١١)

[2] ()

ماذا تمثل الرموز الآتية في الموجة؟

W	Z
_____	_____

١٢- يوضح الرسم البياني في الشكل (١-١٢) منحنى السرعة والزمن لموجة.



الشكل (١-١٢)

[3] ()

احسب سعة الموجة.

سعة الموجة = (_____ cm)

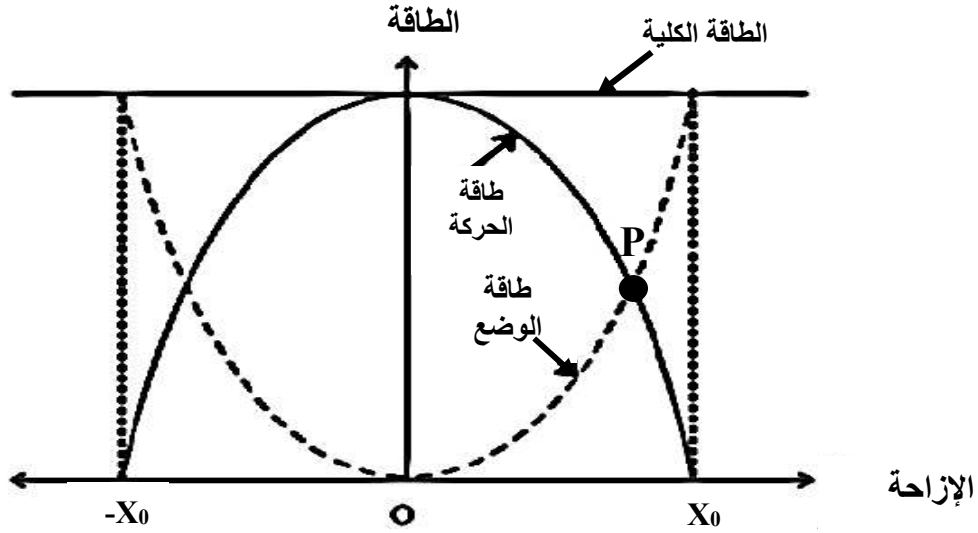
- ١٣ - يهتز جسم كتلته (0.35 kg) بحركة توافقية بسيطة بتردد (4.0 Hz) وبسعة (8.0 cm).
احسب طاقة الحركة للجسم عند إزاحة (7.0 cm).
(مع توضيح خطوات الحل).
[6] ()

طاقة الحركة = (J)

- ١٤ - كتلة مثبتة في نهاية زنبرك تهتز بحركة توافقية بسيطة 50 اهتزازة لكل دقيقة.
احسب التردد الزاوي لهذه الكتلة.
[3] ()

التردد الزاوي = (rad s⁻¹)

١٥- الشكل (١٥-١) يصف عملية التبادل بين طاقتي الحركة والوضع لجسم يتحرك حركة توافقية بسيطة.



الشكل (١٥-١)

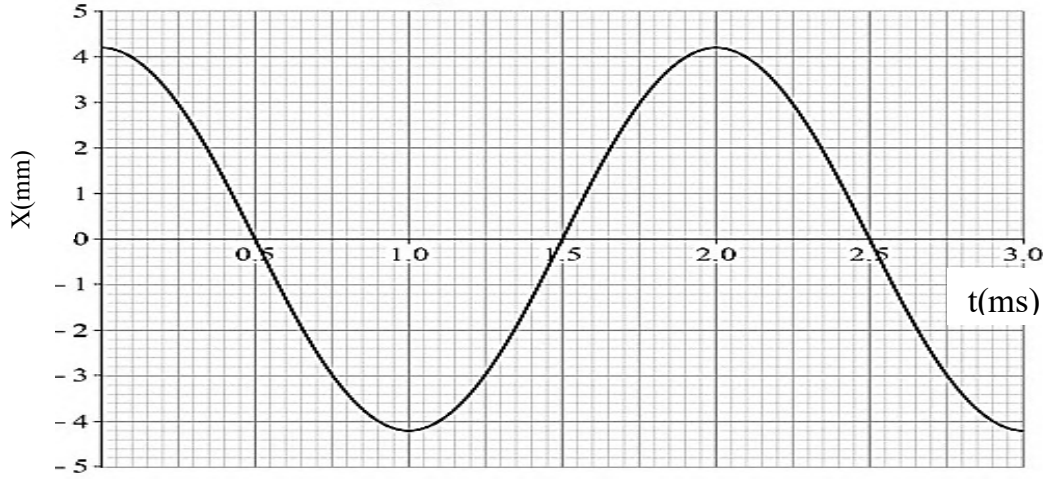
١ [()] ما العبارة الصحيحة التي تصف طاقتي الحركة والوضع عند النقطة P؟
 (ظلل الإجابة الصحيحة)

- ☐ طاقة الحركة تساوي طاقة الوضع.
- ☐ طاقة الحركة أقل من طاقة الوضع.
- ☐ طاقة الحركة أكبر من طاقة الوضع.
- ☐ مجموع طاقتي الحركة والوضع يساوي صفر.

١٦- ما البديل الصحيح الذي يصف النظام في حالة الرنين؟ (ظلل الإجابة الصحيحة). [1] ()

- ☐ سعة الاهتزازة أقل ما يمكن.
- ☐ سعة الاهتزازة أكبر ما يمكن.
- ☐ تردده الطبيعي وتردد الدافع غير متساويان.
- ☐ يمتص أقل قدر ممكن من الطاقة من خلال الدافع.

١٧- يبين التمثيل البياني في الشكل (١٧-١) إزاحة جسم ما يتحرك حركة توافقية بسيطة.



الشكل (١٧-١)

احسب أقصى تسارع لهذا الجسم. [3] ()

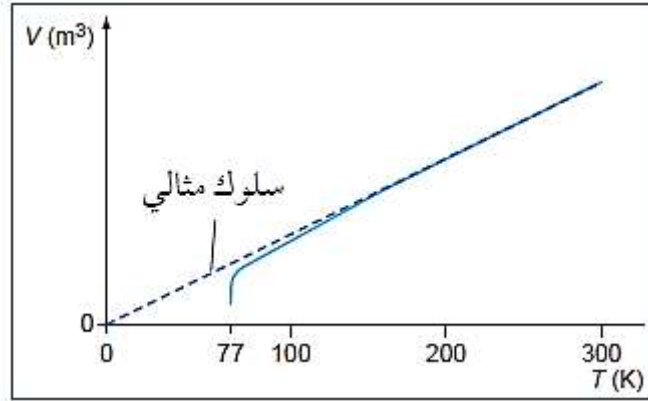
أقصى تسارع = (_____ m s^{-2})

١٨- تحتوي أسطوانة غاز على (6.24×10^{24}) جزيء من النيتروجين، إذا علمت أن كتلة مول واحد من ذرة النيتروجين تساوي (14.0 g).

احسب كتلة غاز النيتروجين بوحدة (g) الموجود في الأسطوانة. [3] ()

كتلة غاز النيتروجين = (_____ g)

١٩- يوضح الشكل (١-١٩) العلاقة بين V و T لغاز النيتروجين.



الشكل (١-١٩)

عند الانتقال إلى عوامل أكثر تطرفاً يختلف سلوك الغاز الحقيقي عن سلوك الغاز المثالي.
اكتب هذه العوامل في الجدول الآتي مع الشرح.

[3] ()

العامل	الشرح
١-	
٢-	

٢٠- ضغط إطار يساوي (292 kPa) عند درجة حرارة (8 °C).

إذا ارتفعت درجة حرارة الهواء في إطار السيارة إلى (29 °C) دون أن يتغير حجم الإطار.

احسب ضغط إطار السيارة عند درجة الحرارة (29 °C).

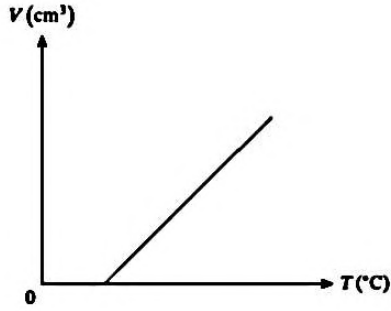
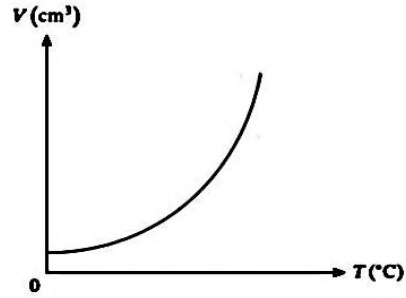
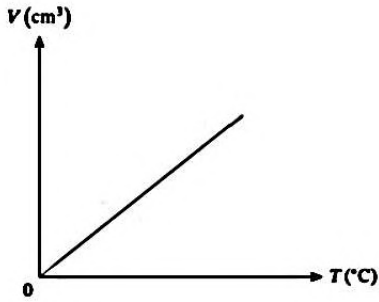
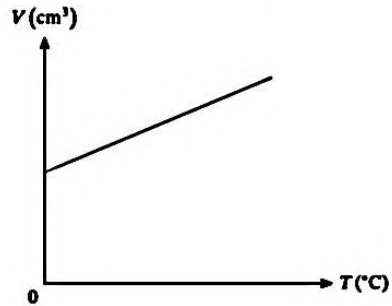
[3] ()

ضغط إطار السيارة = (_____ kPa)

٢١- سُخِّنَتْ كمية من الغاز، بحيث يظل ضغطها ثابتاً.

أي التمثيلات البيانية الآتية يوضح العلاقة بين حجم الغاز V ، ودرجة الحرارة T ؟
(ظلل الإجابة الصحيحة)

[1] ()


☐

☐

☐

☐

٢٢- يحتوي وعاء على غاز مثالي كثافته تساوي (1.20 kg m^{-3}) عند ضغط $(1.10 \times 10^5 \text{ Pa})$.

احسب متوسط مربع سرعة الجزيئات لهذا الغاز.

[3] ()

متوسط مربع سرعة جزيئات الغاز = $(\text{_____ m}^2 \text{ s}^{-2})$

- ٢٣- يحتوي بالون على غاز هيليوم كتلته (4.4 g).
تم اطلاقه من مستوى سطح الأرض عند درجة حرارة (290 K) وضغط (1.01×10^5 Pa).
ارتفع البالون إلى ارتفاع معين عن مستوى سطح الأرض وأصبحت درجة حرارته
(278 K) وضغطه (0.76×10^5 Pa).
إذا علمت أن كتلة مول واحد من غاز الهيليوم تساوي (4.0 g mol^{-1}).
احسب مقدار الزيادة في حجم البالون بوحدة (m^3).
(مع توضيح خطوات الحل).

[6] ()

مقدار الزيادة في حجم البالون = (m^3) ()

- انتهت الأسئلة -

المادة: الفيزياء الصف: الحادي عشر الدور: الأول الفصل الدراسي: الثاني
العام الدراسي: ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

ملحق القوانين والثوابت لامتحان الصف الحادي عشر / مادة الفيزياء

القوانين			
م	الوحدة		
١	كمية التحرك	$\vec{P} = m\vec{v}$ $\vec{F} = m\vec{a}$ $\overline{\Delta P} = m\Delta\vec{v} = m(\vec{v} - \vec{u})$ $\vec{F} = \frac{\overline{\Delta P}}{\Delta t}$ $KE = \frac{1}{2}mv^2$	
٢	الحركة الدائرية	$\omega = \frac{2\pi}{T}$ $v = \omega r$ $T = \frac{1}{f}$ $\theta = \frac{s}{r}$ $\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$ $a = \frac{v^2}{r}$ $F = \frac{mv^2}{r}$ $a = r\omega^2$ $F = mr\omega^2$	
٣	الاهتزازات	$\omega = \frac{2\pi}{T}$ $x = x_0 \sin(\omega t)$ $v = v_0 \cos(\omega t)$ $a = -a_0 \sin(\omega t)$ $E_0 = \frac{1}{2}mv_0^2$ $\omega = 2\pi f$ $x = x_0 \cos(\omega t)$ $v_0 = \omega x_0$ $a = -\omega^2 x_0 \sin(\omega t)$ $E_0 = \frac{1}{2}m\omega^2 x_0^2$ $v = \pm \omega \sqrt{x_0^2 - x^2}$ $a = -\omega^2 x$	
٤	الغازات المثالية	$n = \frac{N}{N_A}$ $T(K) = \theta(^{\circ}C) + 273$ $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ $pV = nRT$ $pV = \frac{1}{3}Nm \langle c^2 \rangle$ $\overline{K.E} = \frac{1}{2}m \langle c^2 \rangle = \frac{3}{2}kT$ $n = \frac{m}{M}$ $p_1 V_1 = p_2 V_2$ $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$ $pV = NkT$ $p = \frac{1}{3}\rho \langle c^2 \rangle$ $\rho = \frac{m}{V}$ $p = \frac{F}{A}$ $k = \frac{R}{N_A}$	
الثوابت			
$g = 9.81ms^{-2}$ $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$			



نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م
الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني

المادة: الفيزياء
الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.
تنبيه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

المفردة	الإجابة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم								
١	<table><tr><td>المثال</td><td>نوع التصادم (مرن/ غير مرن)</td></tr><tr><td>تصادم كرات البلياردو</td><td>مرن</td></tr><tr><td>تصادم سيارتان</td><td>غير مرن</td></tr><tr><td>تصادم كويكب بكويكب</td><td>غير مرن</td></tr></table>	المثال	نوع التصادم (مرن/ غير مرن)	تصادم كرات البلياردو	مرن	تصادم سيارتان	غير مرن	تصادم كويكب بكويكب	غير مرن	درجة لكل إجابة صحيحة	٢٧	٣-٥	(AO1)
المثال	نوع التصادم (مرن/ غير مرن)												
تصادم كرات البلياردو	مرن												
تصادم سيارتان	غير مرن												
تصادم كويكب بكويكب	غير مرن												
٢	تظل كمية التحرك الكلية للنظام ثابتة بشرط عدم وجود أي قوة محصلة خارجية تؤثر عليه.	١	٢١	٢-٥	(AO1)								
٣	كمية التحرك بعد التصادم = كمية التحرك قبل التصادم $(140 \times 10^{-3})u_x + 0 = 0 + (620 \times 10^{-3} \times 0.8)$ $u_x = \frac{(620 \times 10^{-3} \times 0.8)}{140 \times 10^{-3}}$ $u_x = 3.54 \text{ ms}^{-1}$ $u_x \approx 3.5 \text{ ms}^{-1}$ (برقمين معنويين)	درجة لكمية التحرك قبل التصادم درجة لكمية التحرك بعد التصادم درجة للناتج النهائي	٢٨	٤-٥	(AO2)								
٤	$\Delta P = m\Delta v = m(v - u)$ $= (60 \times 10^{-3})(-(50)-(30))$ $= -4.8 \text{ kg m s}^{-1}$	درجة على تحويل الكتلة درجة على التعويض درجة على الناتج النهائي (لا يحاسب الطالب على الإشارة في الناتج النهائي)	٢٥	١-٥	(AO2)								
٥	1143	١	٣٥	٧-٥	(AO2)								



نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م
الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني

المادة: الفيزياء
الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.
تتبيه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

AO2	٧-٦	٥٦	درجة على التعويض عن القوة المركزية بدلالة الوزن في القانون درجة على التعويض درجة على إيجاد قيمة السرعة	$F = \frac{mv^2}{r}$ $0.08 \, mg = \frac{mv^2}{r}$ $v^2 = 0.08 \times 9.81 \times 600$ $v = \sqrt{470.88}$ $v = 21.7m \, s^{-1}$	٦												
AO1	١-٦	٤٦ ٤٧	١ ١	<table> <tr> <td>المفهوم</td> <td>المصطلح العلمي</td> <td></td> </tr> <tr> <td>أ زاوية القوس الذي يتحرك عليه الجسم من موقع بداية حركته</td> <td>الإزاحة الزاوية</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ب الزاوية عند مركز الدائرة التي تقابل قوساً طوله يساوي نصف قطر الدائرة</td> <td>الراديان</td> <td></td> </tr> </table>	المفهوم	المصطلح العلمي		أ زاوية القوس الذي يتحرك عليه الجسم من موقع بداية حركته	الإزاحة الزاوية		ب الزاوية عند مركز الدائرة التي تقابل قوساً طوله يساوي نصف قطر الدائرة	الراديان		٧			
المفهوم	المصطلح العلمي																
أ زاوية القوس الذي يتحرك عليه الجسم من موقع بداية حركته	الإزاحة الزاوية																
ب الزاوية عند مركز الدائرة التي تقابل قوساً طوله يساوي نصف قطر الدائرة	الراديان																
AO1	٣-٦	٥٠ ٥١	درجة على التعويض درجة لإيجاد قيمة v	$v = \omega r$ $v = 283 \times 0.125$ $v = 35.375 \, m \, s^{-1}$ $v \approx 35.4 \, m \, s^{-1}$	٨												
AO2	٨-٦	٥٧	درجة درجة درجة	<table> <tr> <td>مصدر القوة المركزية</td> <td>الشكل</td> <td>١</td> </tr> <tr> <td>قوة الشد</td> <td></td> <td>٢</td> </tr> <tr> <td>قوة جاذبية الشمس</td> <td></td> <td>٣</td> </tr> <tr> <td>قوة الاحتكاك</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	مصدر القوة المركزية	الشكل	١	قوة الشد		٢	قوة جاذبية الشمس		٣	قوة الاحتكاك			٩
مصدر القوة المركزية	الشكل	١															
قوة الشد		٢															
قوة جاذبية الشمس		٣															
قوة الاحتكاك																	
AO2	٦-٦	٥٥	١	7.0	١٠												
AO1	١-٧	٧٢	١ ١	الزمن الدوري Z سعة الاهتزاز W	١١												



نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م
الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني

المادة: الفيزياء

الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.

تنبيه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

AO2	٧-٧	٨٣	درجة لإيجاد قيمة التردد الزاوي	$\omega = \frac{2\pi}{T}$ $\omega = \frac{2\pi}{12} = 0.524 \text{ rad s}^{-1}$ $v_0 = \omega x_0$ $x_0 = \frac{v_0}{\omega}$ $x_0 = \frac{3}{0.524} = 5.725 \text{ cm}$ $\approx 5.7 \text{ cm}$	١٢
AO2			درجة لإيجاد قيمة السرعة القصوى		
AO1			درجة لقيمة السعة		
AO2	٩-٧	٨٦	درجة على التعويض في التردد الزاوي درجة لإيجاد قيمة التردد الزاوي درجة على التعويض في معادلة السرعة الخطية درجة لإيجاد قيمة السرعة الخطية درجة على التعويض في قانون طاقة الحركة درجة لإيجاد قيمة طاقة الحركة	$\omega = 2\pi f$ $\omega = 2\pi \times 4$ $\omega = 25.13 \text{ rad s}^{-1}$ $= 25.13 \text{ rad s}^{-1}$ $v = \omega \sqrt{x_0^2 - x^2}$ $= 25.13 \sqrt{0.08^2 - 0.07^2}$ $= 0.97 \text{ m s}^{-1}$ $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ $E_k = \frac{1}{2} \times 0.35 \times (0.97)^2$ $= 0.16 \text{ J}$ (برقميين معنويين)	١٣
AO2	٢-٧	٧٨	درجة لإيجاد قيمة التردد (أو الزمن الدوري) درجة على التعويض في قانون التردد الزاوي درجة لإيجاد قيمة التردد الزاوي	$f = 50/60 = 0.833 \text{ Hz}$ $\omega = 2\pi f$ $= 2\pi \times 0.833 = 5.23 \text{ rad s}^{-1}$ $\approx 5.2 \text{ rad s}^{-1}$	١٤
AO1					
AO2					



نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م
الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني

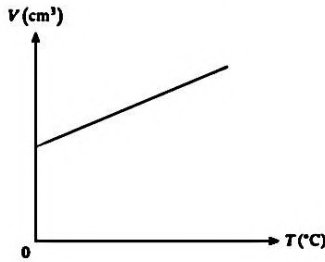
المادة: الفيزياء
الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.
تنبيه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

AO1	٨-٧	٨٦	١	□ طاقة الحركة تساوي طاقة الوضع.	١٥
AO1	١٣-٧	٩١	١	□ سعة الاهتزازة أكبر ما يمكن.	١٦
AO2	٦-٧	٨١	درجة لإيجاد قيمة الإزاحة العظمى درجة لإيجاد قيمة التردد الزاوي أو التعويض المباشر عنها في قانون التسارع درجة لإيجاد قيمة أقصى تسارع	$X_0 = 4.2 \text{ mm}$ $T = 2.0 \text{ ms}$ $\omega = \frac{2\pi}{T}$ $\omega = \frac{2\pi}{2 \times 10^{-3}}$ $\omega = 3141.59 \text{ rad s}^{-1}$ $\omega = 3.14 \times 10^3 \text{ rad s}^{-1}$ $a_{\max} = \omega^2 x_0$ $a_{\max} = (3.14 \times 10^3)^2 \times (4.2 \times 10^{-3})$ $a_{\max} = 4.1 \times 10^4 \text{ m s}^{-2}$	١٧
A02	٢-٨	١٠٥	درجة لإيجاد قيمة كمية الغاز درجة للتعويض الصحيح لقيمة الكتلة الجزيئية للغاز درجة لإيجاد الكتلة الكلية للغاز	كمية الغاز بـ (mol) : = (n) الكمية $n = \frac{N}{N_A} = \frac{6.24 \times 10^{24}}{6.02 \times 10^{23}}$ $= 10.365 \text{ mol}$ $n = \frac{m}{M}$ $m = n \cdot M$ $= 10.365 \times (14.0 \times 2)$ $= 290.22 \text{ g}$ $\approx 2.9 \times 10^2 \text{ g}$	١٨



نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م
الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني

المادة: الفيزياء
الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.
تنبيه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

AO1	٩-٨	١١٤	درجة للعامل الأول درجة للعامل الثاني درجة للشرح	<table><tr><th>العمل</th><th>الشرح</th></tr><tr><td>١- درجات الحرارة المنخفضة</td><td>لأن ذرات الغاز ستؤثر على بعضها بقوة كهربائية كبيرة.</td></tr><tr><td>٢- قيم الضغط العالية</td><td></td></tr></table>	العمل	الشرح	١- درجات الحرارة المنخفضة	لأن ذرات الغاز ستؤثر على بعضها بقوة كهربائية كبيرة.	٢- قيم الضغط العالية		١٩
العمل	الشرح										
١- درجات الحرارة المنخفضة	لأن ذرات الغاز ستؤثر على بعضها بقوة كهربائية كبيرة.										
٢- قيم الضغط العالية											
AO2	٨-٨	١١٤	درجة على التحويل للكلفن درجة للتعويض الصحيح في القانون درجة للقيمة النهائية للضغط في الاطار	أولا إيجاد قيم المعطيات: $P_1= 292 \text{ kPa}$ $T_1= 8+273=281 \text{ K}$ $T_2=29+273= 302 \text{ K}$ ثانيا التعويض في قانون جاي لوساك: $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$ $\frac{292}{281} = \frac{P_2}{302}$ $P_2= 313.8 \text{ kPa} \approx 314 \text{ kPa}$	٢٠						
A02	٧-٨	١١٣	١		٢١						
AO1	١٢-٨	١٢٠	درجة إعادة ترتيب المعادلة درجة للتعويض درجة للناتج النهائي (يعطى الدرجة كاملة إذا قام بالتعويض المباشر في القانون وإيجاد الناتج)	$P=\frac{1}{3}\rho \langle c^2 \rangle$ $\langle c^2 \rangle = \frac{3P}{\rho} = \frac{3 \times 1.10 \times 10^5}{1.2}$ $=275 \times 10^3 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}$	٢٢						



نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م
الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني

المادة: الفيزياء

الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.

تنبيه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

AO2	١٠-٨	١١٥	درجة لإيجاد قيمة n درجة للتعويض في قانون الغاز المثالي درجة لإيجاد قيمة الحجم ١ درجة للتعويض في قانون الغاز المثالي درجة لإيجاد قيمة الحجم ٢ درجة لإيجاد قيمة الزيادة في الحجم	$n = \frac{m}{M} = \frac{4.4}{4.0} = 1.1 \text{ mol}$ $PV = nRT$ $V_1 = \frac{nRT_1}{P_1}$ $= \frac{(1.1) \times (8.31) \times (290)}{(1.01 \times 10^5)}$ $V_1 = 0.0262 \text{ m}^3$ $V_2 = \frac{nRT_2}{P_2}$ $= \frac{(1.1) \times (8.31) \times (278)}{(0.76 \times 10^5)}$ $V_2 = 0.0334 \text{ m}^3$ $\Delta V = V_2 - V_1 = 0.0334 - 0.0262$ $= 0.0072 \text{ m}^3$	٢٣
-----	------	-----	---	--	----

نهاية نموذج الإجابة



سَلْطَنَةُ عُومَانِ
وَفَاءَةُ الْوَلِيَّةِ وَالتَّعْلِيمِ

امتحان مادة الفيزياء للصف الحادي عشر
للعام الدراسي: ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م
الدور: الثاني - الفصل الدراسي: الثاني

* زمن الامتحان: (ساعتان ونصف).
* الإجابة في دفتر الأسئلة نفسه.
* عدد صفحات الأسئلة: (١٢) صفحة.
* تُكتب الإجابة بالقلم الأزرق أو الأسود.

اسم الطالب: _____ الصف: _____

رقم الصفحة	المفردة	الدرجة	اسم المصحح	اسم المُراجع
١	٢-١			
٢	٣			
٣	٥-٤			
٤	٧-٦			
٥	٩-٨			
٦	١١-١٠			
٧	١٣-١٢			
٨	١٥-١٤			
٩	١٧-١٦			
١٠	١٩-١٨			
١١	٢١-٢٠			
١٢	٢٣-٢٢			
المجموع		جمعه:	راجع الجمع:	
المجموع بالحروف				درجة/درجات فقط.

أجب عن جميع الأسئلة الآتية

[3] ()

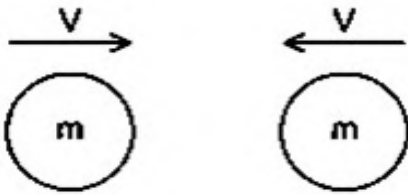
١- أكمل الفراغات في الجدول الآتي:

المتغير	تصادم غير مرن (محفوظة/ غير محفوظة)
كمية التحرك	_____
طاقة الحركة	_____
الطاقة الكلية	_____

٢- يوضح الشكل (٢ - ١) كرتان متماثلتان تتحركان باتجاه بعضهما بسرعة v ويتصادمان تصادماً مرناً كلياً.

[1] ()

أي العبارات الآتية صحيحة؟ (ظل الإجابة الصحيحة).



☐ تلتصق الكرتان معا عند الاصطدام.

☐ إجمالي طاقة الحركة بعد التصادم هو mv^2 .

☐ مجموع طاقة الحركة قبل التصادم يساوي صفر.

☐ مجموع كمية التحرك قبل التصادم هو $2mv$.

الشكل (١-٢)

٣- يوضح الشكل (١-٣) كتلتان (A) و (B) تتحركان باتجاه بعضهما في خط مستقيم. ويتصادمان تصادماً مرناً.



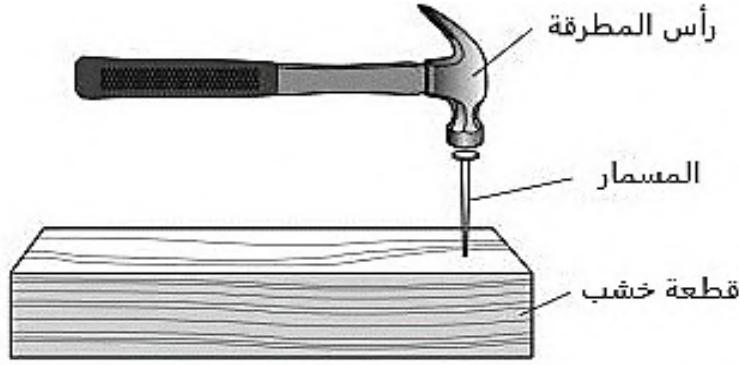
الشكل (١-٣)

(3) []

احسب كمية التحرك الكلية بعد التصادم.

كمية التحرك الكلية بعد التصادم = (kg m s⁻¹)

٤- يوضح الشكل (٤ - ١) رأس مطرقة كتلته (0.15 kg) يصطدم بمسمار بسرعة (8 m s⁻¹) خلال زمن مقداره (0.0015 s).



الشكل (٤ - ١)

احسب متوسط القوة (F) بين المطرقة والمسمار. [3] ()

متوسط القوة (F) = (N) ()

٥- يصطدم جسمان تصادما مرنا كليا.
أي العبارات الآتية صحيحة عندما يبتعد الجسمان عن بعضهما على خط مستقيم وفي اتجاهين متعاكسين تماما؟ (ظل الإجابة الصحيحة). [1] ()

- ☐ السرعة النسبية للجسمين تساوي صفر
- ☐ السرعة النسبية للجسمين تساوي متوسط سرعتيهما.
- ☐ السرعة النسبية للجسمين تساوي الفرق بين مقادري سرعتيهما.
- ☐ السرعة النسبية للجسمين للتقارب مساوية للسرعة النسبية لتباعدتهما.

٦- سيارة كتلتها (1000 Kg) تدور في مسار دائري نصف قطره (50 m) بسرعة (5 m s⁻¹).

احسب القوة المركزية المؤثرة على السيارة . [2] ()

القوة المركزية = (_____ N)

٧- تتحرك نحلة في دائرة قطرها (4 m) وتكمل 20 دورة لكل ثانية. احسب التسارع المركزي لهذه النحلة .

[3] ()

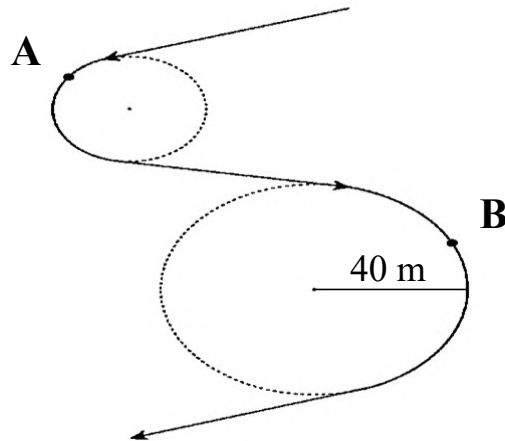
التسارع المركزي = (_____ m s⁻²)

٨- حوّل الزوايا الآتية في الجدول:

[2] ()

قيمة الزاوية بالدرجات	قيمة الزاوية بالراديان	
270°	_____	أ
_____	π	ب

٩- يوضح الشكل (٩-١) قسمين من مسار دائري يسلكه متزلج أثناء حركته. إذا علمت أن قطر المسار B يساوي ضعف قطر المسار A، وسرعة المتزلج الخطية في المسار A (18 m s^{-1}).



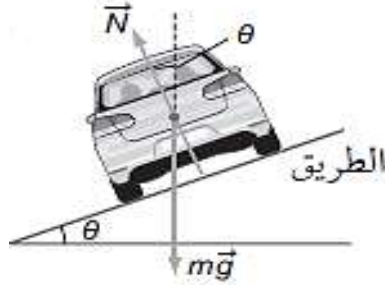
الشكل (٩-١)

احسب مقدار السرعة الزاوية للمتزلج في المسار A.

[3] ()

السرعة الزاوية = (rad s^{-1}) _____

- ١٠- يوضح الشكل (١-١٠) سيارة تتحرك على سطح طريق منحدر يميل بزاوية θ . إذا علمت أنه لا توجد قوة احتكاك تؤثر باتجاه أعلى المنحدر أو أسفله.

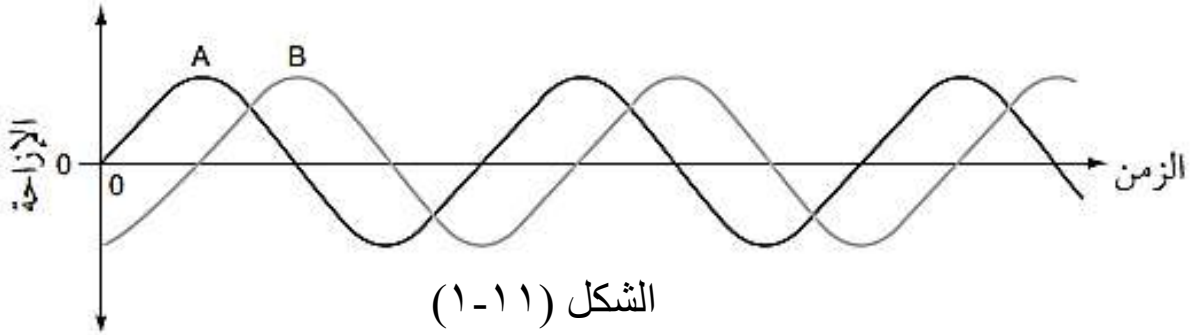


الشكل (١-١٠)

- ما القوة التي توفر القوة المركزية للسيارة؟ (ظل الإجابة الصحيحة) [1] ()

☐ $N \cos \theta$ ☐ $N \sin \theta$ ☐ mg ☐ N

- ١١- يبين التمثيل البياني في الشكل (١-١١) اهتزاز كتلتان متماثلتان (A) و (B) لهما التردد نفسه.



الشكل (١-١١)

- ما مقدار فرق الطور بين الاهتزازين بوحدة الدرجات؟ (ظل الإجابة الصحيحة) [1] ()

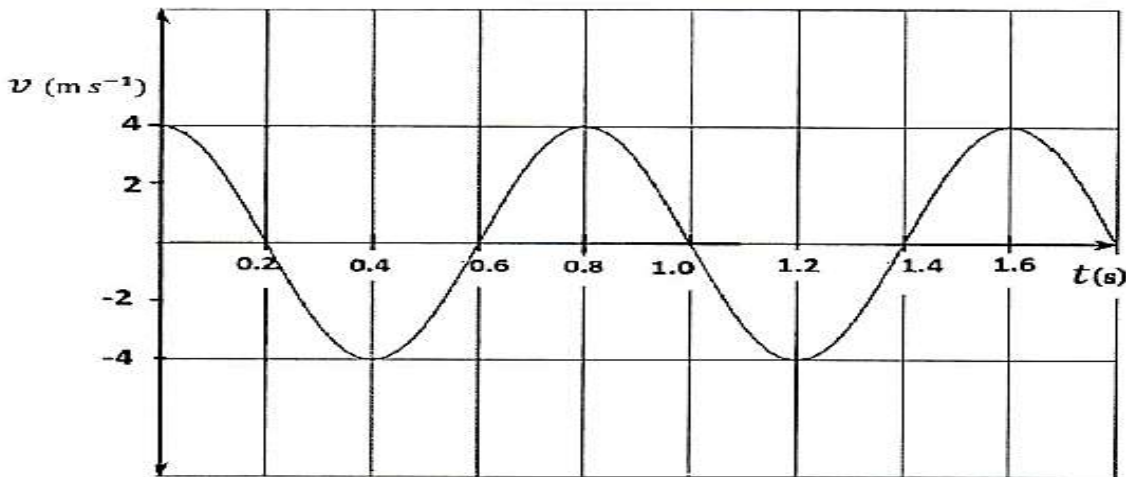
☐ 0 ☐ 90 ☐ 180 ☐ 270

١٢ - كتلة مثبتة في نهاية خيط تهتز بحركة توافقية بسيطة 35 اهتزازة لكل دقيقة.
احسب التردد الزاوي لهذه الكتلة.

[3] ()

التردد الزاوي = (rad s^{-1})

١٣ - يبين التمثيل البياني في الشكل (١٣-١) كيف تتغير سرعة جسم (v) مع الزمن (t) لحركة توافقية بسيطة.



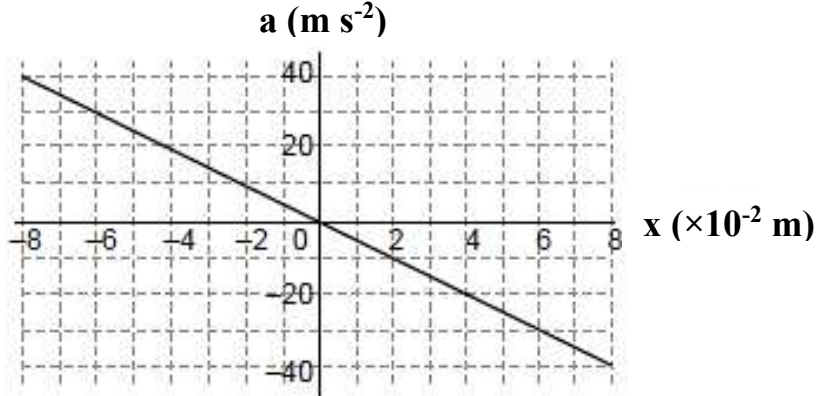
الشكل (١٣-١)

[3] ()

احسب سعة الاهتزازة.

سعة الاهتزازة = (m)

١٤ - يبين التمثيل البياني في الشكل (١٤-١) تغير تسارع كتلة تهتز بحركة توافقية بسيطة مع إزاحتها.



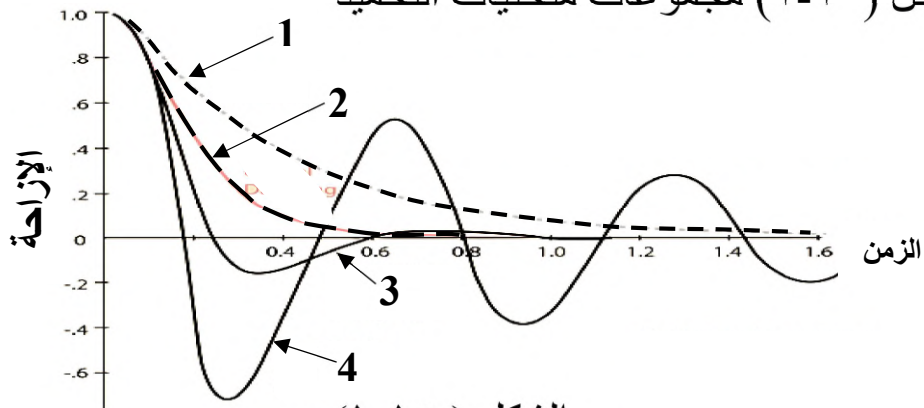
الشكل (١٤-١)

احسب التردد الزاوي لهذه الكتلة.

[3] ()

التردد الزاوي = (_____ rad s⁻¹)

١٥ - يوضح الشكل (١٥-١) مجموعات منحنيات التخميد



الشكل (١٥-١)

أي المنحنيات يمثل منحنى التخميد الحرج؟ (ظل الإجابة الصحيحة)

[1] ()

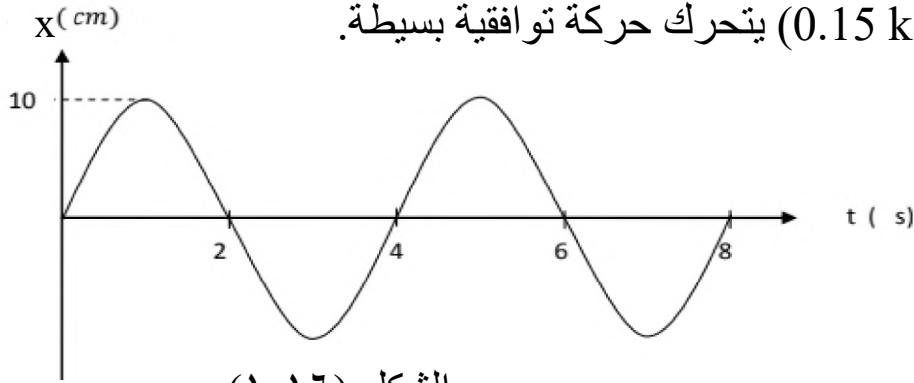
4 ☐

3 ☐

2 ☐

1 ☐

١٦- يبين التمثيل البياني في الشكل (١-١٦) منحنى (الإزاحة - الزمن) لجسم كتلته (0.15 kg) يتحرك حركة توافقية بسيطة.



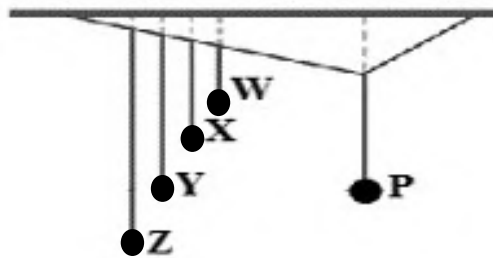
الشكل (١-١٦)

[6] ()

احسب الطاقة الكلية للجسم.
(مع توضيح خطوات الحل).

الطاقة الكلية = (J)

١٧- يبين الشكل (١-١٧) بندولات بارتون، عند اهتزاز البندول الدافع P بتردد معين لوحظ اهتزاز باقي البندولات بسعات مختلفة.



الشكل (١-١٧)

[2] ()

أكمل الجدول الآتي بما يناسب:

اسم الظاهرة التي حدثت لهذا البندول	رمز البندول الذي يهتز بأكبر سعة
_____	_____

١٨ - يحتوي بالون على غاز هيليوم كثافته $(2.0 \times 10^{-4} \text{ g cm}^{-3})$ وحجمه (1500 cm^3) .

إذا علمت أن الكتلة المولية لغاز الهيليوم تساوي (4.0 g mol^{-1})

[6] ()

احسب عدد ذرات الهيليوم في هذا البالون.

(مع توضيح خطوات الحل).

عدد ذرات الهيليوم = (_____ ذرة)

[3] ()

١٩ - عينة من غاز ما ضغطها $(1.70 \times 10^5 \text{ Pa})$ ودرجة حرارة (336 K) .

عند تقليل ضغط الغاز ليصل إلى $(1.42 \times 10^5 \text{ Pa})$ مع ثبوت حجمه.

احسب درجة حرارته النهائية.

درجة الحرارة النهائية = (_____ K)

٢٠- تحتوي حاوية صلبة على كتلة معينة من غاز ما. مستعينا بالنموذج الحركي. اكتب في الجدول تأثير العوامل الآتية على ضغط الغاز داخل الحاوية.

[3] ()

م	العامل	الضغط (يزيد/ يقل)
١	ارتفاع درجة حرارة الغاز	_____
٢	تضاعف كتلة الغاز	_____
٣	استبدال الغاز بآخر ذو كثافة منخفضة	_____

٢١- يوضح الشكل (٢١-١) أسطوانة مزودة بمكبس مملوء بهواء درجة حرارته (37°C) . إذا سُخِّنَ الهواء إلى درجة حرارة (60°C) عند ثبوت الضغط. أي البديل الصحيح الذي يصف حركة المكبس؟ (ظلل الإجابة الصحيحة)

[1] ()



الشكل (٢١-١)

☐ لن يتحرك المكبس

☐ سيتحرك المكبس لأعلى.

☐ سيتحرك المكبس لأسفل

☐ سيتحرك المكبس لأعلى ولأسفل ذهابا وإيابا

٢٢- إذا علمت أن متوسط مربع سرعة جزيئات غاز مثالي تساوي $(2.7 \times 10^5 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2})$ عند ضغط $(1.01 \times 10^5 \text{ Pa})$ احسب كثافة هذا الغاز.

[3] ()

الكثافة = (kg m^{-3})

٢٣- تبلغ درجة حرارة ذرات هيليوم بالقرب من سطح الشمس (6000 K) . إذا علمت أن كتلة ذرة الهيليوم تساوي $(6.6 \times 10^{-27} \text{ kg})$. احسب متوسط مربع سرعة ذرة الهيليوم بالقرب من سطح الشمس.

[3] ()

متوسط مربع سرعة جزيئات الغاز = $(\text{m}^2 \text{ s}^{-2})$

- انتهت الأسئلة -

المادة: الفيزياء الصف: الحادي عشر الدور: الثاني الفصل الدراسي: الثاني
العام الدراسي: ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

ملحق القوانين والثوابت لامتحان الصف الحادي عشر / مادة الفيزياء

القوانين		
م	الوحدة	القوانين
١	كمية التحرك	$\Delta \vec{P} = m\Delta \vec{v} = m(\vec{v} - \vec{u})$ $\vec{P} = m\vec{v}$ $\vec{F} = \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t}$ $\vec{F} = m\vec{a}$ $KE = \frac{1}{2}mv^2$
٢	الحركة الدائرية	$\theta = \frac{s}{r}$ $\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$ $a = \frac{v^2}{r}$ $F = \frac{mv^2}{r}$ $\omega = \frac{2\pi}{T}$ $v = \omega r$ $a = r\omega^2$ $F = mr\omega^2$ $T = \frac{1}{f}$
٣	الاهتزازات	$\omega = \frac{2\pi}{T}$ $x = x_0 \sin(\omega t)$ $v = v_0 \cos(\omega t)$ $a = -a_0 \sin(\omega t)$ $E_0 = \frac{1}{2}mv_0^2$ $\omega = 2\pi f$ $x = x_0 \cos(\omega t)$ $v_0 = \omega x_0$ $a = -\omega^2 x_0 \sin(\omega t)$ $E_0 = \frac{1}{2}m\omega^2 x_0^2$ $v = \pm \omega \sqrt{x_0^2 - x^2}$ $a = -\omega^2 x$
٤	الغازات المثالية	$n = \frac{N}{N_A}$ $T(K) = \theta(^{\circ}C) + 273$ $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ $pV = nRT$ $pV = \frac{1}{3}Nm\langle c^2 \rangle$ $\overline{K.E} = \frac{1}{2}m\langle c^2 \rangle = \frac{3}{2}kT$ $n = \frac{m}{M}$ $p_1V_1 = p_2V_2$ $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$ $pV = NkT$ $p = \frac{1}{3}\rho \langle c^2 \rangle$ $\rho = \frac{m}{V}$ $p = \frac{F}{A}$ $k = \frac{R}{N_A}$
الثوابت		
$g = 9.81ms^{-2}$ $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$		



نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الثاني

المادة: الفيزياء
الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.
تنبيه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

المفردة	الإجابة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم								
١	<table><tr><td>المتغير</td><td>تصادم غير مرن (محافظة/ غير محافظة)</td></tr><tr><td>كمية التحرك</td><td>محافظة</td></tr><tr><td>طاقة الحركة</td><td>غير محافظة</td></tr><tr><td>الطاقة الكلية</td><td>محافظة</td></tr></table>	المتغير	تصادم غير مرن (محافظة/ غير محافظة)	كمية التحرك	محافظة	طاقة الحركة	غير محافظة	الطاقة الكلية	محافظة	١ ١ ١	٢٧	٢-٥	AO1
المتغير	تصادم غير مرن (محافظة/ غير محافظة)												
كمية التحرك	محافظة												
طاقة الحركة	غير محافظة												
الطاقة الكلية	محافظة												
٢	$\square$ إجمالي طاقة الحركة بعد التصادم هو mv^2 .	١	٢٥	٣-٥	AO1								
٣	كمية التحرك الكلية قبل التصادم = كمية التحرك للجسم ١ + كمية التحرك للجسم ٢ $= (0.5) \times 0.36 + (0.4) \times (-0.36)$ $p = 0.036 \text{ kg m s}^{-1}$ كمية التحرك الكلية بعد التصادم = كمية التحرك الكلية قبل التصادم $p = 0.036 \text{ kg m s}^{-1}$	درجة للتعويض كمية التحرك قبل التصادم التصادم درجة للناتج درجة لمبدأ حفظ كمية التحرك (قبل التصادم = بعد التصادم) لا يحاسب الطالب على الإشارة في الناتج النهائي	٢٨	٤-٥	AO2								
٤	$\Delta P = 0.15 \times (8 - 0)$ $\Delta P = 1.2 \text{ kg m s}^{-1}$ $F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{1.2}{0.0015}$ $F = 800 \text{ N}$	درجة لإيجاد قيمة ΔP درجة للتعويض في قانون F درجة لإيجاد قيمة F (لا يحاسب الطالب على الإشارة)	٣٦	٧-٥	(AO2)								



نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الثاني

المادة: الفيزياء
الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.
تنبيه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

٥	□ السرعة النسبية للجسمين للتقارب مساوية للسرعة النسبية لتباعدهما.	١	٢٦	٥_٥	AO2									
٦	$F = \frac{mv^2}{r}$ $= \frac{1000 \times 5^2}{50}$ $F = 500\text{ N}$	درجة على التعويض درجة على الناتج	٥٦	٧_٦	AO1									
٧	$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 20$ $= 125.66\text{ rad s}^{-1}$ $a = r\omega^2 = (125.66)^2 \times 2$ $= 31582\text{ m s}^{-2}$ $= 3.2 \times 10^4\text{ m s}^{-2}$ حل آخر/ $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 20$ $= 125.66\text{ rad s}^{-1}$ $v = \omega r = (125.66) \times 2$ $= 251.32\text{ m s}^{-1}$ $a = \frac{v^2}{r} = \frac{(251.32)^2}{2}$ $= 31582\text{ m s}^{-2}$ $= 3.2 \times 10^4\text{ m s}^{-2}$	درجة لإيجاد قيمة السرعة الزاوية ودرجة للتعويض المباشر في قانون التسارع المركزي ودرجة للناتج النهائي أو درجة لإيجاد قيمة السرعة الزاوية درجة لإيجاد قيمة السرعة الخطية درجة لإيجاد قيمة التسارع المركزي	٥٥	٦_٦	AO2									
٨	<table><tr><td>قيمة الزاوية بالراديان</td><td>قيمة الزاوية بالدرجات</td><td></td></tr><tr><td>$\frac{3\pi}{2}$</td><td>270°</td><td>أ</td></tr><tr><td>π</td><td>180°</td><td>ب</td></tr></table>	قيمة الزاوية بالراديان	قيمة الزاوية بالدرجات		$\frac{3\pi}{2}$	270°	أ	π	180°	ب	درجة درجة	٤٧	١_٦	AO1
قيمة الزاوية بالراديان	قيمة الزاوية بالدرجات													
$\frac{3\pi}{2}$	270°	أ												
π	180°	ب												



نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الثاني

المادة: الفيزياء
الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.
تنبيه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

AO2	٣-٦	٥١	درجة لإيجاد r أو التعويض الصحيح المباشر عنها في المعادلة درجة على التعويض في معادلة ω درجة لإيجاد قيمة ω	نصف قطر المسار A يساوي: $40/2=20\text{ m}$ $v = \omega r$ $\omega = \frac{v}{r} = \frac{18}{20} = 0.9\text{ rad s}^{-1}$	٩
AO2	٨-٦	٥٥	١	$N \sin \theta$	١٠
AO2	١-٧	٧٣	١	90	١١
AO1	٢-٧	٧٨	درجة لإيجاد قيمة f درجة للتعويض في قانون ω درجة لإيجاد قيمة ω	$f = 35/60 = 0.583\text{ Hz}$ $\omega = 2\pi f$ $= 2\pi \times 0.583 = 3.665\text{ rad s}^{-1}$ $\approx 3.7\text{ rad s}^{-1}$	١٢
AO2	٧-٧	٨٣	درجة لقيمة T أو f درجة لإيجاد ω درجة لقيمة x_0 (يحصل الطالب على الدرجة كاملة إذا عوض مباشرة عن الزمن الدوري في معادلة x_0 وحصل على الناتج النهائي)	$T = 0.8\text{ s}$ $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.8} = 7.85\text{ rad s}^{-1}$ $v_0 = \omega x_0$ $x_0 = \frac{v_0}{\omega}$ $x_0 = \frac{4}{7.85} = 0.5\text{ m}$	١٣
AO2	٦-٧	٨٢	درجة لإيجاد الميل درجة لعلاقة الميل بـ ω^2 درجة للناتج النهائي	$\text{الميل} = \frac{40 - 0}{-(8 \times 10^{-2}) - 0}$ $= -500\text{ rad}^2\text{ s}^{-2}$ $-\omega^2 = \text{الميل}$	١٤



نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الثاني

المادة: الفيزياء
الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.
تنبيه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

			(يحصل الطالب على الدرجة كاملة إذا عوض في معادلة التسارع بأي نقطتين من الشكل وحصل على الناتج النهائي)	$\omega^2 = 500$ $\omega = \sqrt{500}$ $= 22.36 \text{ rad s}^{-1} \approx 22.4 \text{ rad s}^{-1}$					
AO1	٨-٧	٨٦	١	2	١٥				
AO2	٩-٧	٨٦	درجة لقيمة T درجة لقيمة x_0 درجة للتعويض في قانون ω درجة لقيمة ω درجة للتعويض في قانون E_0 درجة لقيمة E_0 (يعطى الدرجة كاملة إذا عوض عن T و x_0 مباشرة في معادلة الطاقة الكلية وحصل على الناتج النهائي)	$T = 4 \text{ s}$ $x_0 = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$ $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4} = 1.57 \text{ rad s}^{-1}$ $E_0 = \frac{1}{2} m \omega^2 x_0^2$ $= 0.5 \times 0.15 \times (0.1)^2 \times (1.57)^2$ $= 0.0018 \text{ J}$ $= 1.8 \times 10^{-3} \text{ J}$	١٦				
AO1	١٣-٧	٩٠	درجة+درجة	<table><tr><td>اسم الظاهرة التي حدث لهذا البندول</td><td>رمز البندول الذي يهتز بأكبر سعة</td></tr><tr><td>الرنين</td><td>Y</td></tr></table>	اسم الظاهرة التي حدث لهذا البندول	رمز البندول الذي يهتز بأكبر سعة	الرنين	Y	١٧
اسم الظاهرة التي حدث لهذا البندول	رمز البندول الذي يهتز بأكبر سعة								
الرنين	Y								



نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الثاني

المادة: الفيزياء
الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.
تنبيه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

AO2	٢-٨	١٠٥	درجة للتعويض في قانون ρ درجة لإيجاد قيمة m درجة للتعويض في قانون n درجة لإيجاد n درجة للتعويض في قانون n درجة لإيجاد N	$\rho = \frac{m}{V}$ $m = \rho \times V = 2.0 \times 10^{-4} \times 1500 = 0.3 \text{ g}$ $n = \frac{m}{M} = \frac{0.3}{4.0} = 0.075 \text{ mol}$ $n = \frac{N}{N_A}$ $N = n \times N_A = 0.075 \times 6.02 \times 10^{23}$ $= 4.515 \times 10^{22} \text{ ذرة}$ $\approx 4.5 \times 10^{22} \text{ ذرة}$	١٨									
AO1	٨-٨	١١٤	درجة لإعادة ترتيب المعادلة درجة للتعويض درجة لإيجاد قيمة T (يحصل على الدرجة كاملة إذا أوجد الناتج النهائي)	$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$ $\frac{1.7 \times 10^5}{336} = \frac{1.42 \times 10^5}{T_2}$ $T_2 = 280.7 \text{ K}$ $T_2 \approx 281 \text{ K}$	١٩									
A01 ٢منخفض متوسط	٣-٨	١٠٧	١ ١ ١	<table><tr><td>١</td><td>ارتفاع درجة حرارة الغاز</td><td>يزداد الضغط</td></tr><tr><td>٢</td><td>تضاعف كتلة الغاز</td><td>يزداد الضغط</td></tr><tr><td>٣</td><td>استبدال الغاز بأخر ذو كثافة منخفضة</td><td>يقل الضغط</td></tr></table>	١	ارتفاع درجة حرارة الغاز	يزداد الضغط	٢	تضاعف كتلة الغاز	يزداد الضغط	٣	استبدال الغاز بأخر ذو كثافة منخفضة	يقل الضغط	٢٠
١	ارتفاع درجة حرارة الغاز	يزداد الضغط												
٢	تضاعف كتلة الغاز	يزداد الضغط												
٣	استبدال الغاز بأخر ذو كثافة منخفضة	يقل الضغط												
A02 متوسط	٧-٨	١١٣	١	□ سيتحرك المكبس لأعلى.	٢١									
AO2 متوسط متوسط منخفض	١٢-٨	١٢٠	درجة لإعادة ترتيب المعادلة درجة للتعويض درجة للناتج النهائي (يحصل على الدرجة كاملة إذا أوجد الناتج النهائي)	$P = \frac{1}{3} \rho \langle c^2 \rangle$ $\rho = \frac{3P}{\langle c^2 \rangle}$ $\rho = \frac{3 \times 1.01 \times 10^5}{2.7 \times 10^5}$ $\rho = 1.122 \text{ kg m}^{-3}$	٢٢									



نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الثاني

المادة: الفيزياء
الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.
تنبيه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

AO2	١٣-٨	١٢١	درجتين للتعويض	$K.E = \frac{1}{2} m \langle c^2 \rangle = \frac{3}{2} kT$ $\langle c^2 \rangle = \frac{3kT}{m}$ $\langle c^2 \rangle = \frac{3 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 6000}{6.6 \times 10^{-27}}$ $= 37.64 \times 10^6 \text{ m}^2/\text{s}^2$ $\approx 38 \times 10^6 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}$	٢٣
			ودرجة للناتج النهائي أو/ درجة لإيجاد قيمة متوسط طاقة الحركة ١ درجة للتعويض في قانون متوسط طاقة الحركة ٢ درجة لإيجاد قيمة $\langle c^2 \rangle$	حل آخر/ $K.E = \frac{1}{2} m \langle c^2 \rangle = \frac{3}{2} kT$ $K.E = \frac{3}{2} kT$ $= \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 6000$ $= 1.242 \times 10^{-19} \text{ J}$ $K.E = \frac{1}{2} m \langle c^2 \rangle$ $1.242 \times 10^{-19} = \frac{1}{2} \times 6.6 \times 10^{-27} \times \langle c^2 \rangle$ $\langle c^2 \rangle = \frac{2 \times (1.242 \times 10^{-19})}{6.6 \times 10^{-27}}$ $= 37.64 \times 10^6 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}$ $\approx 38 \times 10^6 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}$	

نهاية نموذج الإجابة



سَلْطَنَةُ عُومَانِ
وَزَارَةُ التَّوْرِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ

امتحان مادة الفيزياء للصف الحادي عشر

الفترة الصباحية

للعام الدراسي: ١٤٤٤هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣م

الدور: الأول - الفصل الدراسي: الثاني

* عدد صفحات الأسئلة: ١١ صفحة.

* تُكتب الإجابة بالقلم الأزرق أو الأسود.

* زمن الامتحان: ساعتان ونصف.

* الإجابة في دفتر الأسئلة نفسه.

الصف:

اسم الطالب:

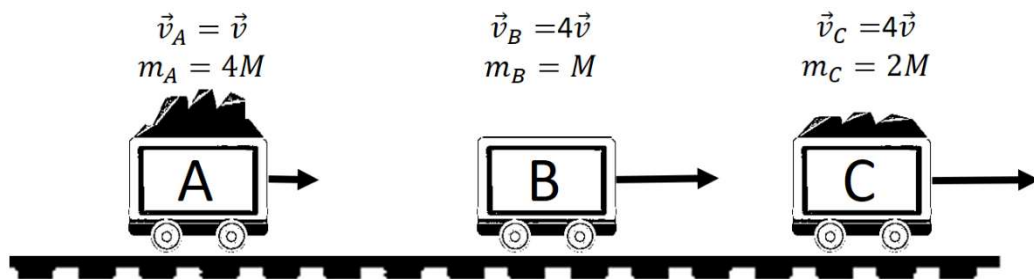
رقم الصفحة	المفردة	الدرجة	اسم المصحح	اسم المراجع
١	٢-١			
٢	٣			
٣	٥-٤			
٤	٧-٦			
٥	٩-٨			
٦	١٠			
٧	١٢-١١			
٨	١٤-١٣			
٩	١٥			
١٠	١٧-١٦			
١١	١٩-١٨			
المجموع			جمعه:	راجع الجمع:
المجموع بالحروف			درجة/درجات فقط.	

أجب عن جميع الأسئلة الآتية

١. ينص مبدأ حفظ كمية التحرك على أن: (ظلل الإجابة الصحيحة) [١] ()

- ☐ القوة تساوي معدل التغير في كمية التحرك.
☐ كمية التحرك هي حاصل ضرب الكتلة في السرعة.
☐ طاقة الحركة الكلية لجسمين بعد تصادمهما تساوي طاقة الحركة الكلية لهما قبل التصادم.
☐ كمية التحرك الكلية للنظام تبقى ثابتة عندما لا توجد قوة محصلة خارجية تؤثر عليه.

٢. يوضح الشكل (١-٢) ثلاث مقطورات لحمل بضاعة تتحرك على سكة حديد مستقيمة بسرعات منتظمة.



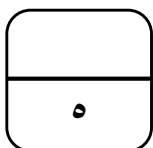
الشكل (١-٢)

أ) عرف كمية التحرك الخطية

[٢] () _____

ب) أي المقطورات تمتلك كمية تحرك أكبر موضحاً ذلك حسابياً.

[٢] () _____



المادة: الفيزياء (الفترة الصباحية) الصف: الحادي عشر الدور: الأول الفصل الدراسي: الثاني
العام الدراسي: ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

٣. يعرض الجدول (١-٣) بيانات لكرتين (A و B) تم دفعهما أفقياً باتجاه بعضهما، اصطدمت الكرتين ببعضهما ثم اتجه كل منهما عكس اتجاهها السابق.

الكرة	الكتلة	السرعة قبل التصادم ($m s^{-1}$)	السرعة بعد التصادم ($m s^{-1}$)
A	75 g	-2.4	+1.8
B	M	+5.1	-1.2

ملاحظة (+ تعني الاتجاه نحو اليمين، - تعني الاتجاه نحو اليسار)

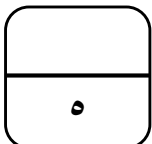
الجدول (١-٣)

أ- باستخدام مبدأ حفظ كمية التحرك أوجد كتلة الكرة (B).

() [٣] $M =$ _____ g

ب- استخدم السرعة النسبية للكرتين قبل التصادم وبعده لتحديد ما إذا كان التصادم تام المرونة أم غير مرن.

() [٢] _____ .



المادة: الفيزياء (الفترة الصباحية) الصف: الحادي عشر الدور: الأول الفصل الدراسي: الثاني
العام الدراسي: ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

٤. أكمل الجدول (١-٤) الذي يقارن بين التصادمات تامة المرونة والغير مرنة بكتابة محفوظة أو غير محفوظة [٢] ()

نوع التصادم	التصادم تام المرونة	التصادم الغير مرن
كمية التحرك الكلية للأجسام قبل وبعد التصادم		
طاقة الحركة الكلية قبل وبعد التصادم		

الجدول (١-٤)

٥. قارب ساكن كتلته (50kg) يقف عليه صياد ، ثم يقفز منه باتجاه المرفأ خلال زمن قدره (2s) كما يوضح الشكل (١-٥).



الشكل (١-٥)

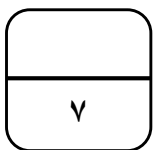
(أ) ما مقدار القوة التي أثر بها الصياد على القارب أثناء قفزه، إذا علمت أن القارب تحرك بسرعة (3 m s^{-1}) .

() [٣]

$$F = \text{_____} \text{ N}$$

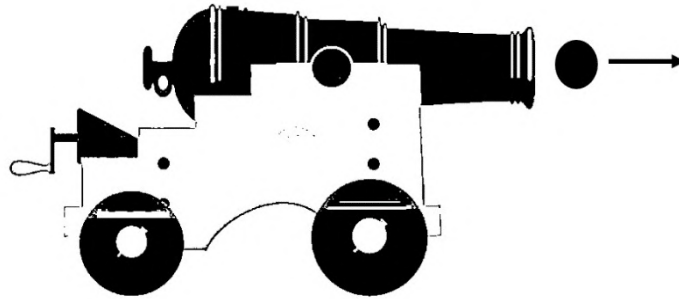
(ب) فسر حركة القارب بعد قفز الصياد مباشرة نحو الاتجاه (B) .

() [٢]



المادة: الفيزياء (الفترة الصباحية) الصف: الحادي عشر الدور: الأول الفصل الدراسي: الثاني
 العام الدراسي: ٢٠٢٢/٢٠٢٣م

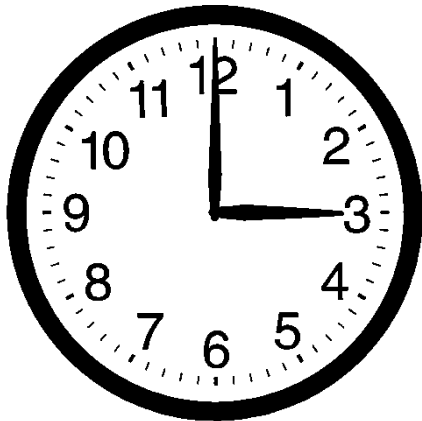
٦. في الشكل (١-٦) " مدفع يطلق قذيفة أفقياً فتندفع القذيفة إلى الأمام ويرتد المدفع إلى الخلف "



الشكل (١-٦)

فسر لماذا يكون التغير في كمية التحرك للقذيفة مساوٍ ومعاكس للتغير في كمية التحرك للمدفع أثناء إطلاق القذيفة؟ استخدم قانون نيوتن الثالث لتشرح اجابتك

() [١] _____



٩. تظهر الصورة (١-٧) الساعة الثالثة في الساعة التناظرية.

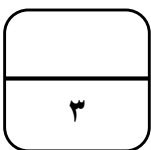
أ) ما المقصود بمعدل التغير في الإزاحة الزاوية ؟

() [١] _____

الشكل (١-٧)

ب) ما الخيار الصحيح لقيمة الزاوية بين عقرب الدقائق وعقرب الساعة
 بوحدة الراديان والدرجة؟ (ظلل الإجابة الصحيحة) [١] ()

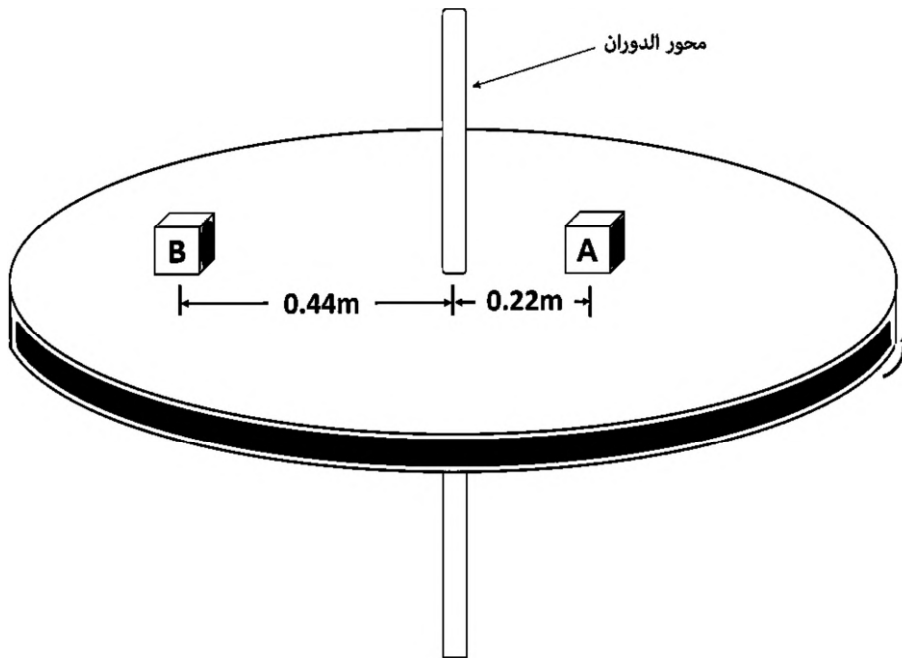
☐	☐	☐	☐	
90	180	180	90	الزاوية بالدرجات
$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{4}$	الزاوية بالراديان



المادة: الفيزياء (الفترة الصباحية) الصف: الحادي عشر الدور: الأول الفصل الدراسي: الثاني
العام الدراسي: ٢٠٢٢/٢٠٢٣م

٨. عرف الراديان: (١) ()

٩. الشكل (٩-١) يوضح قرص يتحرك حركة دائرية منتظمة بمعدل (30 دورة كل ثانية) وضع به كتلتان متماثلتين (A و B).



الشكل (٩-١)

أ) أوجد النسبة بين السرعة المتجهة الخطية للكتلة (B) إلى السرعة المتجهة الخطية للكتلة (A).

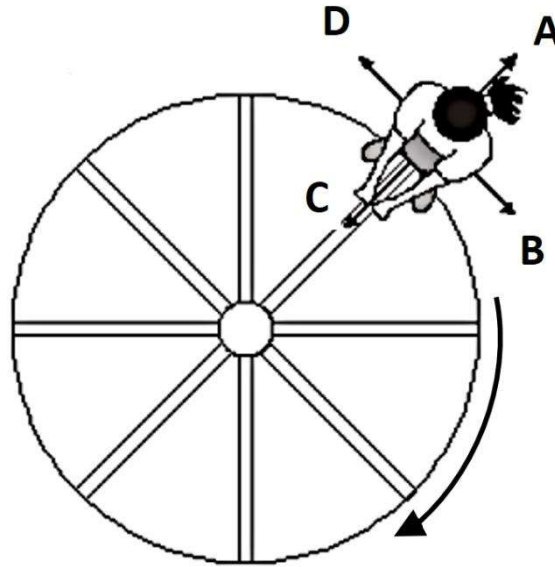
() [٢] $\frac{\vec{v}_A}{\vec{v}_B} =$ _____

ب) الإزاحة الزاوية للكتلة A بعد (10s) من دوران القرص، مع ذكر وحدة قياسها.

() [٣] $\theta =$ _____

المادة: الفيزياء (الفترة الصباحية) الصف: الحادي عشر الدور: الأول الفصل الدراسي: الثاني
 العام الدراسي: ٢٠٢٢/٢٠٢٣م

١٠. الشكل (١٠-١) يعرض منظر علوي لفتاة تمسك في مقبض بدون مسند خلفي على حافة لعبة دوارة نصف قطرها (3.0m).



الشكل (١٠-١)

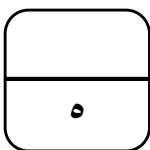
(أ) احسب التسارع المركزي لهذه اللعبة مع تحديد الرمز (A ، B ، C ، D) الذي يشير إلى اتجاهه إذا علمت أن اللعبة تكمل دورة كل (10s).

$$a = \text{_____} \text{ m s}^{-2}$$

([٤]) رمز اتجاه التسارع المركزي _____

(ب) فسر عند زيادة سرعة دوران اللعبة تزيد الفتاة من قوة تمسكها بالمقبض حفاظا على توازنها.

([١]) _____



المادة: الفيزياء (الفترة الصباحية) الصف: الحادي عشر الدور: الأول الفصل الدراسي: الثاني
العام الدراسي: ٢٠٢٢/٢٠٢٣م

١١. تتحرك سيارة في منعطف دائري بسرعة ثابتة.

ما الخيار الصحيح الذي يصف القوة المركزية والتسارع المركزي للسيارة؟ [١] ()

القوة المركزية	التسارع المركزي	
ثابتة المقدار متغيرة الاتجاه	ثابت المقدار متغير الاتجاه	☐
ثابتة المقدار والاتجاه	ثابت المقدار متغير الاتجاه	☐
ثابتة المقدار متغيرة الاتجاه	ثابت المقدار والاتجاه	☐
ثابتة المقدار والاتجاه	ثابت المقدار والاتجاه	☐

١٢. يوضح الشكل (١٢-١) كرة كتلتها (2.5 kg) معلقة بخيط يؤثر عليها بقوة (25.5 N)، وتتحرك في مسار دائري أفقي نصف قطره (0.70 m).

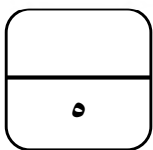
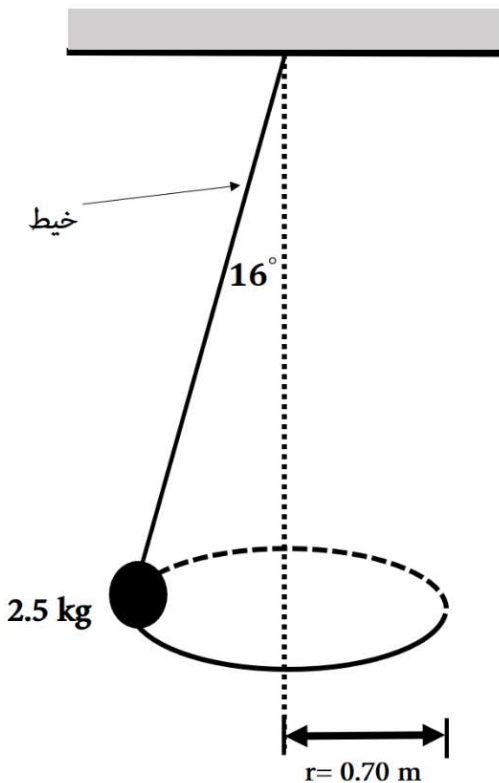
(أ) ما مصدر القوة المركزية التي حافظت على حركة الكرة في مسار دائري.

[١] ()

(ب) احسب السرعة الخطية التي تتحرك بها الكرة في المسار الدائري

[$\vec{v}$] = m s^{-1} ()

الشكل (١٢-١)



المادة: الفيزياء (الفترة الصباحية) الصف: الحادي عشر الدور: الأول الفصل الدراسي: الثاني
 العام الدراسي: ٢٠٢٢/٢٠٢٣م

١٣. ما المصطلح العلمي الدال على العبارة (أقصى إزاحة للجسم المهتز عن موضع اتزانه)؟

(١) ()

(ظلل الإجابة الصحيحة)

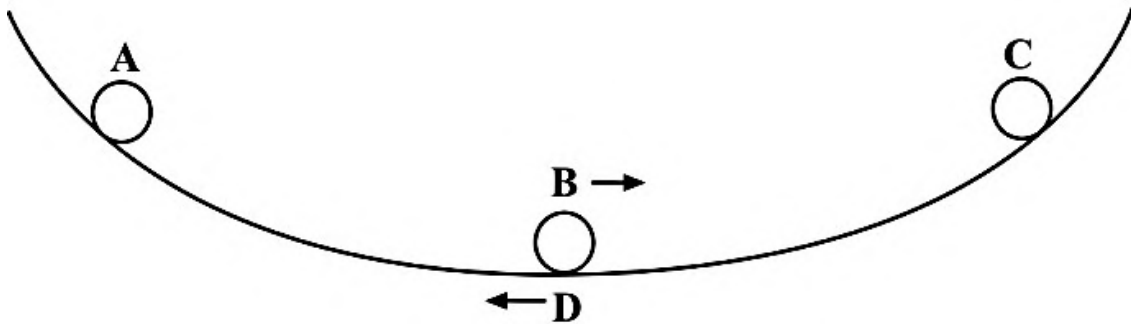
☐ الطور

☐ الحركة الاهتزازية

☐ السعة

☐ التردد الزاوي

١٤. يوضح الشكل (١-١٤) كرة كتلتها (0.24 kg) في سطح مقعر أملس أثرت عليها قوة عند الموضع B فتحررت باتجاه الموضع (C) ثم (D) في حركة مماثلة للحركة التوافقية البسيطة، وبلغ أقصى تسارع لها (14 m s^{-2}).



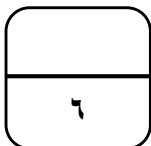
الشكل (١-١٤)

أ. حدد موضعين تتحرك فيهن الكرة بأقصى تسارع لها.

(٢) () _____

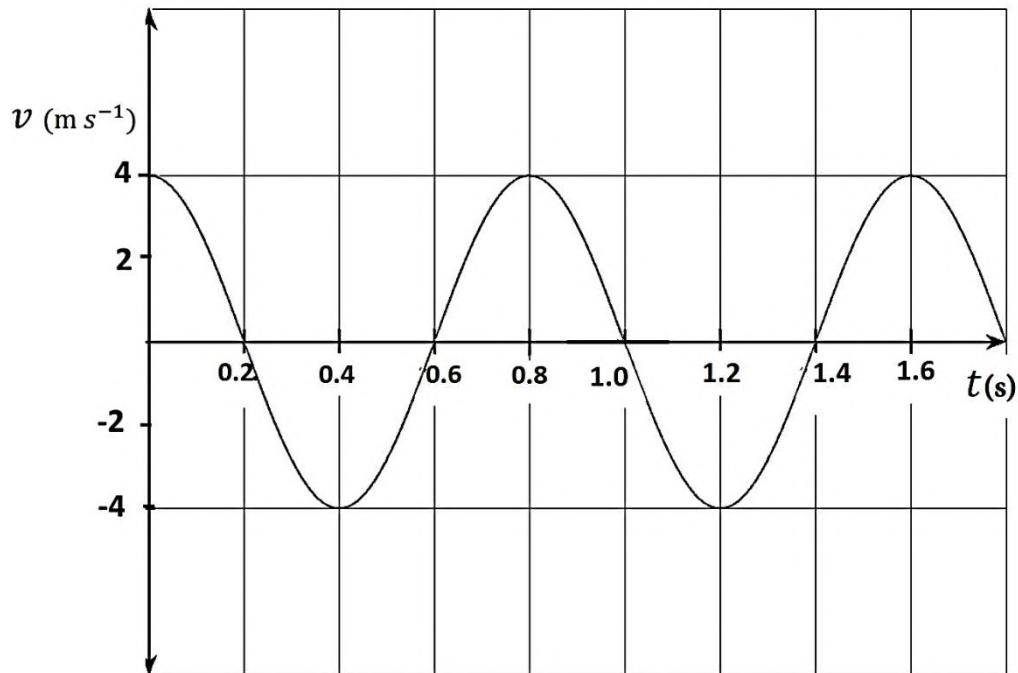
ب. احسب الزمن الدوري للكرة. إذا علمت أن سعة الاهتزازة (0.20m).

(٣) () T= _____ s



المادة: الفيزياء (الفترة الصباحية) الصف: الحادي عشر الدور: الأول الفصل الدراسي: الثاني
العام الدراسي: ٢٠٢٢/٢٠٢٣م

١٥. يبين الشكل (١٠-١) كيف تتغير سرعة جسم (v) خلال الزمن (t) في استقصاء للحركة التوافقية البسيطة لبندول ما.



الشكل (١٠-١)

(أ) ما المقصود بالحركة التوافقية البسيطة؟

() [٢] _____

(ب) احسب قيمة التسارع عند اللحظة (0.35s)، باستخدام المعادلة ($a = -\omega^2 x_0 \sin \omega t$).

() [٤] $a = \text{_____} m s^{-2}$

المادة: الفيزياء (الفترة الصباحية) الصف: الحادي عشر الدور: الأول الفصل الدراسي: الثاني
العام الدراسي: ٢٠٢٢/٢٠٢٣م

١٦. جسم يتحرك حركة توافقية بسيطة بحيث يقطع إزاحة (x) خلال زمن (t) وفق المعادلة التالية:

$$x = P \sin Q t$$

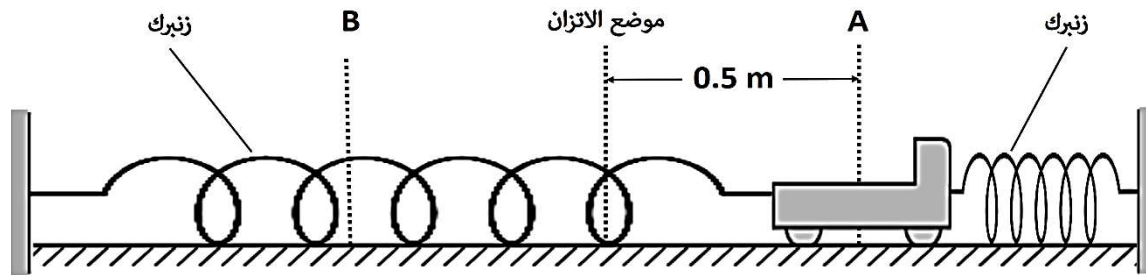
أي الخيارات تصف السعة والتردد للجسم؟ (ظلل الإجابة الصحيحة) [١] ()

السعة	التردد	
$\frac{P}{2}$	$\frac{Q}{2\pi}$	☐
P	$2\pi Q$	☐
P	$\frac{Q}{2\pi}$	☐
$2P$	$\frac{Q}{2\pi}$	☐

الشكل (١-١٧)

١٧. يبين

عربة كتلتها (0.25 kg) تم ربطها بين زنبركين وتحريكها من موضع اتزانها باتجاه الموضع A، عند إزالة القوة المؤثر عليها تبدأ العربة في الحركة حركة توافقية بسيطة بين الموضع (A) و (B) و بتردد (2.0 Hz).



الشكل (١-١٧)

أ) حدد نوع الطاقة التي تمتلكها العربة عند كل من المواضع التالية أثناء الحركة التوافقية البسيطة. [٢] ()

- موضع الاتزان

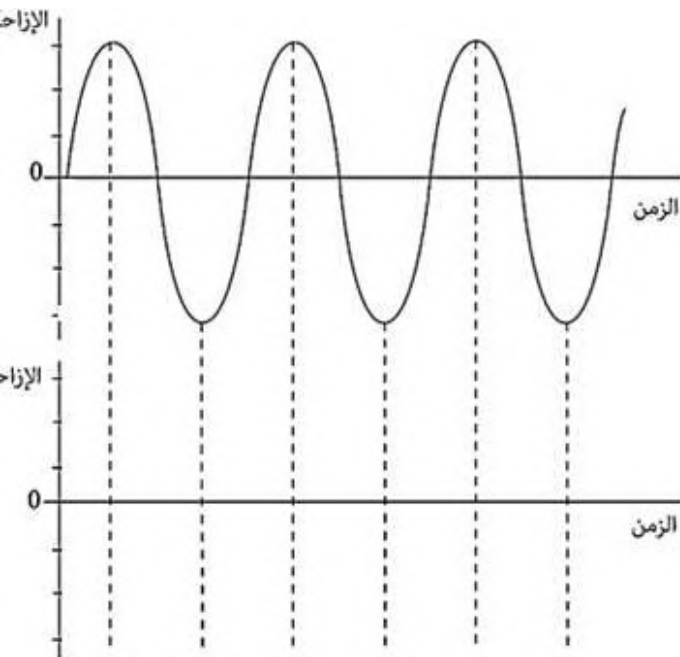
- الموضع (A)

ب) احسب الطاقة الكلية للعربة.

[٣] () $E_0 =$ _____ J

المادة: الفيزياء (الفترة الصباحية) الصف: الحادي عشر الدور: الأول الفصل الدراسي: الثاني
العام الدراسي: ٢٠٢٢/٢٠٢٣م

١٨. الشكل (١-١٨) يوضح الإزاحة خلال الزمن لجسم مهتز بحركة توافقية بسيطة.

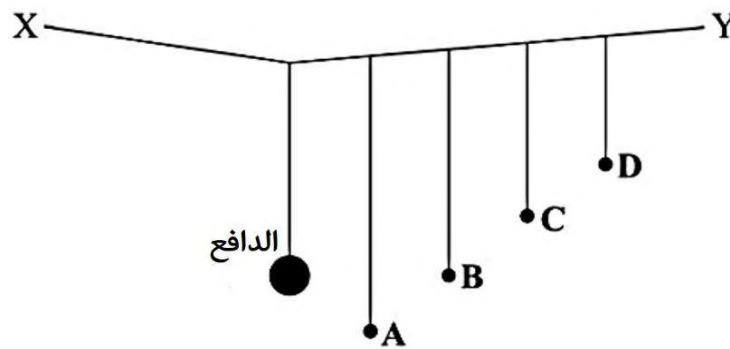


(أ) كيف يمكن تخميد الإهتزازات في أي نظام مهتز؟

[٢] ()

(ب) ارسم في الشكل (١-١٨) كيف تتغير إزاحة الاهتزازات خلال الزمن للجسم عند تزويده بتخميد ضعيف. استخدم نفس الفترات الزمنية. [٢] ()
الشكل (١-١٨)

١٩. يظهر الشكل (١-١٩) بندولات بارتون والتي تعد مثالا على الرنين. عند وضع البندول الدافع في وضع اهتزاز بتردد معين لوحظ حدوث ظاهرة الرنين للبندول B.



الشكل (١-١٩)

فسر سبب حدوث ظاهرة الرنين للبندول B، مع وصف كيف ستتأثر سعة اهتزازيه.

[٢] ()

— انتهت الأسئلة —

المادة: الفيزياء (الفترة الصباحية) الصف: الحادي عشر الدور: الأول الفصل الدراسي: الثاني
 العام الدراسي: ٢٠٢٢/٢٠٢٣م
 القوانين والثوابت

القوانين		
م	الوحدة	القوانين
١	كمية التحرك	$\Delta \vec{P} = m \Delta \vec{v}$ $\vec{F} = \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t}$ $\vec{F}_A = -\vec{F}_B$ $\vec{P} = m \vec{v}$ $\vec{P}_{\text{قبل التصادم}} = \vec{P}_{\text{بعد التصادم}}$ $\vec{v}_{\text{النسبية}} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$ $KE = \frac{1}{2} m v^2$
٢	الحركة الدائرية	$a = \omega v = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$ $F = m \vec{a}$ $\vec{v} = \omega r$ $\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$ $\omega = \frac{2\pi}{T}$
٣	الحركة الاهتزازية	$x = x_0 \sin(\omega t)$ $v = v_0 \cos(\omega t)$ $E_0 = \frac{1}{2} m \omega^2 x_0^2$ $T = \frac{\omega}{2\pi} \quad T = \frac{1}{f}$ $v_0 = \omega x_0$ $a_0 = -\omega^2 x_0$ $a = -a_0 \sin(\omega t)$
الثوابت		
$g = 9.81 \, m \, s^{-2}$		



نموذج إجابة امتحان الفيزياء الفترة الصباحية
للعام الدراسي: ١٤٤٤هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣م
الدور: الأول - الفصل الدراسي: الثاني

*عدد الصفحات: 7 صفحات

*المادة: الفيزياء

* الدرجة الكلية: ٦٠ درجة

المفردة	الإجابة	معلومات إضافية	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي
١	كمية التحرك الكلية للنظام تبقى ثابتة عندما لا توجد قوة محصلة خارجية تؤثر عليه.	-	١	22	5.2	A ₁
٢	(أ) هي حاصل ضرب كتلة جسم ما في سرعته المتجهة.	- لكل عامل درجة	2	21	5.1	A ₁
	(ب) المقطورة C	- يعطى الطالب درجة إذا حدد المقطورة C دون حساب كمية تحركها.	١	21	5.1	A ₂
	$\vec{P} = m\vec{v}$ $\vec{P}_C = (4M)(2v) = 6Mv$ $\vec{P}_A = (4M)(2v) = 4Mv$ $\vec{P}_B = (4M)(2v) = 4Mv$	- أقبل إذا حسب الطالب $\vec{P}_C$ فقط.	١			A ₂
٣	(أ)	- يعطى الطالب درجة على كتابة القانون، أقبل إذا استخدم الطالب العلاقة الرياضية التالية: $\Delta\vec{P}_A = -\Delta\vec{P}_B$	١	22	5.4	A ₂
	$\vec{P} = \vec{P}$ بعد التصادم $m_A\vec{u}_A + m_B\vec{u}_B = m_A\vec{v}_A + m_B\vec{v}_B$ $(75 \times -2.4) + (5.1M) = (75 \times 1.8) + (-1.2M)$ $M = 50g$	- يعطى الطالب درجة على التعويض في القانون. - يعطي الطالب درجة إذا كتب الناتج النهائي فقط. - أقبل الإجابة بوحدة (kg)	١			A ₂
	(ب)	- يعطى الطالب درجة على حساب السرعة النسبية قبل التصادم وبعد التصادم.	١	26	5.5	A ₂
	$\vec{v}_{\text{النسبية}} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1 = 7.5 \text{ m s}^{-1}$ قبل التصادم $\vec{v}_{\text{النسبية}} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1 = 3.0 \text{ m s}^{-1}$ بعد التصادم $\vec{v}_{\text{النسبية}} \neq \vec{v}_{\text{النسبية}}$ قبل التصادم $3 \neq 7.5$ تصادم غير مرن	- يعطى الطالب درجة إذا حدد نوع التصادم غير مرن.	١			A ₂

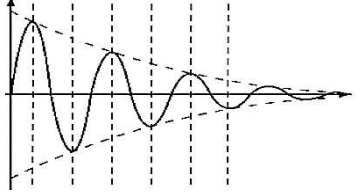
٤	<table><tr><td>نوع التصادم</td><td>تام المرونة</td><td>غير مرن</td></tr><tr><td>كمية التحرك</td><td>محفوظة</td><td>محفوظة</td></tr><tr><td>طاقة الحركة</td><td>محفوظة</td><td>غير محفوظة</td></tr></table>			نوع التصادم	تام المرونة	غير مرن	كمية التحرك	محفوظة	محفوظة	طاقة الحركة	محفوظة	غير محفوظة	- إذا أجاب على أربع إجابات صحيحة يعطى درجتين. - إذا أجاب على إجابتين أو ثلاث إجابات صحيحة يعطى درجة. - إذا أجاب على إجابة واحدة صحيحة فقط لا يعطى درجة.	٢	27	5.4	A ₁
	نوع التصادم	تام المرونة	غير مرن														
	كمية التحرك	محفوظة	محفوظة														
	طاقة الحركة	محفوظة	غير محفوظة														
٥	(أ) $\vec{F} = \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t} = \frac{m \Delta \vec{v}}{\Delta t}$ $= \frac{50 \times 3}{2}$ $= 75 \text{ N}$	- يعطى الطالب درجة على حساب التغير في كمية التحرك. - يعطى الطالب درجة على التعويض في قانون القوة. - يعطي الطالب درجة على الناتج النهائي.	١	36	5.7	A ₂											
		A ₂	١														
		A ₂	١														
	(ب) كمية التحرك في النظام تكون محفوظة (قبل قفز الصياد تساوي الصفر وبعد قفز الصياد تساوي الصفر)، لذا حين يكتسب الصياد كمية تحرك باتجاه A فلا بد أن يكتسب القارب كمية تحرك مساوية للصياد ولكن في الاتجاه المعاكس B .	- درجة اذا ذكر ان كمية التحرك محفوظة فقط	٢	29	5.4	A ₂											
٦	عندما يتأثر جسمان أحدهما بالآخر (القذيفة والمدفع)، فإن القوى التي يؤثر كل منهما على الآخر تكون متساوية في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه. وبما أن الفترة الزمنية لتأثير القوى تكون متساوية لذا فإن مقدار التغير في كمية التحرك للقذيفة يساوي ويعاكس التغير في كمية التحرك للمدفع. $\vec{F}_{\text{القذيفة}} = -\vec{F}_{\text{المدفع}}$ $\frac{\Delta \vec{P}_{\text{القذيفة}}}{\Delta t} = -\frac{\Delta \vec{P}_{\text{المدفع}}}{\Delta t}$ $\Delta \vec{P}_{\text{القذيفة}} = -\Delta \vec{P}_{\text{المدفع}}$	- أقبل إذا فسر الطالب لفظيا أو باستخدام القانون.	١	37	5.7	A ₁											

A ₁	6.2	50	١	-	(أ) السرعة الزاوية	٧			
A ₂	6.1	47	١	-	(ب) <table><tr><td>90</td><td>الزاوية بالدرجات</td></tr><tr><td>$\frac{\pi}{2}$</td><td>الزاوية بالراديان</td></tr></table>		90	الزاوية بالدرجات	$\frac{\pi}{2}$
90	الزاوية بالدرجات								
$\frac{\pi}{2}$	الزاوية بالراديان								
A ₁	6.1	47	١	-	الزاوية عند مركز الدائرة التي تقابل قوسا طوله يساوي نصف قطر الدائرة.	٨			
A ₂	6.3	51	١	- يعطى درجة على التعويض الصحيح لـ $\vec{v}_B$.	(أ) $\frac{\vec{v}_B}{\vec{v}_A} = \frac{\omega r_B}{\omega r_A}$ $= \frac{(0.44)}{(0.22)}$ $= \frac{2}{1}$	٩			
A ₂			١	- يعطى درجة على التعويض الصحيح لـ $\vec{v}_A$.					
A ₂	6.3	50	١	- يعطى الطالب درجة على حساب السرعة الزاوية.	(ب) $\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \text{ أو } \omega = 2\pi f = \frac{n2\pi}{t}$ $= 30 \times 2\pi = 60\pi \text{ rad s}^{-1}$ $= 188.495 \text{ rad s}^{-1}$				
A ₂			١	- يعطى الطالب درجة على حساب الإزاحة الزاوية.					
A ₂				- يعطى الطالب درجة على وحدة قياس					

A _١			١	- الإزاحة الزاوية. أقبل أي طريقة حل أخرى صحيحة.	$\Delta\theta = \omega \Delta t$ $= (60\pi) \times (10)$ $= 600\pi \text{ rad}1884.955 \text{ rad}$					
A ₂	6.6	55	١	- يعطى الطالب درجة على ناتج السرعة الزاوية. - يعطى الطالب درجة عند التعويض في قانون التسارع المركزي - يعطى الطالب درجة على قيمة التسارع - يعطى الطالب درجة على تحديد رمز التسارع المركزي.	(أ) $\omega = 2\pi f$ أو $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{10}$ $= 0.2\pi \text{ rad s}^{-1}$ $= 0.628 \text{ rad s}^{-1}$ $a = \omega^2 r$ $= (0.6)^2(3)$ $= 1.18 \text{ m s}^{-2}$ الرمز C يشير إلى اتجاه التسارع المركزي	١٠				
A ₂	6.7	56	١	- اقبل أي تفسير يوضح العلاقة الطردية بين سرعة الدوران والقوة المركزية.	ب) عند زيادة سرعة دوران اللعبة تحتاج الفتاه إلى زيادة القوة المركزية (القوة اللازمة للحفاظ على المسار الدائري) من خلال زيادة قوة تمسكها بالمقبض.					
A ₁	6.5	55	١	-	<table><tr><td>التسارع المركزي</td><td>القوة المركزية</td></tr><tr><td>ثابت المقدار متغير الاتجاه</td><td>ثابت المقدار متغيرة الاتجاه</td></tr></table>	التسارع المركزي	القوة المركزية	ثابت المقدار متغير الاتجاه	ثابت المقدار متغيرة الاتجاه	١١
التسارع المركزي	القوة المركزية									
ثابت المقدار متغير الاتجاه	ثابت المقدار متغيرة الاتجاه									
A ₁	6.8	57	١	- اقبل قوة الشد في الحبل .	(أ) المركبة الأفقية لقوة الشد.	١٢				
A ₂	6.7	58	١	- يعطى الطالب درجة لحسابه قيمة القوة المركزية كمركبة أفقية لقوة الشد.	ب) $F = Tsin\theta$ $= 25.5 \sin16$					

A ₂			١	- يعطى الطالب درجة على التعويض الصحيح في قانون القوة المركزية وعلاقته بالسرعة الخطية.	$= 7.028 N$ $F = \frac{mv^2}{r} = \frac{(2.5)(v)^2}{(0.7)}$ $v = 1.402 \text{ m s}^{-1}$	
A ₂			١	- يعطى الطالب درجة على الناتج النهائي لسرعة الخطية.		
A ₁	7.1	78	١	-	السعة	١٣
A ₂	7.4	81	٢	- لكل موضع درجة.	(أ) C و A	١٤
A ₂	7.6 7.3	81	١	- يعطى الطالب درجة عند حساب التردد	(ب)	
A ₂			١	- الزاوي.		
A ₂			١	- يعطى الطالب درجة عند التعويض في قانون الزمن الدوري		
A ₂				- يعطى الطالب درجة لقيمة الزمن الدوري.	$\omega = \sqrt{\frac{a}{x^{\circ}}} = \sqrt{\frac{14}{0.20}}$ $= 8.3666 \text{ rad s}^{-1}$ $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{8.4}$ $T = 0.751s$	
A ₁	7.4	74	٢	- درجة عند ذكر العلاقة الطردية بين التسارع والازاحة.	(أ) يتحرك جسم ما حركة توافقية بسيطة إذا كان تسارعه يتناسب طرديا مع إزاحته عن موضع اتزانه. وبالاتجاه المعاكس لإزاحته.	١٥
				- درجة عند ذكر أن اتجاه التسارع معاكس لاتجاه للإزاحة.		

A ₂			١		(ب)	
A ₂			١	- يعطى الطالب درجة عند حساب قيمة التردد الزاوي.	$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.8}$ $= 7.854 \text{ rad s}^{-1}$	
A ₂	7.5	82		- يعطى الطالب درجة عند حساب أقصى إزاحة.	$x_0 = \frac{v_0}{\omega} = \frac{4}{7.9} = 0.51 \text{ m}$	
A ₂	7.6		١	- يعطى الطالب درجة عند كتابة معادلة التسارع صحيحة بعد التعويض.	$a = -\omega^2 x_0 \sin \omega t$	
			١	- يعطى الطالب درجة عند إيجاد قيمة التسارع عند الزمن 0.35s	$a = -31.46 \sin(7.9)t$ عند $t = 0.35 \text{ s}$ $a = 12 \text{ m s}^{-2}$	
A ₂	7.6	80	١	-	P	$\frac{Q}{2\pi}$
A ₁	7.8	85	٢		(أ) - طاقة حركة - طاقة وضع	
A ₂			١	- يعطى الطالب درجة عند حساب التردد الزاوي.	(ب)	
A ₂	7.9	86	١	- يعطى الطالب درجة عند التعويض في قانون الطاقة الكلية.	$\omega = 2\pi f = 2\pi(2.0)$ $= 4\pi \text{ rad s}^{-1}$ $= 12.5664 \text{ rad s}^{-1}$ $E_0 = \frac{1}{2} m \omega^2 x_0^2$	١٧
A ₂			١	- يعطى الطالب درجة لنتيجة النهائية.	$E_0 = \frac{1}{2} (0.25)(4\pi)^2 (0.5)^2$ $= 4.935 \text{ J}$	

١٨	(أ)	- من خلال التأثير على النظام المهتز بقوة مقاومة تقوم بنقل طاقة النظام إلى المحيط كطاقة داخلية.	- يعطى الطالب درجتين إذا كتب التأثير بأي نوع من أنواع قوى المقاومة.	٢	87	7.10	A ₁
	(ب)		- يعطى الطالب درجة إذا رسم سعة الاهتزاز الثانية أقل والثالثة أقل من الثانية. - يعطى الطالب درجة إذا رسم الاهتزازات بزمان دوري ثابت.	٢	87	7.12	A ₂
١٩	حدث رنين مع البندول B لأن تردد البندول الدافع يتطابق مع التردد الطبيعي للبندول B، مما أدى إلى اهتزاز البندول B بسعة عظيمة.	- يعطى الطالب درجة على كل ما تحته خط.	- اقبل إذا كتب أن طول البندول B يساوي طول البندول الدافع.	١	89	7.13	A ₂
				١			A ₁
مجموع الدرجات							
				٦٠ درجة			

نهاية نموذج الإجابة -



سُلْطَنَةُ عُومَانِ
وَفْدَانَةُ التَّوْبِيَّةِ وَالتَّعْلِيمِ

امتحان مادة الفيزياء للصف الحادي عشر

للعام الدراسي: 1444هـ - 2023/2022م

الدور: الأول - الفصل الدراسي: الثاني (الفترة المسائية)

* عدد صفحات الأسئلة: 7 صفحات.
* تُكتب الإجابة بالقلم الأزرق أو الأسود.

* زمن الامتحان: ساعتان ونصف
* الإجابة في دفتر الأسئلة نفسه.

اسم الطالب: _____ الصف: _____

رقم الصفحة	المفردة	الدرجة	اسم المصحح	اسم المُراجع
1	3-1 (أ+ب)			
2	3(ج،د)- 5			
3	7-6			
4	11-8			
5	14-12			
6	17-15			
7	19-18			
المجموع		جمعه:	راجع الجمع:	
المجموع بالحروف				درجة/درجات فقط.

المادة: الفيزياء الصف: الحادي عشر الدور: الأول الفصل الدراسي: الثاني (الفترة المسائية)
العام الدراسي: 2023/2022م
أجب عن جميع الأسئلة الآتية

(1) أي الخيارات تعبر عن حاصل ضرب السرعة المتجهة في الكتلة ؟ (ظل الإجابة الصحيحة) [1]

☐ الطاقة ☐ السرعة الزاوية المتجهة ☐ كمية التحرك المتجهة ☐ طاقة الحركة

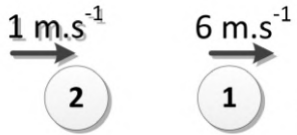
(2) اذكر مبدأ حفظ كمية التحرك.

.....

[2]

(3) كرتان كتلة الأولى 1 Kg والكرة الثانية 2 Kg تتحركان في اتجاهين متعاكسين،

سرعة الكرة الأولى 4 m.s^{-1} تتحرك نحو اليسار ، وسرعة الكرة الثانية 6 m.s^{-1} وحدث بينهما تصادم. الشكل (1-3) يوضح حركة الكرتان بعد التصادم. 1 m.s^{-1} 6 m.s^{-1}



أ) اثبت أن كمية التحرك في هذا النظام محفوظة.

شكل (1-3)

.....

.....

.....

[4]

ب) احسب طاقة الحركة المفقودة . (موضحاً خطوات الحل)

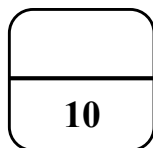
.....

.....

.....

.....

[3]



المادة: الفيزياء الصف: الحادي عشر الدور: الأول الفصل الدراسي: الثاني (الفترة المسائية)
العام الدراسي: 2023/2022م

(ج) ما شكل الطاقة الناتجة من الطاقة الحركية المفقودة.

[2]

(د) وضح سبب عدم اعتبار هذا النظام تام المرونة.

[1]

4) مضرب جولف أثر على كرة جولف ساكنة كتلتها 0.1 kg بقوة خلال فترة زمنية قدرها 0.25 s فتحررت بسرعة 30 m.s^{-1} .

(أ) احسب التغير في كمية التحرك الخطية للكرة. (موضحاً خطوات الحل)

.....
.....
.....

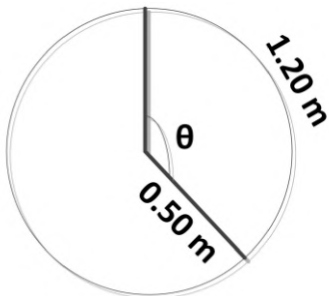
[2]

(ب) احسب القوة التي أثر بها المضرب على الكرة. (موضحاً خطوات الحل)

.....
.....
.....

[3]

5) ما مقدار قيمة θ بوحدة الراديان (rad) في الشكل (1-5) ؟ (ظل الإجابة الصحيحة)



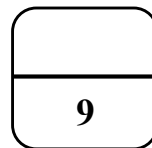
شكل (1-5)

0.60 ☐

0.42 ☐

2.4 ☐

1.7 ☐



المادة: الفيزياء الصف: الحادي عشر الدور: الأول الفصل الدراسي: الثاني (الفترة المسائية)
العام الدراسي: 2023/2022م

(6) قرص حاسوب قطره 15 cm يدور حركة دائرية منتظمة ويكمل 20 دوره في الدقيقة.
احسب السرعة الخطية لنقطة تقع على حافة القرص بوحدة $m.s^{-1}$. (موضحاً خطوات الحل)

.....
.....
.....

[3]
(7) راكب دراجة كتلته 50 Kg يقود دراجته بسرعة خطية. على مسار دائري نصف قطره 50 m ،
والقوة المركزية المؤثرة على الراكب مقدارها 600 N .
أ) عرف السرعة المتجهة الزاوية .

[2]
ب) ما القوة التي تحافظ على حركة الدراجة في المسار الدائري .

.....

[2]
ج) احسب سرعة الدراجة. (موضحاً خطوات الحل)

.....
.....
.....

[3]

المادة: الفيزياء الصف: الحادي عشر الدور: الأول الفصل الدراسي: الثاني (الفترة المسائية)

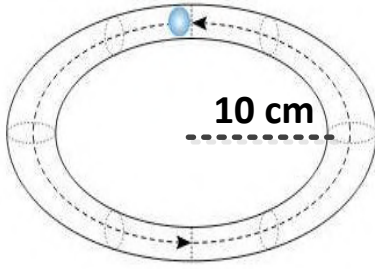
العام الدراسي: 2023/2022م

(8) تتدحرج كرة في مسار دائري أفقي داخل أنبوب حلقي مجوف، كما

موضح بالشكل (1-8)، كتلة الكرة 100 g وتتبع مساراً دائرياً نصف

قطره 10 cm . حيث تقطع الكرة طول الأنبوب كاملاً في زمن

قدره 0.80 s.



شكل (1-8)

(أ) ارسم على الشكل التخطيطي (1-8) اسهماً توضح اتجاهي سرعتها

والقوة المؤثرة المركزية. [2]

(ب) احسب التسارع المركزي للكرة. (موضحاً خطوات الحل)

.....

.....

.....

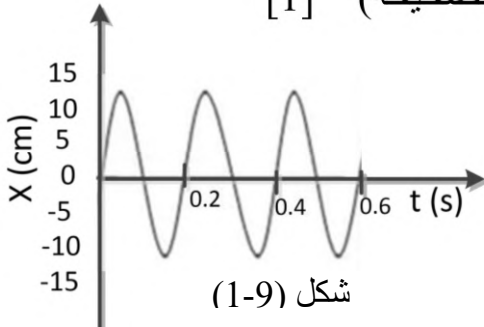
.....

[5]

(9) جسم مهتز يتحرك حركة توافقية بسيط كما مبين في الشكل (1-9).

[1] (ظل الإجابة الصحيحة)

ما مقدار السرعة الزاوية بوحدة rad.s^{-1} ؟



شكل (1-9)

1.30 ☐

0.20 ☐

31.4 ☐

5.0 ☐

(10) ما المقصود بالحركة التوافقية البسيطة؟

.....

[2]

(11) عرف السعة.

[2]

12

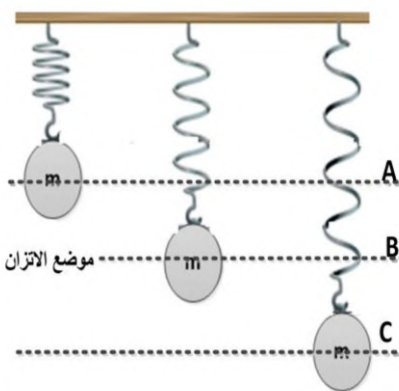
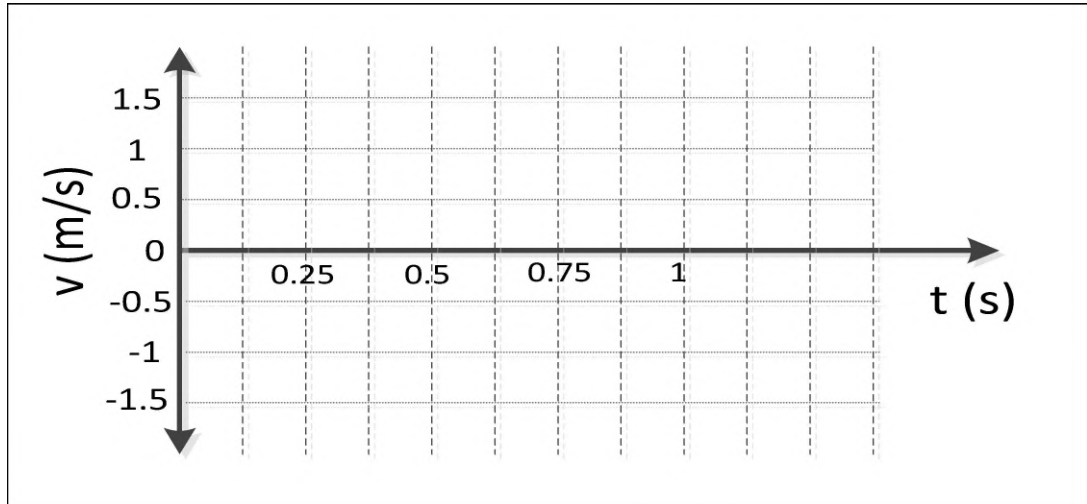
المادة: الفيزياء الصف: الحادي عشر الدور: الأول الفصل الدراسي: الثاني (الفترة المسائية)
العام الدراسي: 2023/2022م

12) يُزاح بندول بسيط مسافة 20 cm من موضع اتزانه ليهتز بعدها بحركة توافقية بسيطة بتردد 2 Hz . احسب تسارع البندول عند ($t = 0.60$ s) . (موضحاً خطوات الحل)

.....

[4]

13) يتحرك بندول حركة توافقية بسيطة بزمان دوري مقداره ثانية واحدة، وسعة حركته (0.08 m) . ارسـم التمثيل البياني الذي يمثـل (السرعة المتجهة- الزمن) بدءاً من موضع الاتزان.



14) يوضح الشكل (1-14) حركة كتلة متصلة بزنبرك تتحرك عمودياً.

أي الخيارات تكون صحيحة ؟ (ظل الإجابة الصحيحة) [1]

☐ الازاحة صفر في الموقع B ☐ التسارع صفر في الموقع A

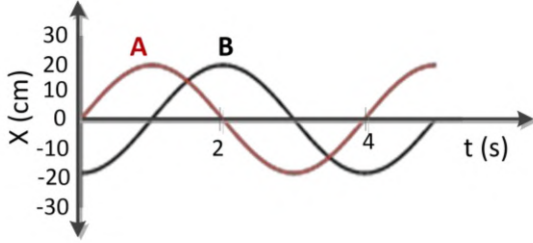
☐ السرعة قصوى في الموقع C ☐ الازاحة قصوى في الموقع B

شكل (1-14)

المادة: الفيزياء الصف: الحادي عشر الدور: الأول الفصل الدراسي: الثاني (الفترة المسائية)
العام الدراسي: 2023/2022م

15) يوضح التمثيل البياني (الازاحة - الزمن) في الشكل (1-13)، جسمين مهتزتين متماثلتين.

احسب فرق الطور بين الاهتزازين. (موضحاً خطوات الحل)



شكل (1-15)

[3]

16) بندول بسيط معلق به كتله (m)، طاقتها العظمى خلال دورتها مقدارها 20 J، وتهتز بـ زمن دوري 0.5 s وبسعة قدرها 0.10 m.

احسب كتلة كرة البندول عند تلك النقطة. (موضحاً خطوات الحل)

.....

[2]

17) يُزاح بندول بسيط مسافة 0.05 m، ليهتز بحركة توافقية بسيطة بـ زمن دوري 0.8 s

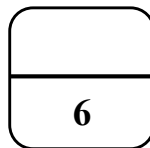
ما مقدار السرعة المتجهة العظمى لكرة البندول؟ (ظل الإجابة الصحيحة) [1]

0.39 ☐

0.25 ☐

7.8 ☐

5.0 ☐



المادة: الفيزياء الصف: الحادي عشر الدور: الأول الفصل الدراسي: الثاني (الفترة المسائية)
العام الدراسي: 2023/2022م

18) تهتز المباني أثناء حدوث الزلزال، بسبب اهتزازات الأرض ويمكن أن يحدث رنين للمباني فيؤدي إلى أضرار جسيمة.

أ) ما المقصود بالرنين؟

.....

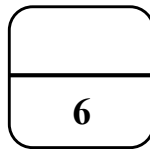
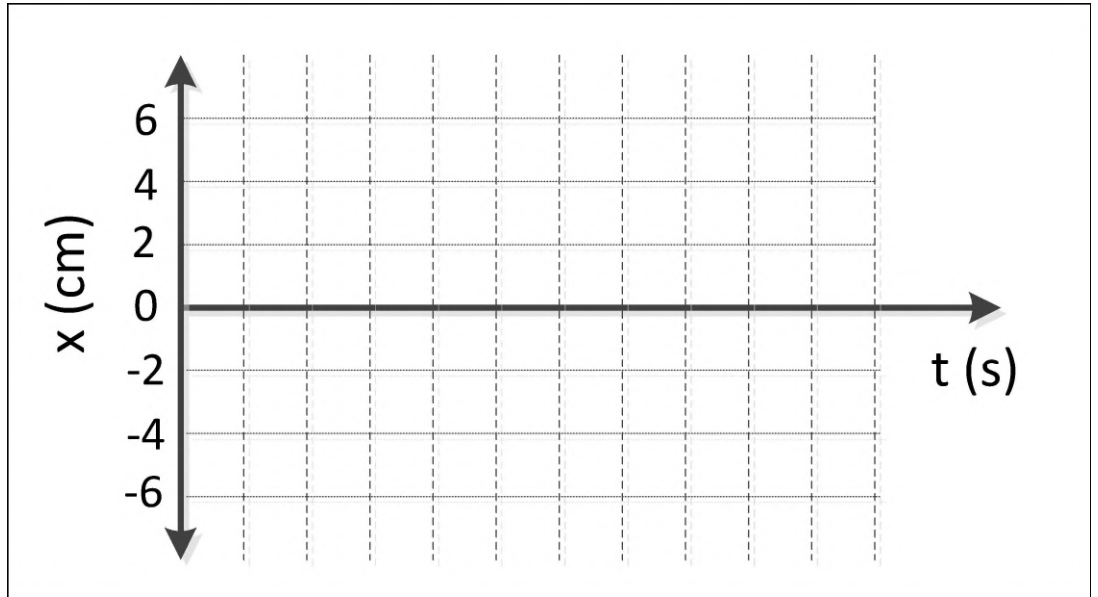
[2]

ب) ما القوة المسببة للتخميد؟

.....

[2]

19) ارسم التمثيل البياني (الازاحة- الزمن) للبندول عند تعرضه للتخميد الحرج والقوي. [2]



- انتهت الأسئلة مع أطيب التمنيات -

المادة: الفيزياء الصف: الحادي عشر الدور: الأول الفصل الدراسي: الثاني (الفترة المسائية)
العام الدراسي: 2023/2022م

القوانين والثوابت

القوانين		
م	الوحدة	القوانين
1	كمية التحرك	$\vec{P} = m\vec{v}$ $\vec{P}_{\text{بعد التصادم}} = \vec{P}_{\text{قبل التصادم}}$ $\vec{v}_{\text{النسبية}} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$ $KE = \frac{1}{2}mv^2$ $\Delta\vec{P} = m\Delta\vec{v}$ $\vec{F} = \frac{\Delta\vec{P}}{\Delta t}$ $\vec{F}_A = -\vec{F}_B$
2	الحركة الدائرية	$\vec{v} = \omega r$ $\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$ $\omega = \frac{2\pi}{T}$ $a = \omega v = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$ $F = m\vec{a}$
3	الحركة الاهتزازية	$T = \frac{\omega}{2\pi} \quad T = \frac{1}{f}$ $v_0 = \omega x_0$ $a_0 = -\omega^2 x_0$ $a = -a_0 \sin(\omega t)$ $x = x_0 \sin(\omega t)$ $v = v_0 \cos(\omega t)$ $E_0 = \frac{1}{2}m\omega^2 x_0^2$
الثوابت		
$g=9.81 \text{ m s}^{-2}$		



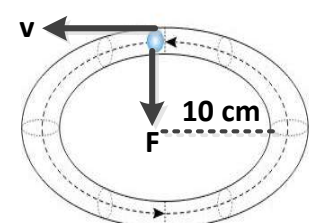
نموذج إجابة امتحان الفيزياء
للعام الدراسي: 1444 هـ - 2023/2022 م
الدور: الأول (الفترة المسائية) - الفصل الدراسي: الثاني

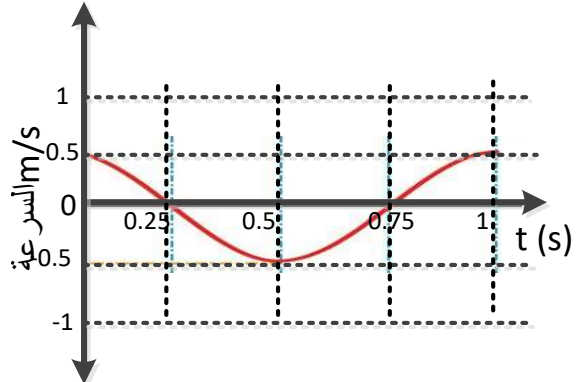
* عدد الصفحات: 6 صفحات

* المادة: الفيزياء
* الدرجة الكلية: 60 درجة

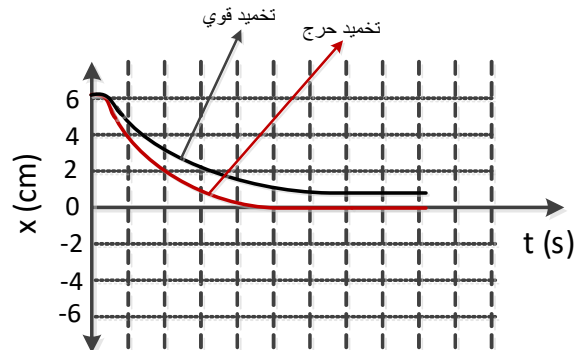
المستوى المعرفي	المخرج التعليمي	الصفحة	الدرجة	معلومات إضافية	الإجابة	المفرد ة
A ₁	5-1	21	1	-	كمية التحرك المتجهة	1
A ₁	5-2	22	2	أقبل كمية التحرك قبل التصادم تساوي كمية التحرك بعد التصادم	كمية التحرك الكلية في أي اتجاه داخل نظام مغلق تكون ثابتة.	2
A ₂	5-4	22	1 1 1 1	لا أقبل بالنتيجة النهائية	أ) كمية التحرك قبل التصادم $p = m_1 v_1 + m_2 v_2$ $2 \times 6 - 1 \times 4$ $= 8 \text{ kg.m/s}$ كمية التحرك بعد التصادم: $2 \times 1 + 6 \times 1$ $= 8 \text{ kg.m/s}$	3
A ₂	5-3	26	1 1 1	درجة على مقدار طاقة الحركة قبل التصادم. درجة على مقدار طاقة الحركة بعد التصادم درجة على مقدار الفقد في الطاقة.	ب) طاقة الحركة قبل التصادم: $= \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$ $= 0.5 \times 1 \times 16 + 0.5 \times 2 \times 36 = 44 \text{ J}$ طاقة الحركة بعد التصادم: $= 0.5 \times 1 \times 36 + 0.5 \times 2 \times 1 = 19 \text{ J}$ $\Delta KE = 44 - 19 = 25 \text{ J}$	
A ₂	5-6	27	2	درجة لكل طاقة	ج) تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية و طاقة صوتية	

A ₂	5-3	27	1	-	د) لان طاقة الحركة قبل التصادم لا تساوي طاقة الحركة بعد التصادم / طاقة الحركة غير محفوظة	
A ₂	5-4	35	1 1	لا أقبل بالنتيجة النهائية	أ) $\Delta P = m(v - u)$ $= 0.1 \times (30 - 0)$ $= 3 \text{ kg.m/s}$	4
A ₁ A ₂	5-7	36	1 1 1	على المصحح مراعاة الخطأ المنقول ان وجد. لا أقبل بالنتيجة النهائية	ب) $F = \frac{\Delta P}{\Delta t}$ $= \frac{3}{0.25}$ $= 12 \text{ N}$	
A ₂	6-1	47	1	-	2.4	5
A ₂	6-3	50	1 1 1	حساب نصف القطر درجة التعويض درجة والناتج درجة لا أقبل بالنتيجة النهائية	$r = 15/2 = 7.5 \text{ cm} = 0.075 \text{ m}$ $v = 2\pi f \cdot r$ $v = 2\pi \frac{20}{60} \times 0.075$ $= 0.157 \text{ m.s}^{-1}$	6
A ₁	6-2	50	2	اقبل التغير في الزاوية خلال الزمن	أ) السرعة المتجهة الزاوية هي الازاحة الزاوية لكل ثانية / الازاحة الزاوية على الزمن المستغرق	7
A ₁	6-7	52	2	اقبل أي اجابه يراها المصحح صحيحة	ب) <u>قوة الاحتكاك</u> التي تؤثر نحو المركز.	

A ₂	6-7	56	1 1 1	لا أقبل بالنتيجة النهائية	(ج) $v^2 = \frac{r \cdot F}{m}$ $v^2 = \frac{50 \times 600}{50}$ $v = \sqrt{600}$ $= 24.49 \text{ m.s}^{-1}$	
A ₂	6-8	55	1 1	درجة اتجاه السرعة درجة اتجاه القوة المركزية أقبل عند أي موضع يحدده الطالب	 (أ)	
A ₂			1		(ب) $v = 2\pi f \cdot r = 2\pi \frac{1}{0.8} \times 0.10$ $= 0.785 \text{ m/s}$ $a = \frac{v^2}{r}$ $= \frac{0.785^2}{0.10}$ $= 6.16 \text{ m/s}^2$	8
A ₁	6-6	55	1	لا أقبل بالنتيجة النهائية		
A ₂			1			

A ₂	7-2	79	1	-	31.4	9
A ₁	7-4	74	2	أقبل تتناسب قوة الارجاع تناسباً طردياً مع الازاحة وتكون في الاتجاه المعاكس للإزاحة.	الحركة التوافقية البسيطة هي أن يتناسب تسارع الجسم تناسباً طردياً مع ازاحته عن موضع الاتزان وفي الاتجاه المعاكس لإزاحته.	10
A ₁	7-1	72	2	أقبل أي اجابه تعبر عن السعة	السعة هي أقصى إزاحة للجسم المهتز عن موضع الاتزان.	11
A ₂ A ₁ A ₂	7-6	80	1 1 1 1	لا أقبل بالنتيجة النهائية	$\omega = 2\pi f = 12.56 \text{ rad/s}$ $a = -\omega^2 x_0 \sin \omega t$ $a = -157.75 \times 0.2 \sin (7.53)$ $a = -30 \text{ m/s}^2$	12
A ₂	7-5	77	2	تحديد السرعة القصوى يعطى درجة فقط التمثيل الصحيح درجة		13

A ₁	7-1	72	1	-	الازاحة صفر في الموقع B	14
A ₂	7-1	73	1 1 1	اقبل $\phi = 1.57 \text{ rad or } \frac{\pi}{2}$	$T = 5\text{s}$ $\phi = \frac{t}{T} = \frac{1}{4} = 0.25$ $\phi = 0.25 \times 360^\circ = 90^\circ$	15
A ₂	7-9	86	1 1	لا أقبل بالنتيجة النهائية	$m = \frac{2 \times E}{\omega^2 x_0^2}$ $m = \frac{2 \times 20}{157.9 \times 0.01}$ $= 25.35 \text{ kg}$	16
A ₂	7-7	84	1	-	0.39	17
A ₁	7-13	89	2	اقبل أي اجابه يراها المصحح صحيحة وتعبّر عن مفهوم الرنين.	أ) الرنين : هو ظاهرة تحدث عندما يتساوى تردد الدافع مع التردد الطبيعي للنظام المهتز، حيث يمتص النظام أكبر طاقة من الدافع وتصبح له سعة عظمية.	18
A ₂	7-10	92	2	اقبل أي نوع من قوى الاحتكاك	ب) قوة المقاومة (قوة الاحتكاك)	

A ₂	7-12	92	2	-		19
			60 درجة	مجموع الدرجات		

نهاية نموذج الإجابة –



سَلْطَنَةُ عُومَانِ
وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ

امتحان مادة الفيزياء للصف الحادي عشر

للعام الدراسي: ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

الدور: الثاني - الفصل الدراسي: الثاني

* عدد صفحات الأسئلة: ١١ صفحة.

* تُكتب الإجابة بالقلم الأزرق أو الأسود.

* زمن الامتحان: ساعتان ونصف.

* الإجابة في دفتر الأسئلة نفسه.

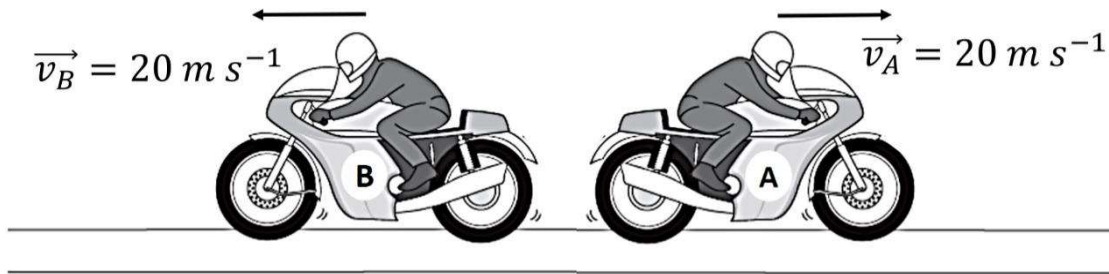
اسم الطالب: _____ الصف: _____

رقم الصفحة	المفردة	الدرجة	اسم المصحح	اسم المُراجع
١	٤-١			
٢	٤-٣			
٣	٥			
٤	٧-٦			
٥	٩-٨			
٦	١٠			
٧	١٢-١١			
٨	١٤-١٣			
٩	١٥			
١٠	١٧-١٦			
١١	١٩-١٨			
المجموع			جمعه:	راجع الجمع:
المجموع بالحروف			درجة/درجات فقط.	

أجب عن جميع الأسئلة الآتية

١. ما العوامل التي تعتمد عليها كمية التحرك؟ (ظلل الإجابة الصحيحة) [١] ()
- ☐ القوة والمسافة التي يقطعها الجسم.
- ☐ الكتلة والسرعة المتجهة التي يتحرك بها الجسم
- ☐ معدل التغير في السرعة المتجهة.
- ☐ السرعة المتجهة التي يتحركها الجسم.

٢. الشكل (١-٢) يوضح دراجتين متماثلتين في الكتلة (A و B) تتحركان في طريق ما.



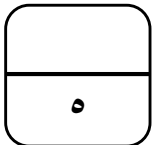
الشكل (١-٢)

- أ) علل: لا يمكن اعتبار كمية التحرك للدراجين مسرورية. [١] ()

ب) احسب كمية التحرك للدراجة A إذا علمت أن كتلتها (275kg)، مع ذكر وحدة قياسها.

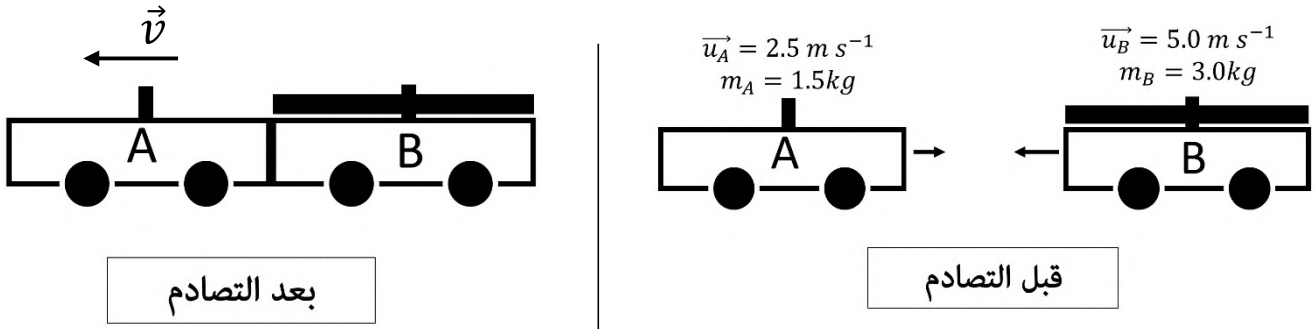
$\vec{p} =$ _____

[٣] ()



٢٠٢٢/٢٠٢٣م

٣. الشكل (١-٣) يوضح عربتين (A و B) قبل التصادم وبعد التصادم في نظام مغلق.



(٢) ()

احسب سرعة العربتين بعد التصادم

الشكل (١-٣)

٤. الجدول (١-٤) يعرض تصادم حدث بين كرتين (G و H) في نظام مغلق.

الكرة	H	G
السرعة قبل التصادم ($m s^{-1}$)	-12	+3
السرعة بعد التصادم ($m s^{-1}$)	+6	-9

ملاحظة (+ تعني الاتجاه نحو اليمين، - تعني الاتجاه نحو اليسار)

الجدول (١-٤)

(٢) ()

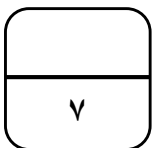
أ) اذكر خاصيتين تميز التصادم المرن عن التصادم الغير مرن

-١

-٢

ب) اثبت رياضياً أن التصادم تام المرونة.

(٣) ()



٢٠٢٣/٢٠٢٢م

٥. الشكل (١-٥) يوضح قنّاص يمسك بندقية كتلتها مع الرصاصة (3.582Kg) يثبتها القنّاص على كتفه وعندما يضغط القنّاص على الزناد تخرج منه أفقياً للأمام رصاصة كتلتها (0.15 Kg).

D **C**

100 m s^{-1}



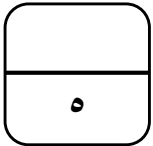
الشكل (١-٥)

أ) احسب القوة التي أثّرت على الرصاصة إذا علمت أن فترة تأثير القوة استمرت (0.3s).

() [٣] $\vec{F} = \text{_____} \text{ N}$

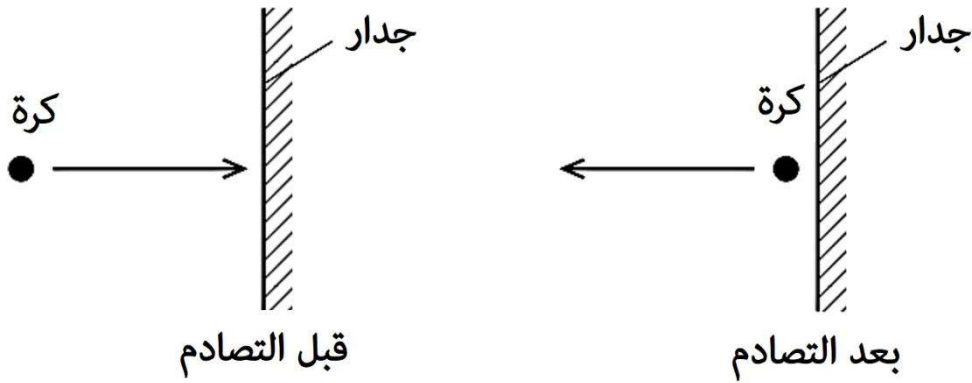
ب) فسر القنّاص يتأثر بقوة في الاتجاه (C) لحظة اطلاق الرصاصة.

() [٢] _____



٢٠٢٢/٢٠٢٣م

٦. الشكل (١-٦) " نظام مغلق تصطدم كرة بجدار فتترد في نفس مسارها السابق بالسرعة نفسها "



الشكل (١-٦)

اشرح كيف تكون كمية التحرك محفوظة في هذه الحالة.

() [١]

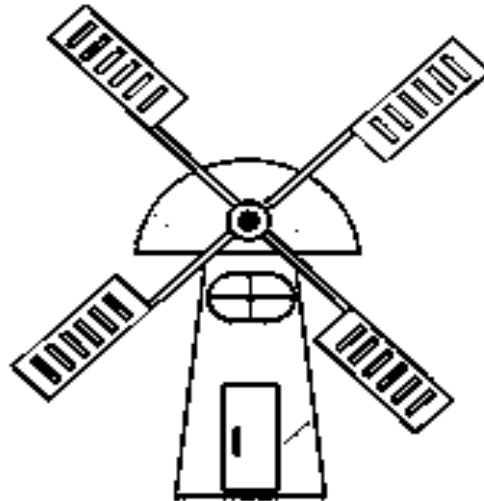
٩.

أ- عرف الازاحة الزاوية

() [١]

ب- الشكل (١-٧) يوضح طاحونة بها ٤ أذرع موزعة على أبعاد متساوية تتحرك حركة دائرية منتظمة.

ما الخيار الصحيح لقيمة الزاوية بين كل ذراعين متتاليين؟ (ظلل الإجابة الصحيحة) [١] ()



الشكل (١-٧)

π ☐

$\frac{\pi}{2}$ ☐

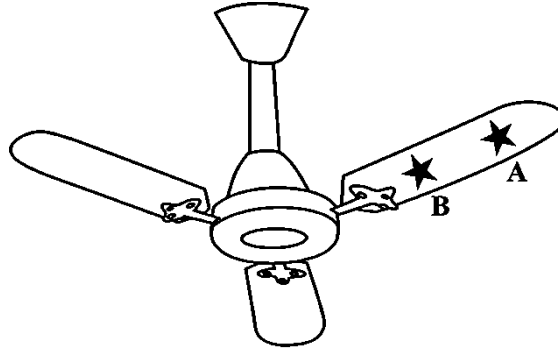
2π ☐

$\frac{\pi}{4}$ ☐

() [١]

٨. عرف السرعة الزاوية:

٩. الشكل (٩-١) يوضح مروحة سقف تدور (800 دورة كل دقيقتين)، ثبت عليها نجوم للزينة حيث وضعت النجمة B على بعد r والنجمة A على بعد $2r$ عن مركز دوران المروحة.



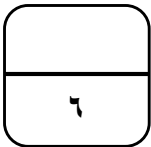
الشكل (٩-١)

أ) فسر النجمة (A) تتحرك بسرعة خطية أكبر.

() [٢]

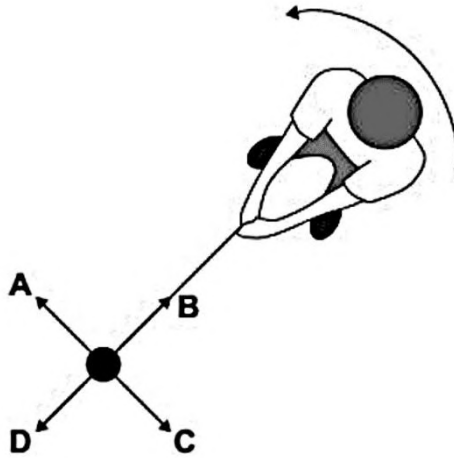
ب) احسب السرعة الزاوية للمروحة مع ذكر وحدة قياسها.

() [٣] $\omega =$ _____



٢٠٢٣/٢٠٢٢م

١٠. الشكل (١٠-١) يوضح منظر علوي لرياضي في رياضة رمي المطرقة يقوم بتدوير كرة كتلتها (0.6kg) مربوطة بسلسلة في مسار دائري نصف قطره (0.9m) ويكمل دورة كل (0.75s).



الشكل (١٠-١)

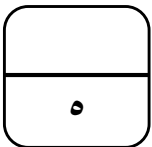
أ) احسب القوة المركزية مع تحديد الرمز (A, B, C, D) الذي يشير إلى اتجاهها.

$$F = \text{_____} N$$

رمز اتجاه القوة المركزية [٤] ()

ب) فسر عندما يحاول الرياضي زيادة سرعة الكرة فإنه يبذل قوة أكبر للامساك بالسلسلة.

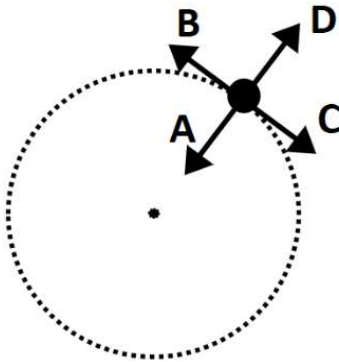
[١] ()



٢٠٢٣/٢٠٢٢م

١١. الشكل (١-١١) يوضح مسار لجسم يتحرك حركة دائرية منتظمة مع عقارب الساعة.

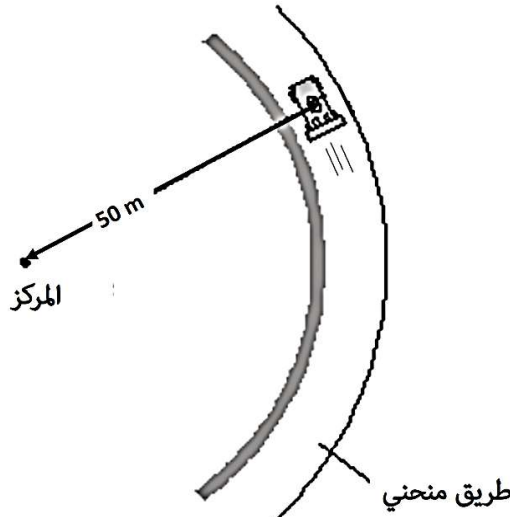
أي الخيارات تصف السرعة المتجهة الخطية والتسارع المركزي للجسم؟ (ظلل الإجابة الصحيحة) [١] ()



التسارع المركزي	السرعة المتجهة الخطية	
A	B	☐
D	B	☐
D	C	☐
A	C	☐

الشكل (١-١١)

١٢. الشكل (١-١٢) يوضح سيارة تتحرك بسرعة ثابتة في منعطف دائري فتقطع (157m) منه خلال (8.0s).



الشكل (١-١٢)

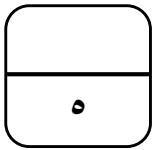
(أ) ما مصدر القوة المركزية التي

[١] ()

(ب) احسب التسارع المركزي للسيارة أثناء دورانها.

$a = \text{_____} \text{ m s}^{-2}$

[٣] ()



٢٠٢٢/٢٠٢٣م

١٣. ما المصطلح العلمي الدال على (المسافة والاتجاه المحددان من موضع الاتزان إلى موضع الجسم المهتز عند أي لحظة في الاهتزازة)؟
(ظلل الإجابة الصحيحة) [١] ()

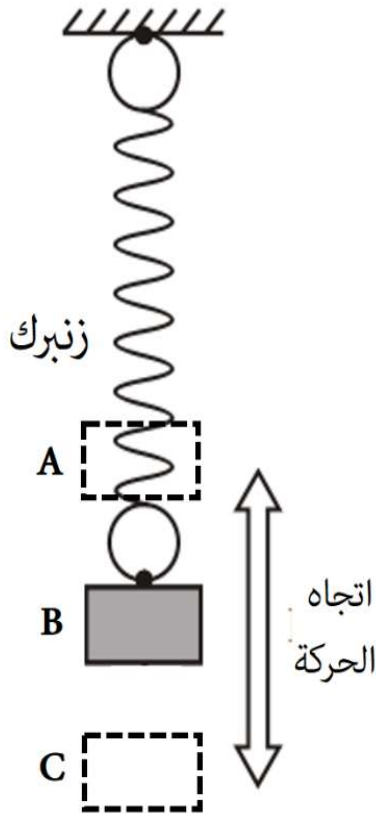
☐ الإزاحة

☐ فرق الطور

☐ الزمن الدوري

☐ السرعة

١٤. الشكل (١٤-١) يوضح ثقل معلق في زنبرك يتحرك بين كل من المواضع (A و B و C) حركة توافقية بسيطة بتردد (3Hz).



أ) حدد المواضع التي تكون فيها قوة الإرجاع أكبر ما يمكن:

_____ [٢] () .

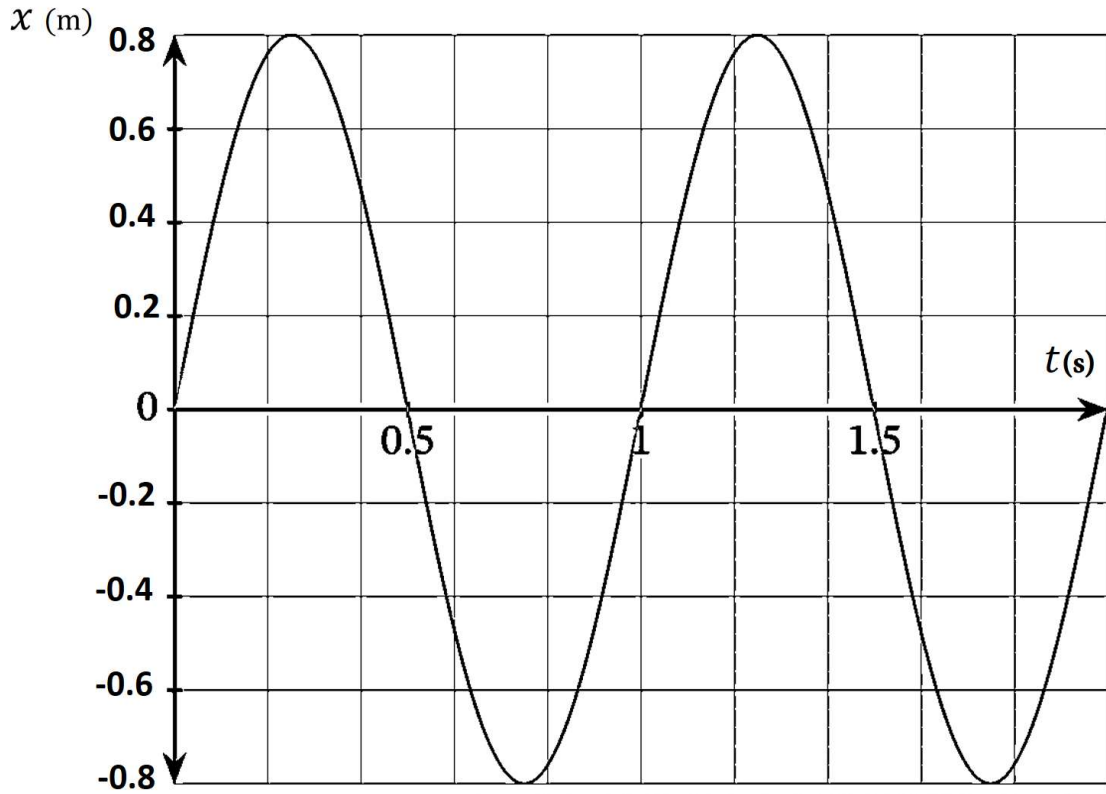
ب) احسب سعة الاهتزاز إذا علمت أن أقصى قيمة لتسارع الثقل (142.5 m s^{-2}) .

x= _____ (m) [٣] ()

الشكل (١٤-١)

٦

١٥. الشكل (١٠-١) يبين كيف تتغير إزاحة جسم (x) خلال الزمن (t) في استقصاء للحركة التوافقية البسيطة لبندول ما.



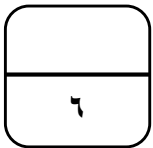
(أ) وضح العلاقة بين التسارع والإزاحة عن موضع الاتزان للجسم المهتز.

() [٢]

(ب) احسب سرعة الجسم عند (1.2 s)، باستخدام المعادلة ($v = v_0 \cos(\omega t)$).

() [٤]

$v =$ _____ ms^{-1}



٢٠٢٢/٢٠٢٣م

١٦. جسم يتحرك حركة توافقية بسيطة بحيث تكون العلاقة بين تسارعه (a) وإزاحته عن موضع الإزتان (x) وفق المعادلة التالية:

$$a = -\pi x$$

() [١]

أي الخيارات تعبر عن التردد الزاوي للجسم بوحدة (rad s⁻¹)؟

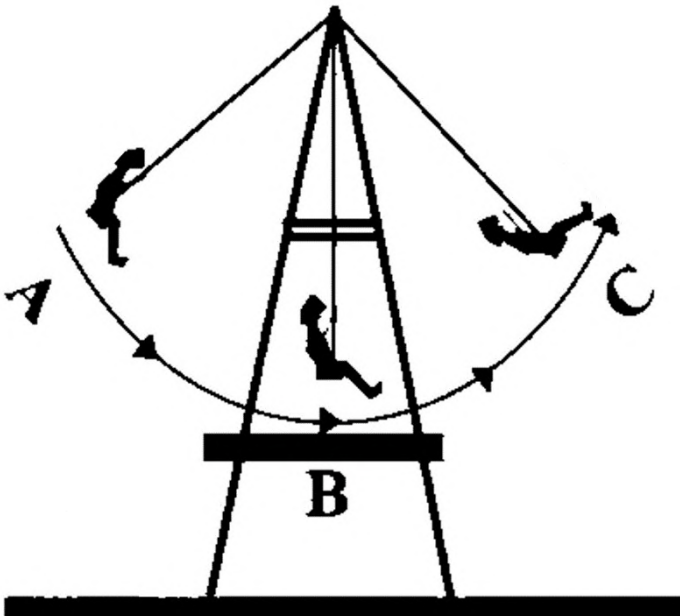
$\sqrt{\pi}$ ☐

π ☐

2π ☐

$\frac{\pi}{2}$ ☐

١٧. الشكل (١-١٧) يبين فتاه كتلتها (32kg) تتأرجح في أرجوحة ابتداء من الموضع (A) ثم (B) ثم (C) بحركة مماثلة للحركة التوافقية البسيطة وتكمل هزة واحدة خلال (2s).



(أ) حدد رمز الموضع الذي تكسب فيه الفتاه: [٢] ()

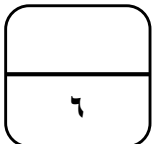
_____ طاقة حركة عظمى -

_____ طاقة وضع عظمى -

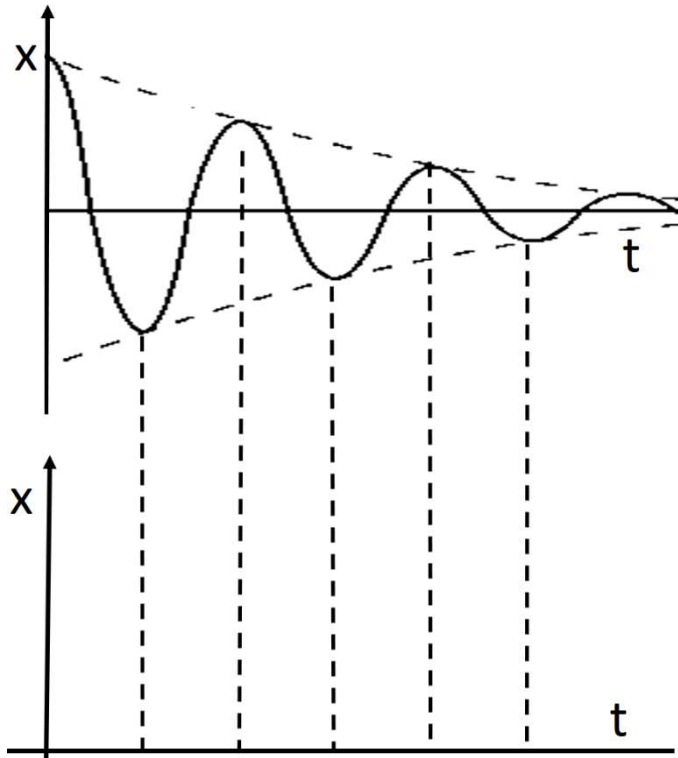
(ب) احسب طاقة الحركة العظمى التي اكتسبتها الفتاه أثناء تأرجحها، إذا علمت أن سعة الاهتزازة (1.5 m). الشكل (١-١٧)

$KE_0 = \text{_____} J$

() [٣]



١٨. الشكل (١-١٨) يوضح الازاحة خلال الزمن لأحد الاهتزازات المخمدة تخميد ضعيف.



الشكل (١-١٨)

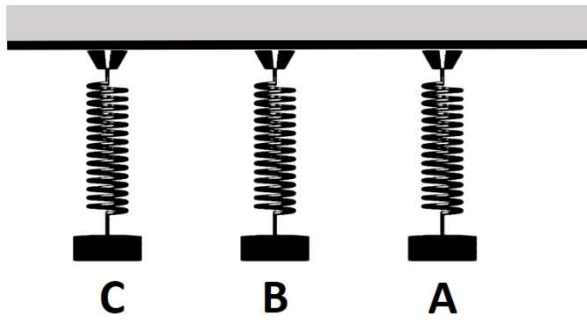
(أ) فسر سبب تناقص سعة الاهتزازة مع مرور الزمن.

() [٢]

(ب) ارسم في الشكل (١-١٨) كيف تتغير إزاحة الاهتزازات خلال الزمن للجسم عند تزويده بتخميد حرج.

() [١]

١٩. الشكل (١-١٩) يوضح ثلاث زنبركات مختلفة (A و B و C) علق في مختبر أحد المدارس، تعرضت المدرسة لزلزال فلاحظ أن الزنبرك C اهتز بأقصى سعة ممكنة.



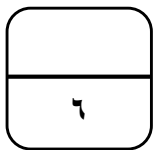
الشكل (١-١٩)

(أ) ما الظاهرة التي حدثت لزنبرك C ؟

() [١]

(ب) فسر سبب اهتزاز C بأقصى سعة ممكنة.

() [٢]



— انتهت الأسئلة —

القوانين والثوابت

القوانين		
م	الوحدة	القوانين
١	كمية التحرك	$\Delta \vec{P} = m \Delta \vec{v}$ $\vec{P} = m \vec{v}$ $\vec{F} = \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t}$ $\vec{P}_{\text{قبل التصادم}} = \vec{P}_{\text{بعد التصادم}}$ $\vec{v}_{\text{النسبية}} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$ $\vec{F}_A = -\vec{F}_B$ $KE = \frac{1}{2} m v^2$
٢	الحركة الدائرية	$a = \omega v = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$ $F = m \vec{a}$ $\vec{v} = \omega r$ $\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$ $\omega = \frac{2\pi}{T}$
٣	الحركة الاهتزازية	$x = x_0 \sin(\omega t)$ $v = v_0 \cos(\omega t)$ $E_0 = \frac{1}{2} m \omega^2 x_0^2$ $T = \frac{\omega}{2\pi} \quad T = \frac{1}{f}$ $v_0 = \omega x_0$ $a_0 = -\omega^2 x_0$ $a = -a_0 \sin(\omega t)$
الثوابت		
$g = 9.81 \, m \, s^{-2}$		



نموذج إجابة امتحان الفيزياء
للعام الدراسي: ١٤٤٤هـ - ٢٠٢٢/٢٠٢٣م
الدور: الثاني - الفصل الدراسي: الثاني

*عدد الصفحات: 6 صفحات

*المادة: الفيزياء

* الدرجة الكلية: ٦٠ درجة

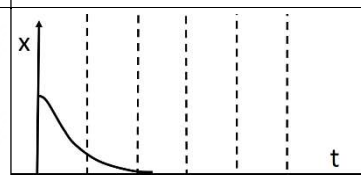
المفردة	الإجابة	معلومات إضافية	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي
١	الكتلة والسرعة المتجهة التي يتحرك بها الجسم	-	١	22	5.2	A ₁
٢	(أ) لأن كمية التحرك كمية متجهة، والدراجة A تتحرك في اتجاه معاكس لدراجة B. (ب) $\vec{P} = m\vec{v}$ $= (275)(20)$ $= 5500 \text{ kg m s}^{-1}$ أو $= 5500 \text{ N s}$	- اقبل لأن كمية التحرك متجهة.	١	21	5.1	A ₁
		- يعطى الطالب درجة على التعويض في القانون.	١	21	5.1	A ₂
		- يعطى الطالب درجة على الناتج النهائي.	١			A ₂
		- يعطى الطالب درجة على وحدة القياس.	١			A ₁
٣	$\vec{P}_{\text{بعد التصادم}} = \vec{P}_{\text{قبل التصادم}}$ $m_A \vec{u}_A + m_B \vec{u}_B = (m_A + m_B) \vec{v}$ $(1.5 \times 2.5) + (5.0 \times -3.0) = (1.5 + 3.0) \vec{v}$ $\vec{v} = -2.5 \text{ m s}^{-1}$	- يعطى الطالب درجة على التعويض الصحيح في قانون مبدأ حفظ كمية التحرك قبل التصادم. - يعطى الطالب درجة على التعويض الصحيح في قانون مبدأ حفظ كمية التحرك بعد التصادم. - يعطى الطالب درجة على قيمة السرعة النهائية للعربتين.	١	27	5.4	A ₂
			١			A ₂
			١			A ₂

٤	أ) ١- طاقة الحركة تكون محفوظة قبل وبعد التصادم. ٢- السرعة النسبية قبل التصادم تساوي السرعة النسبية بعد التصادم. ب) في التصادم المرن السرعة النسبية قبل التصادم = السرعة النسبية بعد التصادم $\vec{u}_G - \vec{u}_H = 3 - (-12) = 15 \text{ m s}^{-1}$ $\vec{v}_G - \vec{v}_H = 6 - (-9) = 15 \text{ m s}^{-1}$	- يعطى الطالب درجة على كل جزئية صحيحة.	٢	27	5.6 5.5	A ₁
٥	أ) $\vec{F}_{\text{الرصاصة}} = \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t} = \frac{m \Delta \vec{v}}{\Delta t}$ $= \frac{0.15 \times -100}{0.3} = -50 \text{ N}$ ب) القوة التي سببت تغير في كمية التحرك للرصاصة مساوية للقوة التي سببت تغير في كمية التحرك للبندقية ولكن في الاتجاه المعاكس. (كمية التحرك محفوظة)	- يعطى الطالب درجة على حساب التغير في كمية التحرك (لا يحاسب على الاتجاه). - يعطى الطالب درجة على التعويض في قانون القوة. - يعطى الطالب درجة على الناتج النهائي (لا يحاسب على الاتجاه).	١ ١ ١	36	5.7	A ₂ A ₂ A ₂
٦	أثناء التصادم يكون مقدار التغير في كمية التحرك للكرة يساوي مقدار التغير في كمية التحرك للجدار ولكن في الاتجاه المعاكس . $\Delta \vec{P}_{\text{الكرة}} + \Delta \vec{P}_{\text{الجدار}} = 0$	أقبل بالترتيب الرياضي $\vec{F}_{\text{البندقية}} = -\vec{F}_{\text{الرصاصة}}$ $\Delta \vec{P}_{\text{البندقية}} = -\Delta \vec{P}_{\text{الرصاصة}}$	٢	38	5.4	A ₂
٧	أ) زاوية القوس الذي يتحرك عليه الجسم من موقع بداية حركته	- أقبل إذا فسر الطالب لفظيا أو باستخدام القانون. $\Delta \vec{P}_{\text{الكرة}} = -\Delta \vec{P}_{\text{الجدار}}$	١	30	5.7	A ₁
		-	1	46	6.1	A ₁

	$\frac{\pi}{2}$ (ب)	-	1	47	6.1	A ₂
٨	الإزاحة الزاوية لكل ثانية. أو معدل التغير في الإزاحة الزاوية.	-	1	50	6.2	A ₁
٩	(أ) لأن نصف قطر المسار الذي تتحرك فيه أكبر .		٢	51	6.3	A ₂
	(ب)	- يعطى الطالب درجة على حساب الإزاحة الزاوية. - يعطى الطالب درجة عند التعويض الصحيح في قانون السرعة الزاوية. - يعطى الطالب درجة على وحدة قياس السرعة الزاوية.	١	50	6.3	A ₂
			١			A ₂
			١			A ₁
١٠	(أ)	- يعطى الطالب درجة على ناتج السرعة الزاوية. - يعطى الطالب درجة عند التعويض في قانون القوة المركزية - يعطى الطالب درجة على قيمة القوة - يعطى الطالب درجة على تحديد رمز القوة المركزية	١	56	6.7	A ₂
			١			A ₂
			١			A ₂
			١			A ₁

					الرمز B يشير إلى اتجاه القوة المركزية					
A ₂	6.7	56	١	- اقبل أي تفسير يوضح العلاقة الطردية بين سرعة الدوران والقوة المركزية.	ب) لزيادة سرعة الكرة تحتاج الكرة إلى قوة مركزية أكبر للدوران لذلك يبذل الرياضي قوة شد أكبر لتدوير الكرة.					
A ₁	6.4	55	١	-	<table><tr><td>السرعة المتجهة الخطية</td><td>التسارع المركزي</td></tr><tr><td>C</td><td>A</td></tr></table>	السرعة المتجهة الخطية	التسارع المركزي	C	A	١١
السرعة المتجهة الخطية	التسارع المركزي									
C	A									
A ₁	6.8	57	١	-	أ) قوة الإحتكاك.					
A ₂	6.6	55	١	- يعطى الطالب درجة عند حساب السرعة الخطية أو السرعة الزاوية.	ب) $a = \omega^2 r = \frac{v^2}{r} = \frac{\Delta s^2}{\Delta t^2 r}$ $= \frac{(157)^2}{(8)^2 (50)}$ $= 7.7 \text{ m s}^{-2}$	١٢				
A ₂			- يعطى الطالب درجة عند التعويض الصحيح في القانون التسارع.							
A ₂			- يعطى الطالب درجة على الناتج النهائي لتسارع.							
A ₁	7.1	78	١	-	الإزاحة	١٣				
A ₂	7.4	81	٢	- يعطى الطالب درجة لكل رمز صحيح.	أ) A و C	١٤				

A ₂ A ₂ A ₂	7.6 7.3	81	١ ١ ١	- يعطى الطالب درجة عند حساب التردد الزاوي. - يعطى الطالب درجة عند التعويض في قانون الزمن الدوري - يعطى الطالب درجة لقيمة الزمن الدوري.	(ب) $\omega = 2\pi f = 2\pi(3)$ $= 6\pi \text{ rad s}^{-1}$ $= 18.85 \text{ rad s}^{-1}$ $x_0 = \frac{a_0}{\omega^2} = 142.5$ $/(18.85)^2$ $= 0.4 \text{ m}$	
A ₁	7.4	74	٢	- درجة عند ذكر العلاقة الطردية بين التسارع والازاحة. - درجة عند ذكر أن اتجاه التسارع معاكس لاتجاه للإزاحة.	(أ) تسارع الجسم المهتز يتناسب طرديا مع إزاحته عن موضع اتزانها. وبالاتجاه المعاكس لإزاحته.	
A ₂ A ₂ A ₂ A ₂	7.5 7.7	83	١ ١ ١ ١	- يعطى الطالب درجة عند حساب قيمة التردد الزاوي. - يعطى الطالب درجة عند كتابة اقصى إزاحة. - يعطى الطالب درجة عند كتابة معادلة السرعة صحيحة بعد التعويض. - يعطى الطالب درجة عند إيجاد قيمة السرعة عند الزمن 1.2s	(ب) $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{1} = 6.283 \text{ rad s}^{-1}$ $x_0 = 0.8 \text{ m}$ $v = \omega x_0 \cos \omega t$ $= 2\pi(0.8) \cos(2\pi t)$ $= 1.6\pi \cos(2\pi t)$ عند t = 1.2 s $v = 1.553 \text{ m s}^{-1}$	١٥
A ₂	7.6	82	١	-	$\sqrt{\pi} \square$	١٦

A ₁	7.8	85	٢	- يعطى الطالب درجة إذا كتب رمز واحد صحيح لكل حالة.	(أ) B - A أو C	١٧
A ₂	7.9	86	١	- يعطى الطالب درجة عند حساب التردد الزاوي.	(ب) $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2} = \pi \text{ rad s}^{-1}$ $= 3.14 \text{ rad s}^{-1}$ $KE = E_o = \frac{1}{2} m \omega^2 x_o^2$ $KE = \frac{1}{2} (32)(\pi)^2 (1.5)^2$ $= 355.31 J$	
A ₂			١	- يعطى الطالب درجة عند التعويض في قانون الطاقة الكلية.		
A ₂			١	- يعطى الطالب درجة لنتيجة النهائية.		
A ₁	7.10	87	٢	- يعطى الطالب درجتين إذا كتب التأثير بأي نوع من أنواع قوى المقاومة.	(أ) في الاهتزازات المخمدة تقوم قوى مقاومة بنقل طاقة النظام إلى المحيط كطاقة داخلية.	١٨
A ₂	7.12	87	١	- يعطى الطالب درجة إذا رسم النمط الموضح للاهتزاز الحرج.	(ب) 	
A ₁	7.13	89	١	-	(أ) الرنين	١٩
A ₂	7.13	89	2	-	(ب) لأن تردد الزلزال يتطابق مع التردد الطبيعي للزنبرك C.	
			٦٠ درجة	مجموع الدرجات		

نهاية نموذج الإجابة -